



저작자표시 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#) 

經濟學博士學位論文

아시아 4개국 주식시장의 변동성 비교우위모형에 관한 연구

-마르코프 전환 GARCH 모형의 우월성 검증을 중심으로-

仁濟大學校 大學院

國際通商學科 國際金融論 專攻

金 鍾 秀

指導教授 丁 相 國

아시아 4개국 주식시장의 변동성 비교우위모형에 관한 연구

-마르코프 전환 GARCH 모형의 우월성 검증을 중심으로-

仁濟大學校 大學院

國際通商學科 國際金融論 專攻

金 鍾 秀

이 論文을 經濟學博士學位論文으로 提出함

指導教授 丁 相 國

2014年 12月

국문초록

아시아 4개국 주식시장의 변동성 비교우위모형에 관한 연구

-마르코프 전환 GARCH 모형의 우월성 검증을 중심으로-

김 종 수

지도교수 정 상 국

국제통상학과 국제금융론 전공

인제대학교 대학원

이 연구는 1일부터 한 달에 이르는 예측구간에 대해서 아시아 주요 4개국에 대한 주식시장의 변동성을 예측하는 성과평가 분석을 통해서 일반적인 GARCH 모형과 마르코프 체제전환 GARCH 모형 등을 비교 분석하였다. 변동성을 예측하는 경우 지나치게 완만하거나 혹은 너무 큰 경우를 의미하는 일반적인 GARCH 모형에서 흔히 발견되는 극단적인 지속성의 문제를 고려하기 위해서 마르코프 체제전환 GARCH 모형에서 모든 모수는 작은 변동성 체제와 변동성이 큰 체제 사이에 존재함을 가정하고 있다. 잔차에 대한 가우시안과 꼬리가 두터운 조건부 분포를 가정하고 있으며, 자유도는 또한 가능한 시간가변 침도를 잡아내기 위해서 상황 종속적일 수 있다. 이 연구에서 고려하고 있는 모형의 예측성과는 통계학적인 손실함수와 위험관리 손실함수를 둘 다를 고려하여 분석하였

다. 통계적인 손실함수를 이용하는 경우 Diebold and Mariano 유형의 동등한 예측력 검정법과 White and Hansen 유형의 우월한 예측력 검정법을 사용하였다. 위험관리 손실함수의 경우에는 두 가지 단계의 선별과정을 거치게 되는데, 먼저 어떠한 모형이 정확한 무조건부 또는 조건부 커버리지 검정을 통과하는지를 검토하고, 이후에 두 개의 주관적인 VaR에 근거한 손실함수하에서 최상의 모형들을 비교하게 된다. 실증분석 결과는 전체적으로 마르코프 체제전환 GARCH 모형이 보다 짧은 예측구간의 경우 일반적인 GARCH 모형에 비해서 우월한 결과를 가져왔는데, 이러한 결과는 통계적인 손실함수와 위험관리 측면에서의 손실함수 둘 다에서 모두 성립하였다. 특별히 모든 검정에서 정규분포를 갖는 마르코프 체제전환 GARCH 모형보다 우월한 모형이 존재한다는 귀무가설을 기각되었다. 그러나 예측구간이 길어지면 일반적인 비대칭 GARCH 모형이 가장 우월한 것으로 나타났다.

중심단어 : 마르코프 과정, 일반적인 GARCH 모형, 마르코프 체제전환 GARCH 모형, 위험관리, 표본 외 VaR 성과

ABSTRACT

A Comparative Study of Volatility Models in Stock Markets of Four Asian Countries

– Using Markov Switching GARCH Model –

Jong-Soo Kim

(Advisor : Prof. Sang-Kuck Chung)

Department of International Trade

Graduate School, Inje University

In this paper I compare a set of different standard GARCH models with a group of Markov Regime-Switching GARCH (MRS-GARCH) in terms of their ability to forecast the US stock market volatility at horizons that range from one day to one month. To take into account the excessive persistence usually found in GARCH models that implies too smooth and too high volatility forecasts, in the MRS-GARCH models all parameters switch between a low and a high volatility regime. Both gaussian and fat-tailed conditional distributions for the residuals are assumed, and the degrees of freedom can also be state-dependent to capture possible time-varying kurtosis. The forecasting performances of the competing models are

evaluated both with statistical and risk-management loss functions. Under statistical losses, we use both tests of equal predictive ability of the Diebold-Mariano-type and test of superior predictive ability. Under risk-management losses, we use a two-step selection procedure where we first check which models pass the tests of correct unconditional or conditional coverage and then we compare the best models under two subjective VaR-based loss functions. The empirical analysis demonstrates that MRS-GARCH models do really outperform all standard GARCH models in forecasting volatility at horizons shorter than one week under both statistical and VaR-based risk-management loss functions. In particular, all tests reject the presence of a better model than the MRS-GARCH with normal innovations. However, at forecast horizons longer than one week, standard asymmetric GARCH models tend to be superior.

Key words : Markov Process, Standard GARCH Models, Markov Regime Switching GARCH Models, Risk Management, Out-of-sample VaR Performances

< 차례 >

I. 서론	1
1. 연구 목적	1
2. 연구 방법	3
3. 연구 구성	4
II. 아시아 주식시장의 현황	5
1. 아시아 주식시장 개요	5
2. 아시아 주식시장의 특성	9
III. 실증모형	13
1. 선행 연구	13
2. 계량 모형	20
1) 일반적인 GARCH 모형	20
2) 마르코프 체제 전환 GARCH (MRS-GARCH) 모형	22
IV. 자료 분석과 방법론	29
1. 기본적인 자료 분석	29
2. 변동성 예측성과 평가	33
1) 일반적인 통계적 손실함수	33
2) 동등예측력과 우월 예측력의 검정	37
3) 위험관리 손실함수	40

V. 실증분석 결과 및 논의	46
1. 단일체제 GARCH 모형	46
2. 마르코프 체제전환 GARCH 모형	47
3. 표본 내 통계량 분석	49
4. 표본 외 통계량 분석	50
1) 변동성 예측치 평가	51
2) 변동치 예측치에 대한 동등성 검정	53
3) 변동치 예측치에 대한 우월성 검정	56
4) 변동치 예측치에 VaR 검정	62
VI. 결론	66
참고문헌	69
부록	76

< 표 차례 >

<표 2-1> 2012년 말 기준 지역별 주식시장 자본화 비중	6
<표 2-2> 수익률의 평균과 분산	11
<표 4-1> 변동성 체제에 대한 수익률의 조건부 표준편차	48
<표 4-2> Student-t 분포의 조건부 첨도	48
<부록 표 4-1> 기초적인 자료 분석	76
<부록 표 4-2> 일반적인 GARCH 모형의 최우도추정치	77
<부록 표 4-3> 마르코프 체제변환 GARCH (MRS-GARCH) 모형의 최우도추정치	79
<부록 표 4-4> 표본 내 적합도(goodness-of-fit) 통계량	81
<부록 표 4-5> 변동성 예측에 관한 표본 외 성과분석	85
<부록 표 4-6> DM 검증(벤치마크: GARCH-N)	89
<부록 표 4-7> DM 검증(벤치마크: MRS-GARCH-N)	97
<부록 표 4-8> RC와 SPA 검증	105
<부록 표 4-9> 위험관리 표본 외 평가(예측기간: 1일)	113

< 그림 차례 >

<그림 2-1> 아시아 태평양지역 국가, G-7 및 나머지 국가: 2012년 말 금융부문의 구조	5
<그림 2-2> 아시아 태평양지역 주식에 대한 외국인투자	7
<그림 2-3> 주식시장의 각 지역별 평균-분산 분석: 1998.3-2012.11	10
<그림 4-1> 일본, 싱가포르, 한국 중국의 주식시장 가격의 시계열	30
<그림 4-2> 각국 주식시장 가격의 수익률 시계열	31
<그림 4-3> 최상의 모형으로부터 변동성 예측치 비교: 일본	58
<그림 4-4> 최상의 모형으로부터 변동성 예측치 비교: 싱가포르	59
<그림 4-5> 최상의 모형으로부터 변동성 예측치 비교: 한국	60
<그림 4-6> 최상의 모형으로부터 변동성 예측치 비교: 홍콩	61
<부록 그림 4-1> 최상의 모형에 대한 95% VaR 추정치: 일본의 경우	115
<부록 그림 4-2> 최상의 모형에 대한 95% VaR 추정치: 싱가포르의 경우	116
<부록 그림 4-3> 최상의 모형에 대한 95% VaR 추정치: 한국의 경우	117
<부록 그림 4-4> 최상의 모형에 대한 95% VaR 추정치: 홍콩의 경우	118
<부록 그림 4-5> 최상의 모형에 대한 99% VaR 추정치: 일본의 경우	119

<부록 그림 4-6> 최상의 모형에 대한 99% VaR 추정치:	
싱가포르의 경우	120
<부록 그림 4-7> 최상의 모형에 대한 99% VaR 추정치:	
한국의 경우	121
<부록 그림 4-8> 최상의 모형에 대한 99% VaR 추정치:	
홍콩의 경우	122

I. 서론

1. 연구 목적

Fabian and Ong (2014)의 최근 연구에서 아시아 신흥국의 주식시장은 선진국에 비해 수익성이 높고 변동성이 큰 특징을 보이고 있으며, 향후 기업 지배구조, 주식시장관련 규제 및 인프라 등이 개선될 경우 글로벌 투자처로서의 매력도가 더욱 커질 것으로 전망했다. 아시아 신흥국의 주식시장은 기업의 주요 자금조달원¹⁾인 동시에 외국인 투자자의 주요 투자처이나 주가가 경제 및 기업의 기초여건(fundamental) 보다는 투기적 성격이 강하게 반영되어 움직인다는 이미지가 강하게 작용하고 있다. 이들의 연구는 아시아 신흥국의 주식시장이 실제로도 이러한 이미지와 유사하게 움직였는지를 파악하기 위해 1998.3~2012.11월 중 아시아 주요 10개국을 7개 그룹²⁾으로 구분하여 회귀분석을 실시하고 G7국가와 비교·분석하였다. 종속변수로는 국내 주가를, 설명변수로는 공통요인과 국내 기초여건으로 구분하여 세계 및 아시아지역 주가지수 등을 공통요인으로, 국내 경기순환, 1년 후 기업의 기대 실적 및 실제 실적 등을 국내 요인으로 포함하였으며 이들 독립변수로 설명되지 않는 부분은 기타 특이(idiosyncratic)요인으로 간주하였다.

분석 결과, 아시아 신흥국의 주가 수익은 G7국가에 비해 높았으나 변동성이 더 크고 국내 기초여건에 비해 기타 특이요인의 영향을 많이 받는 등 기존의 이미지가 실제 상황과도 부합되는 것으로 나타났다. 아시

1) 2012년 아시아지역의 신규 주식발행 규모는 1,980억 달러에 달하였으며, 상장기업도 2만개 이상으로 유럽, 중동 및 아프리카를 합한 규모보다 더 많은 상황이다.

2) 중국, 홍콩 및 한국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르 및 태국, 호주 및 인도 등으로 구분하였다.

아의 지역적 공통요인(아시아 주가지수)의 영향력이 세계 공통요인(세계 주가지수)의 영향력을 지속적으로 상회하는 가운데 아시아 신흥국간 경제활동이 늘어난 데 기인하여 아시아의 지역적 공통요인의 영향력도 점차 확대되었다. 기업의 기대 실적 등 국내 기초여건이 주가에 미치는 영향력은 글로벌 금융위기를 거치면서 점차 커졌으며, G7국가도 유사한 추세를 시현하고 있다. 이는 변동성이 높아질 경우 투자자들이 신뢰성이 높은 정보를 이용하여 투자결정을 내린 데 주로 기인한 것으로 판단할 수 있다.

한편 기타 특이요인이 주가에 미치는 영향력과 적절한 규제와의 관련성을 알아보기 위해 국제증권관리위원회(International Organization of Securities Commission : IOSCO)의 증권감독 현황 자료를 설명변수로 포함하여 추가적인 회귀분석을 실시하였다. 그 결과 주식시장 규제가 적절히 실시되고 있는 국가일수록 주가에 대한 기타 특이요인의 영향력이 작아지는 것으로 분석되었다. 규제 정도에 따라 대상 국가를 구분하여 분석한 결과, 규제의 적절성이 약할수록 주가 수익의 변동성이 커지는 것으로 나타났다. 이러한 분석결과는 아시아 신흥국에서 주식시장이 기초여건과 괴리된 움직임을 보이는 것이 적절한 규제 미흡 등의 제도적 요인에 일부 기인하고 있음을 시사한다. 따라서 향후 아시아 신흥국에서 기업의 지배구조, 주식시장관련 규제 및 인프라가 일층 개선된다면 양적·질적 성장이 가능해지면서 글로벌 투자처로서의 매력도가 더욱 높아질 것으로 전망할 수 있다.

Fabian and Ong (2014)의 연구에서 지적되었듯이 아시아 지역의 주식가격이 기초여건보다는 투기적 성격이 강하게 반영되어 있기 때문에 변동성에 대한 정확한 이해가 필수적이라고 볼 수 있겠다. 현재까지 아시아 지역에서의 주식시장에 대한 연구는 특정한 변동성 모형을 가정하고 국가 간 파급효과에 집중되어 있다. 그러나 변동성 모형 자체에 대한 연

구는 거의 이루어지지 않고 있고, 따라서 변동성 파급효과 분석의 결과는 제한적일 수밖에 없다.

이 연구는 아시아 주요 4개국의 주식시장 변동성을 예측하는 능력에 의해서 일련의 일반적인 GARCH 모형들과 마르코프 체제전환 GARCH 모형을 비교 분석하였다. 일반적인 GARCH 모형으로는 GARCH(1,1), EGARCH(1,1), GJR(1,1) 등을 고려하고 있고, 마르코프 과정을 이용한 마르코프 체제전환 GARCH 모형도 같이 고려하고 있는데, 여기서 처음 두 개의 조건부 모멘트에 대한 각각의 모수는 서로 다른 변동성을 가지고 두 체제 간을 연결하게 된다. 더욱이 모든 모형들은 가우시안 오차항과 Student-t 분포와 같은 꼬리가 두터운 오차항도 동시에 가정하여 추정하고 있다. 나아가 시간가변적인 조건부 첨도를 잡아내기 위해서 Student-t 분포에서의 자유도 모수는 Hansen (1994), Dueker (1997)의 연구에서와는 전혀 다르게 두 체제 간을 연결을 가능하도록 한다.

이 연구의 중요한 목적은 아시아 주요 4개국 주식시장의 표본 외 변동성의 특성을 찾고, 예측하는 능력에 의해서 다양한 GARCH 모형들의 성과를 평가하는데 있다. 표본 외 성과평가는 1일, 5일, 10일, 22일 예측구간에서 모든 고려하고 있는 모형들로부터 예측된 변동성을 비교하여 수행되었다.

2. 연구 방법

이 연구는 VaR를 예측하는데 있어서 수익의 비대칭성과 체제전환을 둘 다 고려하기 위해서 MS-GARCH 모형을 고려하고 있다. 이 연구는 여러 가지 측면에서 이전의 연구들과 차이가 있다. 첫째, 오차의 조건부 분산과 분포에 있어서 비대칭성을 고려하는 매입 초과와 매도 초과

들 다에 대한 VaR를 분석할 것이다. 이것은 주식시장의 레버리지 효과를 고려하는데 있어서 매우 중요하다. Marcucci (2005)와 같은 현재까지의 연구들은 대칭적인 분포와 매입초과에 대한 VaR만을 가정하고 있다. 둘째, Giot and Laurent (2003)의 연구는 skewed Student t-분포와 결합한 단일체제 APGARCH 모델을 이용한 매입초과와 매도초과 VaR를 모형화하는 반면에 이 연구는 이러한 분석을 체제전환을 고려하는 모형으로 확장하고, 따라서 우리의 연구 결과는 체제간의 변화를 중요하게 반영하고 있음을 알 수 있다. 셋째, 이 연구는 예외 및 규제(exception and regulatory)를 기반으로 하는 백테스팅(backtesting) 절차를 결합한 것을 사용함으로써 표본외 모형의 성과를 평가하고 있다. 이것은 Ane and Ureche-Rangau (2006)의 연구에서와 같이 표본 내 분석에 비해서 훨씬 더 강력하게 모형의 성과를 평가할 수 있음을 의미한다.

3. 연구 구성

이 연구는 다음과 같이 구성되어 있다. 제2장에서는 변동성과 관련한 기존의 연구문헌을 비교 분석할 것이다. 제3장에서는 이 연구에서 고려하고 있는 일반적인 GARCH 모형과 마르코프 체제전환 GARCH 모형을 정규분포와 꼬리가 두꺼운 Student-t 분포를 가정한 것으로 구분하여 소개할 것이다. 제4장에서는 아시아 주용 국가들의 주가지수에 대한 기본적인 통계량 검증이 이루어지고, 제5장에서는 실증 결과에 대한 다양한 분석이 이루어진다. 마지막 제6장에서는 이 연구의 결론이 나와 있다.

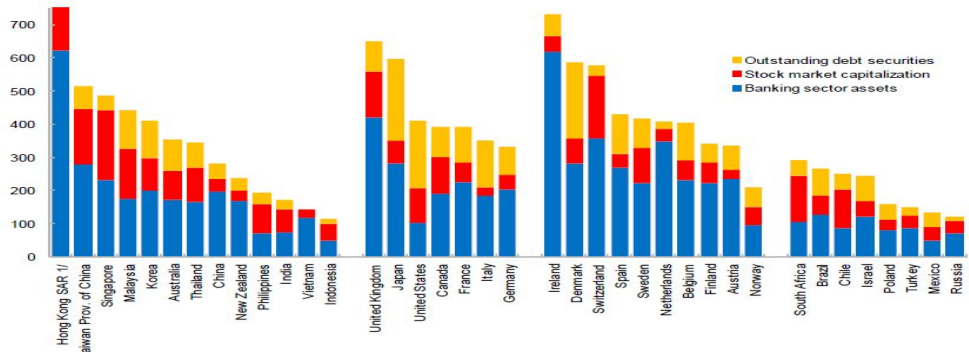
II. 아시아 주식시장의 현황

1. 아시아 주식시장 개요

아시아 주식시장은 이 지역의 기업들에게 자금을 조달하는 중요한 자원으로 작용해 왔다. 그러나 아직 발견되지 못한 많은 잠재성을 가지고 있는 것으로 평가할 수 있고 충분히 실현되지 못한 측면이 많이 존재하는 것으로 평가할 수 있다. 아시아 주식시장은 또한 외국인투자의 중요한 목적이기도 하지만 몇몇의 시장에서는 아직도 본질적으로 투명하지 못하거나 매우 특이한 현상을 보이기도 한다.

아시아 지역에서의 성장의 중요한 동력으로서 주식시장의 역할은 과소평가되고 있다. 많이 알려져 있지는 않지만 대부분의 아시아 국가들에 있어서 GDP 대비 주식시장의 자본화 비중은 부채증권과 더불어 은행부문의 자산과 비교할 수 있을 만큼 성장하고 있다. 많은 선진국에서는 지속적으로 은행부문이 다른 금융부문을 압도하고 있는 것과 대조적이다: 아래 <그림 2-1>을 참조할 수 있다.

<그림 2-1> 아시아 태평양지역 국가, G-7 및 나머지 국가: 2012년 말 금융부문의 구조



주 : 국제결제은행, 블룸버그, IMF 등을 참조.

아시아 주식시장의 폭과 깊이를 나타내기 위해서 WFE(World Federation of Exchanges)가 발표하는 통계는 다음과 같다. 첫째, 주식발행은 아시아 지역의 많은 국가들에서 자금조달의 중요한 원천이 되어 왔다. 2012년에 아시아에서 주식발행에 의해서 증가된 새로운 자본은 1,980억불에 달하고, 이것은 미주지역에서 2,340억불, 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)에서 1,020억불과 비교할 수 있다. 아래 <표 1>을 참조. 둘째, 아시아 지역의 자본화는 총 15,000억불에 달하는 것으로 EMEA의 자본화와 거의 비슷한 수준이다. 셋째, 2012년 말 기준으로 거의 20,000개에 달하는 기업이 아시아 주식시장에 상장되어 있으며, 이것은 나머지 세계 전체와 비교했을 때 조금 못 미치는 수준으로 미주지역은 10,000개가 넘고, EMEA의 경우 총 13,300개의 기업이 상장되어 있다. 넷째, 평균자본화에 대한 총 회전율로 측정되는 시장유동성(2012)이 아시아에서 0.9였는데, 미주지역에서 1.2, EMEA에서 0.65와 비교할 수 있다.

<표 2-1> 2012년 말 기준 지역별 주식시장 자본화 비중

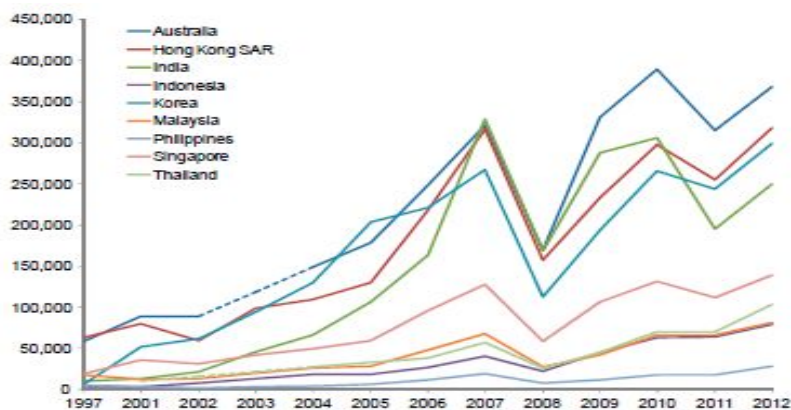
지역	국가	거래소	거래량 (백만US\$)	지역비 중(%)	세계비 중(%)
미주지역			23,193,460	100.0	42.5
	브라질	BM&FBOVESPA	1,227,447	5.3	2.2
	캐나다	TMX Group	2,058,839	8.9	3.8
	칠레	Santiago SE	313,325	1.4	0.6
	콜롬비아	Colombia SE	262,101	1.1	0.5
	멕시코	Mexicans Exchange	525,057	2.3	1.0
	페루	Lima SE	102,617	0.4	0.2
	미국	NASDAQ OMS	4,582,389	19.8	8.4
		NYSE Euronext(US)	14,085,944	60.7	25.8
	기타		35,742	0.2	0.1
아시아-태평양			16,928,860	100.0	31.0
	호주	Australian SE	1,386,874	8.2	2.5
	중국	Shanghai SE	2,547,204	15.0	4.7
		Shenzhen SE	1,150,172	6.8	2.1
	홍콩	Hong Kong Exchanges	2,831,946	16.7	5.2
	인도	BSE India	1,263,335	7.5	2.3
		National Stock Exchange India	1,234,492	7.3	2.3

인도네시아	Indonesia SE	428,223	2.5	0.8
일본	Osaka SE	202,151	1.2	0.4
	Tokyo SE Group	3,478,832	20.5	6.4
한국	Korea Exchange	1,179,419	7.0	2.2
말레이시아	Bursa Malaysia	466,588	2.8	0.9
필리핀	Philippines SE	229,317	1.4	0.4
싱가폴	Singapore Exchange	765,078	4.5	1.4
태국	The Stock Exchange of Thailand	389,756	2.3	0.7
기타		812,116	4.8	1.5
EMEA		14,447,481	100.0	26.5
독일	Deutsche Börse	1,486,315	10.3	2.7
영국/이탈리아	London SE Group	3,396,505	23.5	6.2
프랑스 포함	NYSE Euronext(Europe)	2,832,189	19.6	5.2
	Others	6,732,473	46.6	12.3
세계전체		54,569,801		

주 : WFE(World Federation of Exchanges)

아시아 주식시장은 또한 국제금융체계와 더욱 더 통합되어가고 있다. 이 지역의 많은 국가들에 주식시장에의 외국인투자는 아시아 금융위기(Asian Financial Crisis, AFC) 이후 크게 증가되어 왔으며, 일부 큰 시장의 경우에는 글로벌금융위기(Global Financial Crisis) 기간 동안 대규모의 비용 절감노력 이후에 외국인투자가 지수적(exponentially)으로 증가되어 왔다. 여기에 대해서는 <그림 2>을 참조.

<그림 2-2> 아시아 태평양지역 주식에 대한 외국인투자



주 : IMF. 기간은 1997-2012이고, 단위는 백만 미국달러.

한편 기업들이 이 지역에서의 유동성을 개발함에 따라 지역 내와 이외의 지역으로부터 예금 영수(Repository Receipt)의 형태로 국가 상호간의 상장은 기업들이 또한 크게 확장되어 왔다. 아시아 주식시장에서 외국기업의 상장 수는 지난 10년간 세배에 달하고 있지만, 전체의 2% 정도 차지하고 있어서 미주지역과 EMEA에서 각각 10%와 비교할 때 많은 발전 잠재성을 가지고 있다. 또한 아시아 지역 국가들을 포함한 신흥시장의 많은 이유들 중에서 기업들은 낮은 자본비용, 보다 높은 가치, 고도로 높은 수준의 투자자들의 인식, 보다 좋은 기업거버넌스 등으로부터 이익을 얻기 위해서 보다 선진화된 자본시장에 접근하기 위해서 수년간 노력해왔다.

비록 아시아 주식시장은 이 지역에서 자금조달의 중요한 원천이 되어왔고, 아직도 많은 잠재력이 남아 있음을 알 수 있다(Ghosh and Revilla, 2007). 하나의 가능한 이유는 아시아 주식의 가격결정은 본질적으로 매우 특이하다는 점이다. 첫째, 경제적인 기업의 기초여건보다는 투기적인 활동이 몇몇의 주식시장의 가격을 결정하는 요인으로 작용하고 있다. 많은 연구자들과 금융 관련 신문들은 아시아 주식시장에서의 급격한 가격 하락의 원인이 투기적인 버블의 출현에 있으며, 이러한 견해에 동의하는 많은 최근의 연구문헌이 존재한다. 일화적인 증거를 제시하자면 아시아 주식시장에 대한 그러한 인식은 매우 널리 퍼져 있으며, 많은 분석들은 이러한 발견이 아시아에 국한하는 것이 아니라는 사실을 보여 왔고, 투기적인 버블의 증거는 선진국 경제의 주식가격에서도 또한 발견되는 것이기도 하다. 둘째, 다른 관련 연구는 주식 수익률 변화가 신흥시장에서 보다 크게 나타나고, 이것은 경제의 기초여건과 같이 움직이지 않는다는 것이며, 따라서 지속적으로 노이즈거래가 발생한다. 거시경제적인 조건에 더해서 이전의 연구들은 가령 정치, 법률, 규제, 거버넌스 또는 아시아 자본시장의 발전 같은 제도적인 질이 중요하다고 주장하고 있다. 여기에

대한 증거들이 제시되고 있는데, 아시아 주식시장에서 가격결정의 효율성은 발전의 수준뿐만 아니라 투명한 기업거버넌스에 대한 규제와 틀도 매우 중요하다.

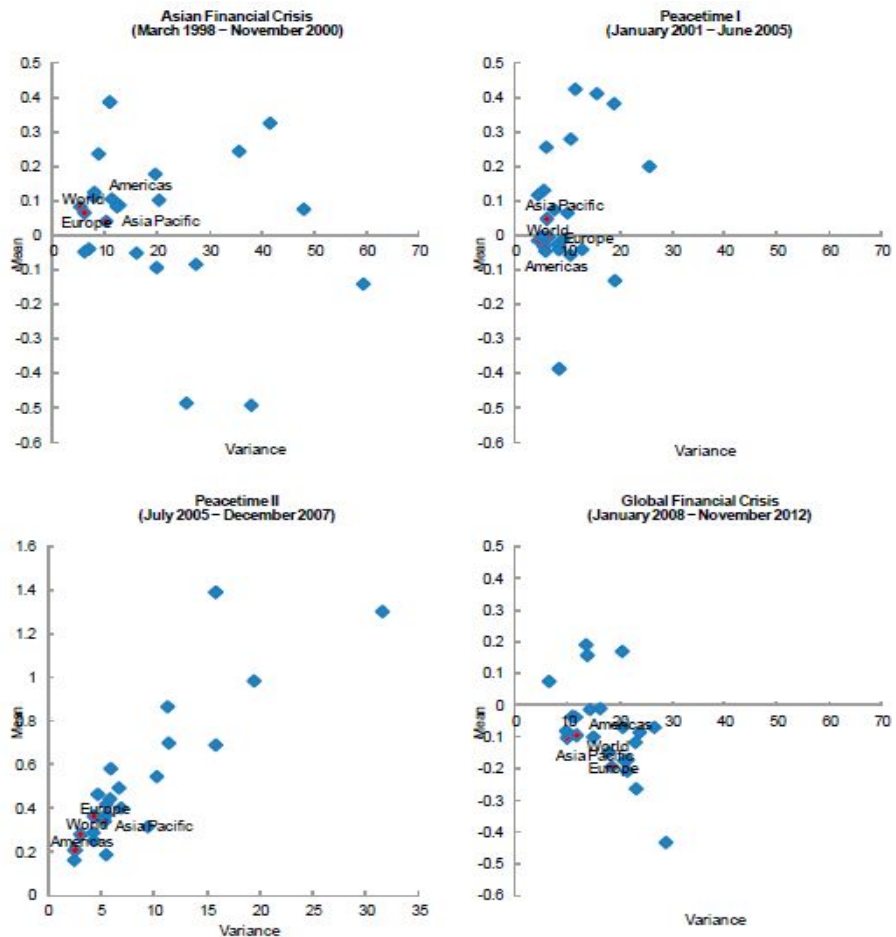
2. 아시아 주식시장의 특성

아시아 주식시장의 특성을 분석하기 위해서 아시아 태평양 지역 주요 신흥국가와 선진국가, G-7 국가를 동시에 고려하고 있다. 아시아 태평양 국가로는 중국, 홍콩, 한국(동북아 지역), 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국(동남아시아 지역), 여기에 호주와 인도를 추가적으로 고려하였다. 블룸버그와 데이터스트림(Datastream)을 통한 IBES로부터 주간 주식시장에 관한 데이터를 입수하였다. 시장 자본화 통계량은 블룸버그, WEF(World Federation of Exchanges)로부터 가져왔고, 외국인투자자와 규제실행에 관한 정기적인 또는 확실한 정보에 관한 연간 자료는 IMF로부터 구할 수 있다.

넓게 말하자면 다양화된 세계와 지역의 포트폴리오는 언제나 사후적으로 최적의 투자가 아닐 수도 있다는 것이다. 다르게 말하자면 이들은 평균-분산이 효율적이지 않을 수 있고, 개별 주식시장에 상대적으로 자산의 배분은 효율적임을 알 수 있다: <그림 2-3>과 <표 2-2>을 참조할 수 있다. 첫째, 아시아 주식시장은 일반적으로 G-7 국가들과는 상대적으로 훨씬 더 높은 수익률을 가져오지만 변동성이 조금 높은 경향이 있다. 둘째, 평균 위험-수익 상관관계의 측면에서 아시아 금융위기 동안 아시아의 주식시장은 G-7 국가들과 비교했을 때 성과가 뛰어나지는 못했다. 글로벌 금융위기를 제외하면 아시아 주식시장은 아시아 금융위기 동안 가장 높은 변동성과 가장 낮은 수익을 기록하고 있다. 셋째, 글로벌 금융

위기 바로 직전의 평화로운 시기에는 투자자들에게 가장 많은 보상이 주어졌다. 이에 더하여 시장은 가장 높은 수익을 제시하였고, 또한 변동성도 그렇게 크지 않았다. 넷째, 세계 모든 지역에서 글로벌 금융위기 동안 성과가 가장 좋지 않은 것으로 기록되었다. 인도, 말레이시아, 필리핀, 태국을 제외한 모든 주식시장은 부(-)의 수익률을 제시하였고, 역사적으로 가장 높은 변동성을 기록하였다.

<그림 2-3> 주식시장의 각 지역별 평균-분산 분석: 1998.3-2012.11



주 : Bloomberg, Fabiang and Ong(2014)

<표 2-2> 수익률의 평균과 분산

지역	국가	지수	주간 지수 수익													
			전체표본		평화시기		소표본		아시아 금융위기		평화시기				글로벌금융 위기	
			1998.3- 2012.11		2001.1- 2007.12		2005.7- 2012.11		1998.3 2000.12		2001.1 2005.6		2005.7 2007.12		2008.1 2012.11	
			평균	S.D.	평균	S.D.	평균	S.D.	평균	S.D.	평균	S.D.	평균	S.D.	평균	S.D.
세계		MSCIAC World	0.03	2.62	0.09	2.02	0.03	2.97	0.08	2.28	-0.01	2.16	0.28	1.74	-0.10	3.43
미주지역		MSCIAC Americas	0.03	2.74	0.05	2.12	0.04	2.93	0.11	2.82	-0.03	2.36	0.21	1.62	-0.04	3.41
	캐나다	S&P/Toronto Stock Exchange Composite	0.11	3.43	0.24	2.33	0.10	3.93	0.09	3.55	0.13	2.33	0.42	2.34	-0.07	4.53
	미국	S&P 500	0.03	2.69	0.03	2.13	0.03	2.83	0.13	2.80	-0.04	2.39	0.16	1.56	-0.03	3.29
아시아-태평양		MSCIAC Asia-Pacific	0.05	2.83	0.15	2.41	0.05	2.90	0.04	3.18	0.05	2.47	0.30	2.31	-0.11	3.15
	호주	S&P/ASX 200 1/ Australian All-ordinaries	0.11	3.49	0.31	2.49	0.08	4.24	-0.04	2.61	0.26	2.42	0.40	2.62	-0.08	4.87
	중국 상해 A	Shanghai A-Share	0.14	3.82	0.25	3.42	0.36	4.43	0.39	3.29	-0.38	2.88	1.39	3.97	-0.17	4.57
	중국 심천 A	Shenzhen A-Share	0.14	3.82	0.25	3.42	0.36	4.43	0.39	3.29	-0.38	2.88	1.39	3.97	-0.17	4.57
	중국 상해 B	Shanghai B-Share	0.18	5.13	0.39	4.89	0.31	5.02	0.33	6.43	-0.13	4.36	1.31	5.61	-0.21	4.62
	중국 심천 B	Shenzhen B-Share	0.27	4.82	0.48	4.84	0.33	4.17	0.25	5.96	0.20	5.05	0.99	4.40	-0.01	4.02
	홍콩	Hang Seng	0.08	3.50	0.16	2.75	0.10	3.48	0.18	4.42	-0.02	2.83	0.50	2.58	-0.10	3.85
	인도	BSE India SENSEX	0.16	4.01	0.49	3.29	0.18	4.26	-0.09	4.45	0.28	3.25	0.87	3.35	-0.17	4.63
	인도네 시아	Jakarta Stock Exchange composite	0.28	5.04	0.51	3.95	0.35	4.34	-0.14	7.70	0.41	3.94	0.69	3.97	0.17	4.51
	일본	Nikkei 225	-0.02	3.22	0.03	2.94	0.01	2.87	-0.05	3.99	-0.05	3.24	0.19	2.33	-0.08	3.11
	한국	KOSPI	0.20	5.04	0.44	3.96	0.14	4.59	0.08	6.92	0.38	4.34	0.55	3.20	-0.07	5.15
	말레이 시아	Kuala Lumpur Composite	0.13	3.07	0.24	2.11	0.21	2.41	-0.08	5.22	0.12	2.07	0.47	2.16	0.08	2.53
	필리핀	Philippines Stock Exchange PSEi	0.10	3.80	0.30	3.24	0.34	3.60	-0.48	5.05	0.07	3.15	0.70	3.37	0.16	3.70
	싱가폴	FTSE Straits Times 2/	0.12	3.43	0.21	2.61	0.14	3.37	0.10	4.49	0.08	2.71	0.45	2.41	-0.01	3.77
	태국	Stock Exchange of Thailand SET	0.16	4.10	0.39	3.26	0.24	3.47	-0.49	6.15	0.43	3.38	0.32	3.06	0.19	3.67
유럽		MSCIAC Europe	0.01	3.16	0.13	2.37	-0.01	3.70	0.06	2.47	-0.01	2.50	0.36	2.08	-0.19	4.29
	프랑스	CAC 40	0.01	3.58	0.11	2.70	-0.05	4.14	0.24	2.94	-0.04	2.88	0.37	2.34	-0.26	4.80
	독일	DAX	0.07	3.85	0.18	3.21	0.12	4.15	0.09	3.49	-0.04	3.56	0.58	2.43	-0.12	4.79
	이태리	FTSE MIB 3/	-0.08	3.90	0.10	2.71	-0.19	4.53	0.11	3.35	-0.01	3.01	0.29	2.06	-0.43	5.36
	영국	FTSE-100	-0.01	3.05	0.09	2.19	-0.01	3.63	-0.05	2.45	0.00	2.25	0.25	2.07	-0.15	4.21
개별 주식시장의 평균																
	표본 국가		0.11	3.88	0.26	3.20	0.15	3.91	0.05	4.66	0.07	3.23	0.61	3.13	-0.08	4.24
	미주지역		0.07	3.09	0.13	2.23	0.07	3.42	0.11	3.20	0.04	2.36	0.29	1.99	-0.05	3.95
	일본포함 아시아-태평양		0.14	4.08	0.32	3.44	0.22	3.92	0.02	5.18	0.10	3.41	0.72	3.46	-0.04	4.11
	일본제외 아시아-태평양		0.16	4.11	0.34	3.47	0.23	3.99	0.03	5.26	0.11	3.41	0.76	3.53	-0.04	4.18
	유럽		0.00	3.61	0.12	2.72	-0.03	4.12	0.10	3.08	-0.03	2.95	0.38	2.23	-0.24	4.80
	G-7		0.01	3.41	0.11	2.62	0.00	3.77	0.08	3.25	-0.01	2.84	0.33	2.18	-0.16	4.36

주 : Bloomberg.

실증적인 증거는 다음과 같이 제시할 수 있다. 첫째, 주식시장은 점점 더 통합화되어 왔다. 이것을 알 수 있는 대리변수로서 개별적인 주식시장과 지역 주식시장간, 개별적인 주식시장과 세계 주식시장간의 수익의 상관관계는 지난 십여 년간 증가되어 왔다. 이러한 상관관계는 아시아 태평양 지역에서 보다 선진화된 국가와 G-7 국가들에 비해서 아시아 태평양 지역에서 낮게 나타나는 경향이 있다. 둘째, 외국인투자자는 주식시장의 변동성과 수익에 영향을 미칠 수 있다. 특정한 국가의 주식시장에서 외국인의 주식 보유비중과 수익의 변동성간의 상관관계는 거의 없지만, 이러한 관계는 자산 배분 결정에는 영향을 미친다. 2001년부터 2002년 사이의 G-7 국가들과 아시아 태평양 국가 간 평균 주식시장 자본화율로서 주식에 대한 외국인투자자와 주간 주식시장 수익의 변동성간의 관계에 대한 여러 가지 분석 결과는 이들 두 변수 간에 유의적인 관계는 없는 것으로 나타났다. 그러나 특히 글로벌 금융위기 기간 동안 외국인 투자자들을 유치하기 위해서 의도적으로 시장의 변동성을 높이는 경향도 있어왔다. 한편 외국인투자자에 의한 자산 배분 결정은 주식시장 수익에 분명하게 영향을 미치는 것으로 나타났다. 외국인의 보유비중이 높은 시장에서 평균적으로 주식시장의 수익은 높게 나타나는 경향이 있다. 그러나 이러한 효과는 G-7 국가들의 경우 그 정도가 다소 낮은 것으로 나타났다.

III. 실증모형

1. 선행 연구

지난 수년간 많은 연구자들은 변동성을 모형화하고 예측하는데 그들의 관심을 집중시켜 왔는데, 주된 이유는 금융시장에서의 변동성의 역할이 매우 중요하기 때문이다. 포트폴리오 관리자, 옵션 거래자, 여러 종류의 시장 조성자들은 매우 높은 수준의 정확성을 갖는 예측 가능성에 대해서 관심이 매우 높게 나타나는데, 이유는 포트폴리오 극대화, 파생상품 가격, VaR(Value-at-Risk) 등의 분석에서 변동성이 핵심이 되기 때문이다.

지금까지의 문헌에서 많은 변동성 모형들이 제안되었다. 가장 성공적인 모형은 Bollerslev (1986)의 GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 모형으로 사실 Engle (1982)이 제안한 ARCH 모형을 일반화한 것으로 이들의 기본적인 모형은 그 동안 비선형성, 장기기억, 구조적인 브레이크(structural breaks) 등의 수많은 모형으로 일반화 되었다. 시간 가변 변동성, 지속성, 변동성 밀집현상 등과 같은 금융 시계열에서 전형적으로 존재하는 많은 사실들을 직접 잡아낼 수 있기 때문에 GARCH 모형은 이제 거의 표준화되었다고 볼 수 있다.

주식시장의 변동성에 관한 국내 연구로는 주로 변동성 자체의 연구보다는 특정한 변동성 모형을 가정하여 국가 간 또는 산업간 변동성의 전이효과를 주로 다루고 있다. 김인무·김찬웅 (2001)의 연구는 IMF를 전후하여 한국, 미국 및 일본 거래소 간의 상호의존성에 대한 분석결과 미국증시의 한국 및 일본증시에 대한 영향력이 매우 크게 나타나고 있지만, 외환위기 이후 미국증시의 한국증시에 대한 영향력은 그렇게 크지 않음을 알 수 있다. 지청·조담·양채열 (2001)의 연구는 벡터자기회귀

모형(VAR, Vector AutoRegressive) 모형을 이용하여 미국증시의 한국증시에 대한 영향력을 분석하였다. 또한 김찬웅·문규현·홍정효 (2002)의 연구는 시간가변적인 AR(1)-GARCH(1,1)-M 모형을 사용하여 한국, 미국 및 일본 주가지수선물시장간의 정보효율성을 분석하였다. 그 결과 IMF 외환위기 전후 모두 S&P500 지수 선물과 NIKKEI225 지수 선물의 낮 수익률(daytime returns)은 KOSPI200 지수 선물의 낮 수익률보다는 밤 수익률(overnight returns)에 대한 영향력이 더 큰 것으로 나타났다. 한편 남주하·윤기향(2001)의 연구는 GARCH 모형을 이용하여 미국증시의 한국증시에 대한 변동성이전효과를 분석하였다. 김규영·김영빈(2008)은 한국과 미국 주식시장 간의 정보전달이 효율적임을 주장하였다. 구본경 (2007)의 연구는 한국, 미국, 중국 및 인도시장사이의 동조화 현상을 분석한 결과 미국시장이 한국과 인도시장의 움직임에 상당한 영향을 미치고 있음을 주장하였다. 김경원·최준환 (2006)의 연구는 한국과 중국주식시장간의 정보이전효과를 분석하였으며, 정진호·임준형(2007)은 한국, 중국, 미국 주식시장간 동조화현상에 관한 실증분석을 실시하였다.

Anderson and Bollerslev (1998)의 연구는 실현된 변동성(realized volatility)같은 잠재된 변동성에 대한 매우 유용한 대용변수(good proxy)가 채택될 때, 특히 GARCH 모형은 매우 정확한 변동성을 예측할 수 있도록 해 준다는 사실을 발견하였다. 반대로 수익률의 제곱 같은 사후 변동성을 사용하게 되는 경우 GARCH 모형은 표본 내 적합도 분석에는 유용하지만 예측성과 분석에는 유용하지 못한 부분이 있다.

이 연구의 주요한 목적 중에 하나는 개별적인 변동성 충격의 지속성이 너무 높게 추정될 수 있도록 하는 구조적인 브레이크 때문에 일반적인 GARCH 모형의 예측력이 잘못될 수 있다는 점을 보여주고자 한다. 여기에 대해서는 Lamoureux and Lastrapes (1990)의 연구를 참조할 수 있

다. 예를 들어 Hamilton and Susmel (1990)의 연구에서 주별 주식 수익률 자료를 이용하여 특정한 주어진 주(week)에 존재하는 충격은 1년 이상 분산에 무시할 수 없는 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이것은 GARCH 모형을 이용한 변동성 예측이 왜 지나치게 완만하고 다른 수준의 교란상태를 갖는 기간에 걸쳐 지나치게 높게 나타나는 중요한 이유 중에 하나가 된다. 금융 수익률은 급격한 점프 현상을 보이는 경우가 있는데, 이것은 실물경제에 존재하는 구조적인 브레이크 때문이 아니라 상이한 정보 또는 선호로부터 나오는 미래에 대한 거래자들의 기대에 대한 변화에 기인한다. 실제로 변동성은 수많은 충격에 의해서 영향을 받는데, 이러한 충격은 평균으로 회귀한다는 사실을 받아들인다면 그렇게 오랫동안 지속되지 않는다. 따라서 보다 나은 예측치를 제공하기 위해서 좋은 변동성 모형은 충격을 다루는 다른 여러 방법들이 존재하게 된다. 이러한 이유 때문에 이 연구에서는 일반적인 GARCH 모형에 체제전환(regime switching) 프레임을 고려한, 즉 상이한 변동성 체제의 존재를 고려한 마르코프 체제전환(Markov Regime Switching) GARCH 모형의 예측력을 고려하게 될 것이다. 특히, 이 연구는 높거나 낮은 두 가지 형태의 교란상태를 나타낼 수 있는 변동성 체제를 고려할 것이다. 이러한 두 가지 형태에서 변동성은 GARCH 유형의 패턴을 따르고 이 때 Klaassen (2002)의 연구에서 보여주듯이 경로 종속성의 문제를 피할 수 있게 된다.

마르코프 체제전환 GARCH 모형에 대한 이전의 연구는 Cai (1994)와 Hamilton and Susmel (1994)로부터 시작하는데, 이들은 동시에 Hamilton (1988, 1989, 1990)의 연구에서 제시된 내생적인 체제전환 모수의 아이디어를 구조적인 브레이크의 가능한 지속성을 고려하기 위해서 ARCH 모형에 적용한 최초의 시도였다. 그럼에도 불구하고 이들은 GARCH 모형 대신에 ARCH 모형을 이용하였는데, 이것은 무한대의 경

로 종속성의 문제를 극복하기 위해서, 즉 시점 't'에서의 조건부 분산이 표본 전체의 경로에 의존하는 문제를 회피하기 위해서이다. Gray (1996)의 연구는 과거 분산의 조건부 분산을 이용하여 GARCH 모형에 존재하는 관찰되지 않은 체제 경로를 통합할 것을 제안하였고, 따라서 그의 모형을 최초의 RS-GARCH 모형으로 간주하고 있다. 최근 Klaassen (2002)의 연구에서 Gray (1996)의 연구에서 고려한 것 보다 더 넓은 의미의 정보집합을 갖는 시차를 갖는 조건부 분산의 조건부 기대를 채택할 것을 제안하였다. Klaassen (2002)의 RS-GARCH 모형은 Gray (1996)의 모형에 비해서 두 가지 측면에서 중요한 장점을 가지고 있다. 하나는 변동성 충격의 지속성을 잡아내는데 보다 높은 유연성을 제공하고 있고, 다른 하나는 일반적인 GARCH 모형에서 반복적으로 계산되듯이 매우 단순하게 다기간(multi-step-ahead) 변동성 예측치를 제공할 수 있다는 것이다. 보자 최근의 Haas et al. (2004a)의 연구는 이전의 RS-GARCH 모형을 분석적으로 다루기 매우 쉬운 장점이 있고 관련된 과정에 대한 보다 풍부한 동학적 특성을 허용하는 다체제 설정으로 일반화하는 새로운 RS-GARCH 모형을 소개하였다. 이 모형은 두 가지 형태의 특별한 경우를 가진다. 하나는 Fanq et al (2001)의 연구에서와 같이 마르코프 전환 ARCH 모형이고, 다른 하나는 Haas et al (2004b)의 연구에서와 같은 혼합정규분포 조건부 이분산(mixed-normal conditional heteroskedasticity) 모형으로 RS-GARCH 모형의 특성과 유사하게 혼합 정규분포에 GARCH 유형의 구조를 결합한 것이다. Calvit and Fisher (2004)의 연구는 마르코프 스위칭 다차원 분열(multifractal) 모형을 도입했는데, 이것을 일반적인 GARCH 모형과 RS-GARCH 모형과 비교 분석하였다.

이 연구는 정규분포와 꼬리가 두꺼운 Student-t 분포를 이용한 Klaassen (2002)의 모형을 고려하고 있다. 추가적으로 형태(shape) 모수는 체제 간에 다르게 나타날 수 있으며, 이것은 단지 몇 개의 모수만이

상태 종속적인 Dueker (1997)의 RS-GARCH 모형을 일반화하는 방법으로 시간 가변적인 조건부 첨도(kurtosis)를 잡아내는 것을 가능하게 한다. 이러한 모든 RS-GARCH 모형은 어느 정도 변동성을 예측할 수 있는가에 의해서 일반적인 GARCH 모형과 비교할 수 있다. 이 연구에서 고려하고 있는 모형의 예측 성과는 통계적인 위험관리 손실함수를 가지고 서로 다른 구간(horizon, 1일부터 22일까지)에 대해서 평가할 수 있다. 오차의 평균을 제공한 형태인 MSE(Mean Squared Error)의 통계적인 손실 하에서 표본 외 비교는 Diebold-Mariano 유형의 동등예측력 검정과 White (2000)의 'Reality Check'과 Hansen(2005)의 'SPA(Superior Predictive Test)' 검정과 같은 우월예측력 검정방법을 통해서 이루어진다.

변동성은 VaR 추정에서 매우 중요하게 사용되기 때문에 일련의 위험관리인 VaR에 근거한 손실함수 또한 이 연구에서 고려하고 있는 모형의 예측 성과를 비교하는데 채택되었다. 이러한 VaR에 근거한 손실함수 하에서 Sarma et al (2003)에 의해서 제안된 2 단계 절차를 따를 것이다. 첫 번째 단계에서 최적의 모형은 정확한 무조건부 또는 조건부 VaR 커버리지(coverage)에 따라 선택되고, 두 번째 단계에서 첫 번째 단계를 통과한 모형의 쌍(pairs of models)이 VaR 실패의 크기의 함수인 두 개의 주관적인(subjective) 경제적 손실에 따라서 손실함수의 차(differentials)의 유의성을 통해서 비교 분석될 수 있다. 지금까지의 연구에서는 단지 몇 개의 손실함수를 이용하였고, 또한 정확한 무조건부 커버리지에 의해서 예측성과를 평가하였으며, 보다 중요한 것은 모형을 비교 분석할 때 동등예측력 검정만을 사용하였다.

아시아 주요 국가들의 주식시장 자료를 이용한 주요 실증 결과는 보다 짧은 예측기간에서 변동성을 예측하는데 있어서 RS-GARCH 모형이 일반적인 GARCH 모형보다 통계적으로 우월한 것으로 나타났고, 보다 긴

기간의 예측에서는 일반적인 GARCH 모형이 우월한 것으로 나타났다. 그러나 이 연구에서 고려하고 있는 어떠한 모형도 주식시장의 변동성을 예측하는데 있어서 일방적으로 우월하게 나타나지 않았다. GARCH 모형을 포함하는 경우 조건부 분산의 처음 1-2차 모멘트의 모든 모수에서 체제의 이동을 설명하기 위해서 이 연구에서는 MSE 유형의 일반적인 통계적인 손실함수하에서 EPA와 SPA 검정에 의해서 표본 외 검정방법을 통한 결과를 도출하고 있다. 특별히 1일 또는 1주일간의 짧은 예측기간에서 정규분포를 갖는 RS-GARCH 모형이 다른 모형들보다 우월한 것으로 나타났고, 또한 보다 실제적인 위험관리 손실함수에 의해서도 우월한 것으로 나타났다.

이러한 분석은 부분적으로 Dacco and Satchell (1999)의 주장과 같은 것으로, 비선형 모형으로부터의 변동성 예측의 정확성을 평가하기 위해서는 정확한 손실함수의 선택이 매우 중요하다. 그러나 대부분의 비선형 기법이 표본 내에서 좋은 적합도를 줄 수 있다고 하더라도 경제적 손실함수를 이용하는 경우 보다 단순한 모형이 이들의 모형보다 우월하다는 결과들과 이 연구에서의 결과와는 일치하지 않다고 볼 수 있다. 위험관리 측면에서의 손실함수를 이용한 표본 외 평가로부터의 실증결과는 분명한 답을 주진 않지만 RS-GARCH 모형이 보다 단순한 다른 모형과 비교해서 보다 좋은 결과를 가져왔다는 증거를 찾을 수 있다.

VaR(Value-at-Risk)는 시장에 존재하는 위험을 정량화하는데 있어서 가장 일반적인 접근 중에 하나이다. VaR는 주어진 신뢰수준에서 이미 결정된 기간에 걸쳐 가격변화로부터 발생할 수 있는 가능한 손실에 대한 추정치를 말한다. 이것은 또한 위험관리자 또는 거래자들의 포지션에 의존하는 수익분포의 왼쪽과 오른쪽 끝 부분에 대해 분리해서 계산하는 것이 일반적이다. 매입 초과 포지션을 가진 거래자들은 가격 하락의 위험에 노출(수익분포의 왼쪽 끝 부분의 VaR)되어 있고, 반면에 매도 초과

포지션을 가진 거래자들은 가격이 증가하는 경우 위험에 노출(수익분포의 오른쪽 끝 부분의 VaR)되어 있다. 일반화된 자기회귀 조건부 이분산(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, GARCH) 유형의 대칭적인 VaR 모형은 레버리지 효과로 인해서 수익분포의 끝 부분을 정확하게 모형화 하는데 있어서 어려움을 가지고 있다.³⁾

변동성을 예측하는데 있어서 레버리지 효과를 고려하는 두 가지 중요한 접근 방법이 있다. 첫째는 ARCH 모형을 확장하여 조건부 분산방정식에서 비대칭 모수를 고려한 조건부 비대칭 모형을 사용하는 것이다. 두 번째 접근 방법은 예측된 변동성 주변으로 오차항 또는 비대칭 신뢰구간에 대한 비대칭 밀도함수의 사용에 근거한 것이다. 이러한 접근 방법들이 대칭모형들과 비교해서 적합성의 측면에서 어느 정도의 진전이 있지만, 실증적인 측면에서의 증거는 조건부 분산에서의 지속성은 상향편이(upward bias)가 중대하게 발생할 가능성을 가지고 있다는 것을 나타내고 있다. 이러한 편이의 잠재적인 하나의 원인은 평균과 분산이 전 기간에 걸쳐서 변화하기 보다는 고정되어 있는 것으로 가정하고 있다는 것이다. 여기에 대해서는 Lamoureux and Lastrapes (1990), Timmermann (2000), Mikosch and Starica (2004) 등을 참조할 수 있다.

마르코프 체제 전환 접근 방법은 데이터 재생과정(data generating process)에서 변화를 내재화함으로서 이러한 문제를 해결할 수 있다. Gray (1996)의 연구는 Hamilton (1994)의 마르코프 체제전환(Markov Switching, MS) 모형을 확장하여 체제내에 GARCH 유형의 이분산성을 고려함으로서 마르코프 체제전환 GARCH (MS-GARCH) 모형을 제시하고 있다. 이러한 모형은 이후에 Klaassen (2002)에 의해서 수정되었다. Marcucci (2005)의 연구는 S&P100 변동성예측력에 대해서 MS-GARCH

3) 이것은 정(+)의 충격보다는 부(-)의 충격이 차기의 조건부 분산을 보다 크게 만드는 효과가 있음을 의미한다.

내에 GARCH, EGARCH, GJR-GARCH 모형 등을 비교 분석하였다. Ane and Ureche-Rangau (2006)의 연구는 아시아 주가지수 수익을 실증적으로 분석하기 위해서 Gray (1996)에 의해서 개발된 체제전환모형을 비대칭 제곱(Asymmetric Power) GARCH 모형으로 확장하였다. 이들의 실증적인 결과는 MS-APGARCH 모형에 의한 모든 종류의 일반화는 통계학적으로 경제학적으로 유의적이라는 것을 보여 주고 있다.

2. 계량 모형

1) 일반적인 GARCH 모형

주식시장 지수를 p_t 라고 하고 이것의 수익률인 r_t 는 다음과 같이 로그 차분으로 나타낼 수 있다.

$$(1) \quad r_t = 100[\log(p_t) - \log(p_{t-1})]$$

여기서 시간 t 는 일별 증가에 해당하며, $t = -R+1, \dots, n$. 표본기간은 R ($t = -R+1, \dots, 0$)개의 관찰 값을 갖는 추정기간과 n 개의 관찰 값을 갖는 표본 외 기간으로 구성되어 있다.

수익률 r_t 에 대한 GARCH(1,1) 모형은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$(2) \quad r_t = \delta + \epsilon_t = \delta + \eta_t \sqrt{h_t}$$

$$(3) \quad h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$$

여기서 $\alpha_0 > 0$, $\alpha_1 \geq 0$, $\beta_1 \geq 0$ 등은 조건부 분산의 값이 정(+)이어야

한다는 것을 보장하고 오차항은 평균이 '0'이고 단위분산과 조건부 분산의 제곱근의 곱으로 나타나는 iid 과정을 따르는 것으로 나타나 있다.

금융 관련 수익률 자료에서 종종 보게 되는 왜도의 문제를 설명하기 위해서 Nelson(1991)은 지수GARCH(Exponential GARCH) 모형을 최초로 제의했는데, 이 때 조건부 분산의 로그형태는 모수에 대한 제약 없이 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$(4) \quad \log(h_t) = \alpha_0 + \alpha_1 \left| \frac{\epsilon_{t-1}}{h_{t-1}} \right| + \xi \frac{\epsilon_{t-1}}{h_{t-1}} + \beta_1 \log(h_{t-1})$$

한편 Glosten *et al.* (1993)의 연구는 레버리지 효과를 설명하기 위해서 GARCH 모형을 수정한 모형, GJR모형을 제시하였다. 이것은 일종의 비선형 GARCH 모형으로서 조건부 분산이 정(+) 또는 부(-)의 기호 어느 한쪽의 충격에 대해서 다르게 반응한다는 사실에 기초하고 있으며 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$(5) \quad h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 [1 - I_{\{\epsilon_{t-1} > 0\}}] + \xi \epsilon_{t-1}^2 I_{\{\epsilon_{t-1} > 0\}} + \beta_1 h_{t-1}$$

여기서 $I_{\{\omega\}}$ 는 지시함수로 ω 가 사실이면 '1'의 값을 가지고 그렇지 않으면 '0'의 값을 갖는다.

GARCH 관련 이전의 문헌으로부터 널리 알려진 또 다른 점은 금융 관련 수익률 시계열 자료에 흔히 나타나는 실험분포(empirical distribution)의 양쪽 꼬리가 두텁다(leptokurtosis)는 것이다. 이러한 분포를 모형화하기 위해서 연구자들은 Student-t 분포를 채택하여 왔다. 따라서 고전적인 가우시안 가정과 더불어 오차항인 ϵ_t 는 또한 이러한 분포를 갖는 것으로 가정할 수 있다. 만일 ν 자유도를 갖는 Student-t 분포

를 가정한다면, ϵ_t 의 확률밀도함수는 다음과 같은 형태를 갖는다.

$$(6) \quad f(\epsilon_t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} (\nu-2)^{-1/2} (h_t)^{-1/2} \left[1 + \frac{\epsilon_t^2}{h_t(\nu-2)} \right]^{-\frac{(\nu+1)}{2}}$$

2) 마르코프 체제전환 GARCH (MRS-GARCH) 모형

대부분의 금융시계열 자료에 나타나는 변동성 밀집현상을 설명하기 위해서 일반적인 GARCH 유형의 모형들이 실행된다. 그러나 이러한 모형들은 개별적인 충격에 대해서 종종 매우 높은 변동성의 지속성을 가져오기 때문에 분산과정에서 가능한 체제 변화를 잡아낼 수 없다. 여기에 대해서는 Lamoureux and Lastrapes (1990), Timmermann (2000) 등의 연구를 참조할 수 있다. 변화하는 변동성의 지속성을 모형화 하는 하나의 가능한 방법은 Hamilton (1994)의 연구에서 소개된 체제전환 모형과 변동성의 지속성이 높은 또는 낮은 변동성 체제인가에 따라 다른 값을 취하게 되는 GARCH 유형의 모형을 결합하는 것이다.

s_t 를 정수 값만 가지는 것으로 가정하는 확률변수라고 하자. 이때 변이 확률(transition probabilities) p_{ij} 를 가지는 M-state 마르코프 체인은 관찰되지 않는 s_t 는 어떤 특정한 값 j 와 같은 확률은 가장 최근의 과거 값인 s_{t-1} 에 의존하는 과정으로 볼 수 있다. 즉,

$$(7) \quad \Pr\{s_t = i | s_{t-1} = j, s_{t-2} = k, \dots\} = \Pr\{s_t = i | s_{t-1} = j\} = p_{ij},$$

$$i, j = 1, 2, \dots, M$$

변이행렬로 알려진 $M \times M$ 행렬 P 는 변이확률 p_{ij} 로 구성되고, 이것은 상태(state) i 가 상태 j 앞에 올 확률값을 나타낸다.

$$(8) \quad P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{21} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p & 1-q \\ 1-p & q \end{bmatrix}$$

여기서 단순히 두 개의 체제가 있는 것을 고려하고 있다. 상태함수가 ‘1’인 경우($s_t = 1$)에 존재하는 에르고드적인 함수(ergodic probability)는 다음과 같이 주어진다. $\pi_1 = (1-q)/(2-p-q)$.

가장 일반적인 형태의 MRS-GARCH 모형은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$(9) \quad r_t | \zeta_{t-1} \sim \begin{cases} f(\theta_t^{(1)}) w.p. \ p_{1t} \\ f(\theta_t^{(2)}) w.p. \ (1-p_{1t}) \end{cases}$$

여기서 $f(\cdot)$ 는 가능한 조건부 분포 중의 하나로 나타나며 정규분포(N)와 Student-t 분포를 가정하고 있다. $\theta_t^{(i)}$ 는 가정하고 있는 분포의 특성에 따라 i -체제의 모수의 수를 나타낸다. $p_{1t} = \Pr[s_t = 1 | \zeta_{t-1}]$ 는 사전적인 확률값을 나타내고, ζ_{t-1} 는 ‘t-1’기의 정보 집합을 나타낸다. 구체적으로 표현하자면 시간가변 모수 벡터는 다음과 같이 구분하여 나타낼 수 있다.

$$(10) \quad \theta_t^{(i)} = (\mu_t^{(i)}, h_t^{(i)}, \nu_t^{(i)})$$

여기서 $\mu_t^{(i)} \equiv E(r_t | \zeta_{t-1})$ 는 조건부 평균(위치모수, location parameter), $h_t^{(i)} \equiv Var(r_t | \zeta_{t-1})$ 은 조건부 분산(규모모수, scale parameter), $\nu_t^{(i)}$ 는 조건부 분포의 형태모수(shape parameter)를 나타낸다.⁴⁾ 따라서 r_t 의 밀도함수는 가장 일반적인 형태에서 시간가변 형태모수를 갖는 위치-규모 함

수로 규정할 수 있다.

따라서 MRS-GARCH 모형은 네 가지의 요소로 구성된다. 조건부 평균, 조건부 분산, 체제과정, 조건부 분포가 그것들이다. 조건부 평균 방정식은 표류(drift)가 있는 경우와 없는 경우의 확률보행(random walk) 과정을 통해서 일반적으로 모형화 할 수 있으며 다음과 같다.

$$(11) \quad r_t = \mu_t^{(i)} + \epsilon_t = \delta^{(i)} + \epsilon_t$$

여기서 $i=1,2$, $\epsilon_t = \eta_t [h_t^{(i)}]^{1/2}$, η_t 는 평균이 '0'이고 분산이 '1'인 분포를 갖는다. 이러한 모형설정의 주된 이유는 이 연구의 관심이 변동성 예측에 있기 때문이다.

전체적인 체제의 경로(일반적으로 계량경제학자들에게는 알려져 있지 않은), $\tilde{s}_t = (s_t, s_{t-1}, \dots)$ 가 주어져 있는 경우 r_t 의 조건부 분산은 $h_t^{(i)} = V[\epsilon_t | \tilde{s}_t, \zeta_{t-1}]$. 이러한 조건부 분산에 대해서 다음의 GARCH(1,1) 모형을 가정할 수 있다.⁵⁾

$$(12) \quad h_t^{(i)} = \alpha_0^{(i)} + \alpha_1^{(i)} \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1^{(i)} h_{t-1}$$

여기서 h_{t-1} 은 과거의 조건부 분산에 대한 상태 독립적인 평균 (state-independent average)을 나타낸다. 실제로 체제전환의 측면에서 보면 상태 종속적인 과거의 조건부 분산을 갖는 GARCH 모형은 가능하지 않다. 사실 조건부 분산은 모든 모수들을 결정하는 관찰 가능한 정보 집합(ζ_{t-1})과 현재의 체제($\tilde{s}_t$)에 의존할 뿐만 아니라 모든 과거의

4) 이하의 모든 방정식에서 상첨자(i)는 시점 t에서의 체제를 나타낸다.

5) 이 연구에서는 Klassen (2002)의 모형을 이용하고 있다.

상태($\widetilde{s_{t-1}}$)에 의존한다고 볼 수 있다. 이것은 표본기간에 따라 지수적으로 증가하는 관찰되지 않은 많은 체제 경로를 반드시 통합해야 하는데, 이것은 실제적으로 모형을 다루기 어렵게 만들고, 추정하기 불가능하게 한다.

따라서 조건부 분산이 모든 과거의 상태 함수라는 사실을 회피하기 위한 모형의 단순화가 반드시 필요하다. Cai (1994), Hamilton and Susmel (1994) 등의 연구는 이러한 어려움을 지적한 최초의 시도였고, 식 (12)의 GARCH 항을 제거함으로서 체제전환 접근과 ARCH 모형을 결합하였다. 그러나 이들의 연구는 그러한 과정이 의미 있기 위해서는 많은 시차가 필요하다는 사실을 충분히 인지하고 있었다.

경로 종속성(path-dependence)의 문제를 회피하기 위해서 Gray (1996)의 연구는 과거 분산의 조건부 평균을 사용함으로서 식 (12)의 GARCH 항에 있는 관찰되지 않는 체제 경로, $\widetilde{s_{t-1}}$ 을 통합할 것을 제안하였다. 특히 Gray (1996)는 다음과 같이 관찰되지 않는 체제를 통합하기 위해서 ‘t-2’기에 관찰 가능한 정보를 사용하였다.

$$(13) \quad h_{t-1} = E_{t-2}\{h_{t-1}^{(j)}\} = p_{1,t-1} \left[(\mu_{t-1}^{(1)})^2 + h_{t-1}^{(1)} \right] \\ + (1 - p_{1,t-1}) \left[(\mu_{t-1}^{(2)})^2 + h_{t-1}^{(2)} \right] \\ - \left[p_{1,t-1} \mu_{t-1}^{(1)} + (1 - p_{1,t-1}) \mu_{t-1}^{(2)} \right]^2$$

여기서 j=1,2. 다기간(multi-step-ahead) 변동성 예측이 매우 복잡한 것이기 때문에 이러한 모형 설정의 주된 문제는 변동성을 예측하는데 있어서 매우 불편하다는 점이다. Dueker (1997)의 연구는 경로 종속성의 문제를 극복하기 위해서 Kim's (1997)의 알고리즘을 이용하였으나 결과적으로 Gray (1996)의 연구와 동일한 구도를 채택한 것이었다.

이러한 모든 모형은 Lin (1998)의 연구에서 하나로 합쳐지게 되었는데, 조건부 표준오차 σ_t 에 대해서 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$(14) \quad \frac{\sigma_t^\nu}{\nu} = \omega_{s_{t_1}} + \alpha_{s_{t_2}}(L)_p \tilde{\sigma}_{t-1}^\nu |f(\epsilon_{t-1})|^\omega - \lambda_{s_{t_2}} \tilde{\sigma}_{t-1}^\nu |f(\epsilon_{t-1})|^\omega \frac{\epsilon_{t-1}}{|\epsilon_{t-1}|} \\ + \beta_{s_{t_3}}(L)_q \left[\frac{\sigma_{t-1}^\nu - 1}{\nu} \right]$$

여기서 $t_1, t_2, t_3 \leq t$, $\tilde{\sigma}_t$ 는 σ_t 의 조건부 평균을 나타내고, $\alpha_{s_{t_2}}(L)_p$ 와 $\beta_{s_{t_3}}(L)_q$ 는 각각 p 와 q 차 시차 운산부호(operator)의 다항식을 나타내고, $f(\epsilon_t) = \epsilon_t - \gamma$. Lin (1998)의 연구는 경로 종속성을 회피하기 위해서 Gray (1996)의 접근방법을 따랐다.

최근 Klaassen (2002)의 연구는 Gray (1996)의 연구에서 보다 더 넓게 정보집합을 가진 시차를 갖는 조건부 분산의 조건부 평균을 사용할 것을 제안하였다. 현재 체제를 고려한 과거의 전 체제를 통합하기 위해서 Klaassen (2002)의 연구는 조건부 분산에 대해서 다음과 같은 모형을 채택하였다.

$$(15) \quad h_t^{(i)} = \alpha_0^{(i)} + \alpha_1^{(i)} \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1^{(i)} E_{t-1} \{h_{t-1}^{(i)} | s_t\}$$

여기서 평균값은 다음과 같이 계산되었고,

$$(16) \quad E_{t-1} \{h_{t-1}^{(i)} | s_t\} = \sum_{j=1}^2 \tilde{p}_{ji, t-1} \left[(\mu_{t-1}^{(j)})^2 + h_{t-1}^{(j)} \right] - \left[\sum_{j=1}^2 \tilde{p}_{ji, t-1} \mu_{t-1}^{(j)} \right]^2$$

여기서 확률값 또한 다음과 같이 계산되었다.

$$(17) \quad \tilde{p}_{ji,t} = \Pr\{s_t = j | s_{t+1} = i, \zeta_{t-1}\} = \frac{p_{ji} \Pr(s_t = j | \zeta_{t-1})}{\Pr(s_{t+1} = i | \zeta_{t-1})} = \frac{p_{ji} p_{j,t}}{p_{i,t+1}}$$

여기서 $i, j = 1, 2$.

Klaassen (2002)의 체제 전환 GARCH 모형은 다른 기존의 MRS-GARCH 모형에 비해서 두 가지 중요한 장점이 있다. 하나는 변동에 대한 충격의 지속성을 잡아내는데 있어서 보다 높은 유연성을 허용한다는 것이다.⁶⁾ 다른 하나는 일반적인 GARCH 모형에서와 동일하게 반복적으로 계산될 수 있는 다기간 변동성 예측에 대한 쉽고 간편한 다양한 방정식이 도출될 수 있다는 것이다.

수익률에 시계열 자기상관 관계가 없기 때문에 ‘T-1’기에 이루어지는 m-기간(m-step-ahead) 변동성 예측은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$(18) \quad \hat{h}_{T,T+m} = \sum_{\tau=1}^m \hat{h}_{T,T+\tau} = \sum_{\tau=1}^m \sum_{i=1}^2 \Pr(s_\tau = i | \zeta_{T-1}) \hat{h}_{T,T+\tau}^{(i)}$$

여기서 $\hat{h}_{T,T+m}$ 은 시점 T에서 다음 m 기간에 대한 변동성 예측의 합을 나타내고, $\hat{h}_{T,T+m}^{(i)}$ 는 시점 T에서 만들어진 i 체제에서 τ -기간 변동성 예측을 나타내는 것으로 다음과 같이 계산될 수 있다.

$$(19) \quad \hat{h}_{T,T+\tau}^{(i)} = \alpha_0^{(i)} + (\alpha_1^{(i)} + \beta_1^{(i)}) E_T\{h_{T,T+\tau-1}^{(i)} | s_{T+\tau}\}$$

따라서 다기간 변동성 예측은 각 체제에서 다기간 변동성 예측의 가중

6) GARCH 효과와 보다 높은 분산체제로의 전환 때문에 특정한 충격은 변동성 기간에 계속 이어지는 것으로 볼 수 있다.

평균 값으로 계산될 수 있는데, 여기서 가중치는 예측 확률값을 나타낸다. 각각의 체제에서 변동성 예측은 식 (19)에서처럼 GARCH 유형과 비슷하게 도출될 수 있는데, 여기서 이전 기간의 변동성에 대한 평균은 식 (17)에 나타나 있는 확률을 갖는 선행 체제 변동성을 가중평균함으로서 결정할 수 있다. 일반적으로 변동성 예측치를 계산하기 위해서 τ 시기 이전의 필터 확률, $\Pr(s_{t+\tau}=i|\zeta_t)=p_{i,t+\tau}=P^\tau p_{i,t}$ 의 계산이 필수적이다.

전형적으로 마르코프 체제전환의 선행연구에서 최우도 추정방법 (maximum likelihood estimation)은 많은 수의 모수를 추정하기 위해서 종종 사용되고 있다. 가장 중요한 것은 사전적인 확률, $p_{1,t}=\Pr(S_t=1|\zeta_{t-1})$ 을 계산하는 것인데, 이것은 't-1'기 까지 주어진 정보를 이용하여 시점 't'에서 첫 번째 체제에 존재하는 확률을 말하는 것으로 다음과 같다.

$$(20) \quad p_{j,t} = \Pr\{s_t = j | \zeta_{t-1}\} = \sum_{i=1}^2 p_{ji} \left[\frac{f(r_{t-1} | s_{t-1} = i) p_{i,t-1}}{\sum_{k=1}^2 f(r_{t-1} | s_{t-1} = k) p_{k,t-1}} \right]$$

여기서 p_{ij} 는 식 (8)에 나타나 있는 변이확률을 말하고, $f(\cdot)$ 는 식 (9)에 주어져 있는 우도함수를 나타낸다.

따라서 로그 우도함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$(21) \quad \ell = \sum_{t=-R+\omega+1}^{T+\omega} \log[p_{1,t}f(r_t|s_t=1)+(1-p_{1,t})f(r_t|s_t=2)]$$

여기서 $\omega=0,1,\dots,n$, $f(\cdot | s_t = i)$ 는 체제 i가 시점 t에서 발생하는 경우의 조건부 분포를 나타낸다.

IV. 자료 분석과 방법론

1. 기본적인 자료 분석

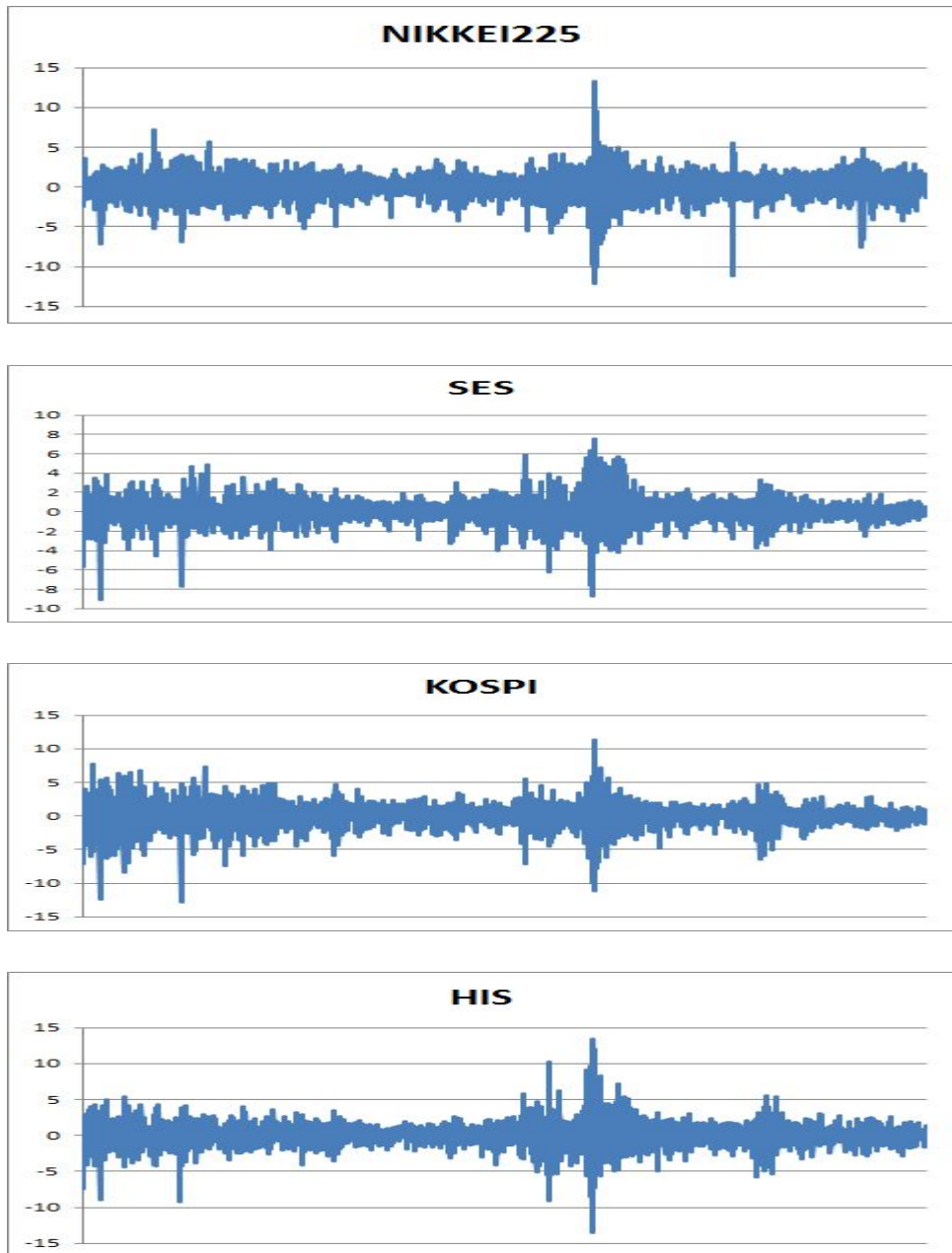
이 연구에서 분석하고자 하는 자료는 주식시장의 일별 종가 주가지수를 사용하고 있으며, 분석 대상 국가로는 한국, 중국, 일본, 홍콩, 싱가포르 등이다. 표본기간은 2000년 1월 3일(일본 NIKKEI 225의 경우에는 1월 4일)부터 2014년 6월 30일까지이고 자료출처는 FED SaintLouis, IMF, OECD 등이다. 자료는 두 부분으로 나누게 되는데, 표본 외 예측평가를 위해서 표본기간의 뒷 부분 500개의 관찰치를 이용하고, 이전 표본기간은 표본 내 추정결과를 분석하기 위해서 사용하게 된다.

<그림 4-1>은 각국 주식시장의 일별 가격의 로그값으로 나타나 있고, <그림 4-2>는 그것들의 수익률을 보여주고 있다. 널리 알려져 있듯이 주식시장은 전반적으로 2003년 1/4분기까지 세계적인 경기침체로 인해서 매우 어려운 시기를 경험하다가 미국의 서브프라임 사태가 발생하기 전인 2007년 5월까지 매우 가파르게 증가하였다. 이러한 미국 발 금융위기로 인해서 2008년 9월경까지 큰 폭으로 감소하다가 이후로 현재까지 완만하게 회복하고 있음을 알 수 있다. 또한 <그림 4-2>에서 볼 수 있듯이 주식시장 가격의 수익률에서 모두 평균을 중심으로 안정적인 과정을 보이고 있고, 이러한 변동성은 시간이 지남에 따라 변화하는 것으로 보아 GARCH 모형에 의한 시간가변 변동성 구조가 적절한 것으로 판단할 수 있다.

<그림 4-1> 일본, 싱가포르, 한국 중국의 주식시장 가격의 시계열



<그림 4-2> 각국 주식시장 가격의 수익률 시계열



<부록 표 4-1>은 각 국가들의 주가지수에 대한 수준변수와 수익률 변수에 대한 기초적인 통계량을 보여주고 있다. 평균은 전체적으로 매우 적으며, 표준오차는 '1' 근방에 위치하고 있는 것으로 나타났다. 첨도는 정규분포 값인 '3'보다 크게 나타나고 있는데, 이것은 수익률의 조건부 분포를 정확하게 보여주기 위해서 분포의 양쪽 끝이 두꺼운 분포를 고려한 모형이 필수적임을 보여주고 있다. 왜도는 통계적으로 유의적인 값을 가지며 그 크기가 작고 부(-)의 값을 가지고 있는데, 이것은 수익률 분포의 왼쪽 끝이 오른쪽 끝보다 더 길게 나타난다는 것을 의미한다. 즉, 부(-)의 수익률은 정(+)의 수익률에 비해서 평균 이하로 나타날 가능성이 훨씬 크다는 것을 의미한다. 이러한 왜도와 첨도의 값을 이용하여 정규성 검증을 하기 위한 Jarque-bera 통계량은 점근적으로 자유도가 '2'인 χ^2 분포를 따르는 것으로 모든 변수는 정규분포와 거리가 멀다는 사실을 보여주고 있다.

Ljung-Box(1978) $Q(10)$ 통계량은 자기상관계수를 이용한 모형의 적합성을 검정하는 것으로 시차를 10만큼의 자유도를 가지는 χ^2 분포를 따른다. 모든 경우에 평균에서의 자기상관관계가 매우 심각함을 볼 수 있다. 그러나 Bollerslev and Mikkelsen(1996)은 조건부 이분산이 심각한 경우 Ljung-Box 통계량이 잘못될 수 있음을 보여주고 있다. $Q^2(10)$ 은 수익의 제곱에 대한 10시차의 시계열 상관관계를 검정하는 Ljung-Box 통계량을 나타내는 것으로 조건부 이분산의 증거를 찾을 수 있다.

상태 종속적인 모수가 있는 경우와 없는 경우의 GARCH 모형은 준최우도함수(quasi-maximum likelihood)를 사용하여 추정되었다. 식 (21)에 나타나 있는 예측오차의 조건부 밀도함수의 곱의 로그로 계산된 로그우도함수를 극대화함으로서 조건부 평균과 조건부 분산은 동시에 추정되었다.⁷⁾

7) Matlab의 수치적 극대화 프로그램에 있는 BFGS(Broyden, Fletcher, Goldfarb, and

표본 내 또는 표본 외 기간을 이용하여 이 연구에서 고려하고 있는 GARCH 모형들의 예측성과를 평가하기 위해서 진정한 변동성(true volatility)이 반드시 필요하다. 지금까지의 이전 연구 성과에서 알 수 있듯이 실현된 변동성(realized volatility)을 관찰하기 어려운 경우 사전적인 또는 사후적인 수익률의 제곱을 많은 연구자들이 사용하여 왔다. 따라서 이 연구에서는 진정한 변동성의 대용변수로서 일별 주가지수의 수익률에 제곱을 한 형태를 사용할 것이다. 또한 m -기간 변동성 예측을 $\hat{h}_{t,t+m}$ 으로 나타내고 시점 t 에서 이루어진 다음 m -기간에 대한 예측치의 합을 다음과 같이 계산할 수 있다. $\hat{h}_{t,t+m} = \sum_{j=1}^m \hat{h}_{t+j}$, 여기서 $\hat{h}_{t+j}$ 는 시점 ' $t+j$ '에서 이루어진 변동성 예측치를 나타낸다. 따라서 이 연구에서는 1일, 5일, 10일, 22일 변동성 예측은 다음 1일, 5일, 10일, 22일에 걸쳐 이루어진 변동성 예측치를 각각 합함으로서 계산할 수 있다.

2. 변동성 예측성과 평가

1) 일반적인 통계적 손실함수

예측에 대한 성과 평가는 실제적인 예측의 측면에서 매우 중요한 단계라고 볼 수 있다. 서로 상이한 예측모형을 평가하기 위한 일반적인 계량은 특정한 통계적 손실함수를 최소화하는 것이다. 그러나 Bollerslev et al. (1994)와 Lopez (2001)의 연구에서 지적되었듯이 가장 적합한 모형이 어느 것인가를 선택할 수 있는 유일한 기준은 존재하지 않기 때문에 이 연구에서 고려하고 있는 변동성 모형들의 적합성에 대한 평가는 매우 어

Shanno)의 quasi-Newton 극대화 알고리즘을 이용하여 로그 우도함수를 극대화함으로서 최우도 추정치가 도출될 수 있다.

려운 문제이다. 따라서 최종 수요자가 직면하는 실질적인 손실함수를 가지고 변동성 예측을 평가하는 것이 매우 중요하다고 많은 연구자들은 주장하고 있다. 예들 들어, Engle et al. (1993)과 West et al. (1993)의 연구는 변동성 예측의 정확성을 평가하기 위해서 수익 또는 효용에 근거할 것을 제안하고 있다. 그러나 불행하게도 그러한 손실함수를 정확히 제시하는 것은 불가능한 일이다. 왜냐하면 그러한 손실함수는 알려져 있지 않고 관찰 가능하지 않은 경제 주체들의 선호(preference)에 의존하기 때문이다. 따라서 이전의 연구에서 다소 비판이 있기는 하지만 대부분의 연구들은 MSE 유형의 통계적인 손실함수의 특정한 형태를 사용하고 있다.

이 연구에서는 특정한 통계적인 손실함수를 가장 좋은 또는 유일한 기준으로 선택하기 보다는 여러 가지 다른 의미를 가지고 있고, 고려하고 있는 여러 가지 모형들의 보다 완벽한 예측 평가가 가능한 일곱 가지의 다른 손실함수를 채택하고 있다. 이러한 통계적인 손실함수는 다음과 같다.

$$(22.1) \quad MSE_1 = n^{-1} \sum_{t=1}^n (\hat{\sigma}_{t+m} - \hat{h}_{t,t+m}^{1/2})^2$$

$$(22.2) \quad MSE_2 = n^{-1} \sum_{t=1}^n (\hat{\sigma}_{t+m}^2 - \hat{h}_{t,t+m})^2$$

$$(22.3) \quad QLIKE = n^{-1} \sum_{t=1}^n (\log \hat{h}_{t,t+m} + \hat{\sigma}_{t+m}^2 \hat{h}_{t,t+m}^{-1})$$

$$(22.4) \quad R2LOG = n^{-1} \sum_{t=1}^n [\log(\hat{\sigma}_{t+m}^2 \hat{h}_{t,t+m}^{-1})]^2$$

$$(22.5) \quad MAD_1 = n^{-1} \sum_{t=1}^n |\hat{\sigma}_{t+m} - \hat{h}_{t,t+m}^{1/2}|$$

$$(22.6) \quad MAD_2 = n^{-1} \sum_{t=1}^n \left| \hat{\sigma}_{t+m}^2 - \hat{h}_{t,t+m} \right|$$

$$(22.7) \quad HMSE = n^{-1} \sum_{t=1}^n \left(\hat{\sigma}_{t+m}^2 \hat{h}_{t,t+m}^{-1} - 1 \right)^2$$

식 (22.1)과 (22.2)의 기준은 전형적으로 오차의 제곱을 평균한 값이다. 식 (22.2)과 (22.4)의 기준은 $\hat{\sigma}_{t+m}$ 을 상수항과 $\hat{h}_{t,t+m}$ 에 대한 그리고 $\log(\hat{\sigma}_{t+m})$ 을 상수항과 $\log(\hat{h}_{t,t+m})$ 에 대한 Mincer-Zarnowitz 회귀식에서 R^2 통계량을 이용하는 것과 정확히 일치한다. 이 때 이 두 개의 회귀식은 예측치의 편이가 발생하지 않는다는 가정을 하고 있다. 더욱이 R2LOG 손실함수는 Pagan and Schwert (1990)에 의해서 지적되었듯이 높거나 낮은 변동성 구간에서 비대칭적으로 변동성 예측치에 별점을 주는 특별한 특성을 가지고 있는데, 이것은 식 (22.4)에 로그형식의 손실함수 형태로 나타나 있다. 식 (22.3)에 나타나 있는 손실함수는 가우시안 우도함수에 의해서 나타나는 손실로서 Bollerslev et al. (1994)의 연구에서 제시되었다. 식 (22.5)와 (22.6)에 나타나 있는 MAD(Mean Absolute Deviation) 기준은 매우 유용한 것으로, 이는 일반적으로 MSE 기준보다 아웃라이어(outlier)가 존재하는 경우에 대해서 훨씬 더 로버스트한 것으로 알려져 있다. 그러나 MAD 기준은 과도 예측과 과소 예측(over- and under-prediction)에 동일한 별점이 부과됨으로서 규모(scale)를 변경하는 경우 문제가 발생한다. Bollerslev and Ghysels (1996)의 연구는 식 (22.7)에 나타나 있듯이 이분산으로 조정된 MSE 기준을 제안하였다.

상이한 변동성 예측치를 비교할 때, 주어진 모형이 실제 변동성의 변화의 방향을 정확히 예측하는 수를 측정하는 것은 매우 유용하다. 이러한 변동성 예측치의 방향에 대한 정확성은 매우 중요하다. 왜냐하면 예측된 변동성 변화의 방향은 Engle et al. (1993)의 연구에서 지적되었듯

이 스텔래들(straddle)과 같은 특정한 거래전략을 구성하는데 사용될 수 있다.⁸⁾ 기존의 연구에서 이러한 방향성 예측능력에 대한 몇몇의 검정들이 제안되었다. 이 연구에서는 Pesaran and Timmermann (1992)의 연구에서 제안된 SR(Success Ratio)와 DA(Directional Accuracy) 검정법을 사용하게 될 것이다.

$\bar{\sigma}_{t+m}$ 를 't+m'기의 실제 변동성에 대한 대응변수로 하고, $\bar{h}_{t,t+m}$ 을 평균을 제거한 변동성 예측치라고 하자.⁹⁾ 이 때 SR은 단순히 동일한 변화의 방향을 갖는 변동성 예측치의 일부분으로 간주되며, 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$(23) \quad SR = n^{-1} \sum_{j=0}^{n-1} I_{\{\bar{\sigma}_{t+m+j} \bar{h}_{t+j,t+m+j} > 0\}}$$

여기서 $m=1,2,...,22$ 이고, $I_{\{g>0\}}$ 는 지시함수로, 즉 g 가 정(+)의 값을 가지면 $I_{\{g>0\}}=1$ 이고 g 가 음(-)의 값을 가지면 $I_{\{g>0\}}=0$. 따라서 SR 통계량은 변동성 예측치가 진정한 변동성 과정의 방향을 정확히 예측하고 있는 수를 측정한다고 볼 수 있다.

한편 DA 검정은 대신 다음과 같이 주어진다.

$$(24) \quad DA = \frac{(SR - SRI)}{\sqrt{Var(SR) - Var(SRI)}}$$

여기서 $SRI = P\hat{P} + (1-P)(1-\hat{P})$, P 는 $\bar{\sigma}_{t+m+j} > 0$ 인 시기의 비중을 나타

8) 여기서는 변동성이 항상 정(+)의 값을 가지기 때문에 변화의 방향을 가리킨다.

9) Jensen's 불균형(inequality), $E(X^2) \geq [E(X)]^2$, 이러한 절차는 부분적으로 잘못된 결과를 가져올 수 있다. $\hat{\sigma}_t^2$ 과 $\hat{h}_t$ 의 평균이 과도 추정될 수 있기 때문에 부호검정의 결과는 부분적으로 과소 추정될 수 있다.

내고, $\hat{P}$ 는 정(+)의 값을 갖는 평균을 제거한 변동성 예측치의 비중을 나타낸다.

2) 동등예측력과 우월 예측력의 검정

이 연구에서 고려하고 있는 모형으로부터의 예측은 쌍으로(pairwise) 또는 전체적으로(joint) 검정함으로서 비교할 수 있다. 고려하고 있는 모형들의 쌍을 대상으로 예측력을 비교하는 경우 가장 일반적으로 이용하는 검정방법은 Diebold-Mariano(DM) 검정 또는 이러한 검정방법을 수정한 방법이 종종 사용된다. 그러나 고려하고 있는 모형을 모두 동시적으로 결합하여 예측력을 비교하는 것이 훨씬 더 의미가 있다. 왜냐하면 두 모형 간 쌍으로 예측력을 비교하는 경우 하나의 모형이 다른 모형에 비해서 우월한 경우만을 검정할 수 있기 때문이다. 이러한 경우에 우리가 채택할 수 있는 검정방법은 White (2000)의 Reality Check(RC) 또는 Hansen (2005)의 Superior Predictive Ability(SPA)가 있다.

Diebold and Mariano (1995)의 연구는 두 모형 간에 어느 모형이 우월한지를 검정하는 동등예측력 검정방법을 제안했었다. 이러한 검정은 고려하는 두 모형의 예측의 정확성에 아무런 차이가 없다는 귀무가설에 근거하고 있다.

모형의 모수들이 사전적으로 설정되고 추정할 필요가 없다고 가정하는 경우 DM 검정 통계량은 다음과 같다. $\{\hat{r}_{i,t}\}_{t=1}^n$ 과 $\{\hat{r}_{j,t}\}_{t=1}^n$ 이 각각 모형 i와 j에 의해서 나타나는 시계열 $\{r_t\}_{t=1}^n$ 의 예측치라고 하고, $\{e_{i,t}\}_{t=1}^n$ 과 $\{e_{j,t}\}_{t=1}^n$ 은 각각의 모형에 해당하는 예측오차라고 하자. 손실함수 $g(\cdot)$ 은 예측오차의 함수로만 쓸 수 있다고 가정할 때, 고려하고 있는 두 모형의 예측치 간의 손실함수의 차이는 $d_t \equiv [g(e_{i,t}) - g(e_{j,t})]$ 와 같이 쓸 수 있다.

여기서 시계열, $\{d_t\}_{t=1}^n$ 은 공분산 안정적이고 단기기억을 갖는 것으로 가정하는 경우 Diebold and Mariano (1995)의 연구는 손실함수간의 차이의 표본 평균 ($\bar{d}_t = n^{-1} \sum_{t=1}^n d_t$)의 점근적인 분포는 $\sqrt{n}(\bar{d} - \mu) \xrightarrow{d} N(0, V(\bar{d}))$ 와 같다.

점근적인 분산의 추정치는 $\hat{V}(\bar{d}) = n^{-1} \left(\hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{k=1}^q \omega_k \hat{\gamma}_k \right)$ 이고, 여기서 $q = h - 1$, $\omega_k = 1 - k/(q + 1)$ 는 시차윈도우(lag window)이고, $\hat{\gamma}_k$ 는 $k = 1, \dots, q$ 에 대해서 $\hat{\gamma}_k = n^{-1} \sum_{t=k+1}^n (d_t - \bar{d})(d_{t-k} - \bar{d})$ 로 추정될 수 있는 시계열 $\{d_t\}_{t=1}^n$ 의 i -번째 자기공분산의 추정치이다.¹⁰⁾ 예측력이 동일하다는 귀무가설을 검정하는 DM 통계량은 따라서 $DM = \bar{d} / \sqrt{\hat{V}(\bar{d})} \sim N(0, 1)$ 와 같이 쓸 수 있다. 즉 예측력이 동일하다는 귀무가설하에서 DM 검정 통계량은 점근적으로 표준 정규분포를 따른다. Harvey et al. (1997)의 연구는 DM 검정이 대표본이 아닌 경우 통계량의 크기가 과대 평가되고, 이러한 문제는 예측 기간이 증가하는 경우 더욱 더 심해진다고 주장하였다. 따라서 이들은 수정된 DM (Modified DM, MDM)을 제안하였고, 이때 DM 통계량은 $\sqrt{n^{-1} [n + 1 - 2m + n^{-1} m(m - 1)]}$ 을 곱함으로서 구할 수 있다.

모형 간 예측성과를 판단할 때, 두 모형을 고려하는 경우보다 고려하고 있는 모든 모형을 동시에 분석하는 것이 필요하다. 또한 예측오차에 대한 다양한 손실함수의 형태에서 단순히 특정한 손실함수의 값이 감소하는 것보다 그러한 감소가 통계적으로 유의적인지 아닌지를 검증하는 것이 매우 중요하다. 이 연구에서는 White (2000)의 reality check for data snooping' 방법을 발전시킨 Hansen (2005)의 'superior

10) ' $q = \lceil 4 * (n/100)^{2/9} \rceil$ '이 되도록 q 값이 결정된다.

predictability ability (SPA) test' 방법을 이용할 것이다. Hansen (2005)의 방법론은 이 연구에서 고려하고자 하는 특정한 모형이 다양한 다른 형태의 모형들에 비해서 예측력이 우월하지 않다는 귀무가설을 검증하는데 사용된다. Hansen (2005)의 통계적인 검증방법은 $k(=1,2,...,m)$ 개의 모형 중 특정한 하나의 모형이 다른 모든 모형들에 비해서 우월하지 못하다는 귀무가설을 검증하는 것으로 기본적으로 다음과 같은 예측성과 변수에 의존한다.

$$(25) \quad f_{k,t} \equiv [L_{0,t}^2 - L_{k,t}^2], \quad k=1,2,...,m, \quad t=1,2,...,n,$$

여기서 $L_{0,T} = \hat{y}_{0,T+h+j|T+j} - y_{T+h+j}$, $L_{k,T} = \hat{y}_{k,T+h+j|T+j} - y_{T+h+j}$, k 은 고려하고 있는 모형의 수이며, n 은 예측기간을 나타낸다. $\hat{y}_{0,T+h+j|T+j}$ 는 기준이 되는 모형의 표본 외 예측치를 나타내고, $\hat{y}_{k,T+h+j|T+j}$ 는 비교되는 다른 모형들의 표본 외 예측치를 나타낸다.

$f_{k,t}$ 의 안정성을 가정한다면, 귀무가설은 기준이 되는 모형이 다른 비교되는 모형들과 같다는 것이 된다. 다르게 말하면 특정한 모형 k 가 기준이 되는 모형보다 우월하다는 대립가설에 대해서 다음과 같이 동일하게 나타낼 수 있다. $H_0: \tau_k \equiv [E(f_{k,t})] \leq 0$. 이때 SPA 검정은 다음과 같은 통계량에 근거한다. $T_n^{SPA} = \max_{k=1,...,m} [n^{1/2} \bar{f}_k / \hat{v}_k]$, 여기서 $\bar{f}_k$ 는 k 번째 $\bar{f} = n^{-1} \sum_{t=1}^n f_t$ 를 나타내고, $\hat{v}_k$ 는 $v_k^2 = \text{var}(n^{1/2} \bar{f}_k)$ 의 추정량을 나타낸다.

Politis and Romano(1994)의 붓스트랩(bootstrap) 방법을 통해서 f_t 를 다음과 같이 생성할 수 있다. $(f_{b,1}^*, ..., f_{b,n}^*)$, $b=1, ..., B$.¹¹⁾ 귀무가설하에서

11) Politis and Romano(1994)의 안정적인 붓스트랩(Bootstrap) 방법을 적용하기 위해서 생성되는 표본의 수인 B 는 5000으로 하였고, 블록의 길이를 나타내는 q 는 0.10으로 하였다. 그러나 이 연구에서 이외에도 B 와 q 에 대한 여러 가지 조합 ($B=1000, 2000, 3000$;

검정통계량의 분포는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$T_{b,n}^{SPA,i} = \max_{k=1,\dots,m} \left[n^{1/2} \overline{Z_{b,k}^i} \hat{v}_k \right], \quad \text{여기서} \quad \overline{Z_{b,k}^i} = \overline{f_{b,k}^*} - g_i(\overline{f_k}), \quad i = l, c, u,$$

$$g_l(\overline{f_k}) = \max(\overline{f_k}, 0), \quad g_u(\overline{f_k}) = \overline{f_k}, \quad g_c(\overline{f_k}) = \overline{f_k} \cdot 1_{\{\overline{f_k} > -A_{k,n}\}}, \quad A_{k,n} = 0.25n^{-1/4} \hat{v}_k.$$

따라서 붓스트랩(Bootstrap) p-값은 다음과 같이 나타난다.

$$(26) \quad SPA_i = B^{-1} \sum 1_{[T_{b,n}^{SPA,i} > T_n^{SPA}]}, \quad i = l, c, u,$$

여기서 작은 p-값에 대해서 귀무가설은 기각된다.

3) 위험관리 손실함수

변동성 예측은 전형적으로 금융 위험관리에 사용되는 중요한 요소이기 때문에 이 연구에서는 VaR 계산에 근거한 위험관리 손실함수를 사용하게 될 것이다. 기관투자자들의 VaR는 포트폴리오의 시장위험에 대한 측정치로 화폐적인 측면에서 보면 시장상황의 변동으로부터 발생 가능한 손실량을 측정하는 것으로 볼 수 있다. Brooks and Persaud (2003), Sarma et al. (2003) 등의 연구에서는 고려하고 있는 모형을 평가하기 위해서 VaR에 근거한 손실함수를 사용할 것을 제안하였다.

체제전환 구조(예를 들어, Billio and Pellizzon (2000), Guidolin and Timmermann (2004) 등의 연구를 참조)에서 $\alpha\%$ 의 유의성을 갖는 모형 k 의 시점 t 에서의 VaR는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$(27) \quad VaR_t^k[m, \alpha] = \sum_{i=1}^2 \Pr[s_{t+m} = i | \zeta_{t-1}] \left[\hat{\mu}_{t+m,k}^{(i)} + \Phi(\alpha) \left(\hat{h}_{t+m,k}^{(i)} \right)^{1/2} \right]$$

q=0.10, 0.20, 0.30)을 적용하였으나 결과는 크게 변화하지 않았다.

여기서 $\Phi(\cdot)$ 는 누적분포함수, m 은 예측구간($m=1, 5, 10, 22$ 일), $\alpha=1\%$, 또는 5% , $\hat{\mu}_{t+m,k}^{(i)}$ 는 평균 예측치, $\hat{h}_{t+m,k}^{(i)}$ 는 k 모형으로부터 체제 i 의 't+m'에서의 변동성의 합을 나타낸다.

VaR값에 의해서 이 연구에서 고려하고 있는 모형간의 예측력을 비교하기 위해서, 따라서 변동성 예측의 정확성을 VaR에 대한 투입요소로서 결정하기 위해서 기존의 연구에서 일반적으로 행해지는 그룹검정법(a group of test)을 사용하게 될 것이다.

첫 번째 검정은 TUFF(Time Until First Failure)이다. 첫째, 실패과정을 설정해야 하는데, 이것은 시점 t 에서 모형 k 로부터 발생하는 VaR값 중에 제외되는 정확한 수를 나타낸다. 즉, $I_t = I_{\{r_t < VaR_t^k\}}$, 여기서 $I_{\{\cdot\}}$ 는 통상적인 지시함수(indicator function)이다. 이와 관련되는 귀무가설은 $H_0 : \alpha = \alpha_0$ 이고, 우도비율(LR, Likelihood Ratio) 검정은 다음과 같다.

$$(28) \quad LR_{TUFF}(\tilde{T}, \hat{\alpha}) = -2\log[\hat{\alpha}(1 - \hat{\alpha})^{\tilde{T}-1}] + 2\log[\tilde{T}^{-1}(1 - \tilde{T}^{-1})^{\tilde{T}-1}]$$

여기서 $\tilde{T}$ 는 관찰치 수를 나타낸다. 이 때 LR_{TUFF} 는 귀무가설하에서 점근적으로 $\chi^2(1)$ 분포를 따른다. 이러한 신뢰구간에 대한 해석은 간단하다. 만일 99% VaR가 세 번째 관찰치 전에 실패한다면, 특정한 모형이 99% 신뢰수준에서 손실을 커버하는데 적절하다는 귀무가설을 5%에서 기각할 수 있다. 반대로 TUFF가 514보다 크다면 특정한 모형은 VaR 값이 너무 크기 때문에 적절하지 못한 것으로 판단할 수 있다. VaR 값이 너무 작은 경우 자본은 미래의 손실을 커버하는데 충분하지 않고, VaR 값이 너무 큰 경우 너무 많은 자본이 수익을 내지 못하는 상황에서 쌓이는 것을 의미하기 때문에 기관투자자의 입장에서는 어느 경우든 결

정적일 수 있다. 추가적으로 Kupiec (1995)의 연구는 대립가설을 구별하기 위해서 이러한 검정방법은 제한된 검정력을 가지고 있다고 주장하였다. 왜냐하면 첫 번째 실패 이후의 모든 관찰치가 무시되기 때문에 결과적으로 검정은 오버사이즈(over-sized)가 된다는 것이다. 그러므로 이러한 검정방법은 적합하지 못한 모형을 기각하는데 낮은 검정력을 가지고 있기 때문에 적합한 모형을 판단할 수 있는 좋은 기준이 되기 어렵다.

이러한 위험관리 구조하에서 계산된 VaR 값이 실제의 손실을 커버하기 불충분한 비율에 근거한 모형의 적합도를 검정하는 방법이 있다. 만일 표본 외 자료에서 실패의 비중(PF, Proportion of Failure)이 정상값(5% 또는 1%)에 가깝다면 고려하고 있는 특정한 모형은 적합한 것으로 판단한다. 이러한 검정방법은 무조건부 또는 조건부로 수행될 수 있다. 무조건 VaR 값이 효율적이고, 만일 $E(I_t) = \alpha$ 라면 정확한 무조건부 커버리지를 동일하게 나타낼 것이라는 것을 말하는 것은 아니다. 다르게 말하자면 표본 외 자료에서 실패의 수가 iid 이항분포의 특성을 가지는 것으로 가정한다면 무조건부 커버리지의 LR 검정은 다음과 같다.

$$(29) \quad LR_{UC} = LR_{PF} = -2 \log \left[\frac{\alpha^{n_1} (1-\alpha)^{n_0}}{\hat{\alpha}^{n_1} (1-\hat{\alpha})^{n_0}} \right] \sim \chi^2_{(1)}$$

여기서 α 는 VaR 값이 추정되는 허용수준(tolerance level), n_1 은 I_t 에서 '1'의 수, n_0 은 '0'의 수, ' $\hat{\alpha} = n_1 / (n_0 + n_1)$ '은 α 의 MLE 추정치를 각각 나타낸다.

그러나 Christoffersen (1998)의 연구는 정확하게 설정된 VaR 모형을 통해서 모든 시점에서 조건부로 사전적으로 설정된 실패율을 계산할 수 있다고 주장했다. 이러한 특성을 조건부 커버리지라고 부르고, 변동성 밀집현상에서 잘 알려져 있는 사실임을 발견하였다. 그는 구간예측 평가를

위한 구조를 개발하였고, 좋은 구간예측은 변동성이 있는 시기에는 넓게 나타나고 변동성이 없는 시기에는 좁게 나타난다고 주장했으며, 따라서 예측된 구간 밖에 위치하는 관찰치는 특정구간에 밀집되기 보다는 전 구간에 걸쳐 골고루 퍼져 있음을 알 수 있다. 조건부 커버리지 검정은 무조건부 커버리지 검정과 독립성 검정을 결합한 것으로 독립적으로 분포된 실패과정에 대한 귀무가설은 일차 마르코프 실패과정의 대립가설에 대해 검정하는 것이다. 독립성 검정에 대한 LR 통계량은 다음과 같다.

$$(30) \quad LR_{IND} = -2 \log \left[\frac{(1 - \hat{\pi})^{(n_{00} + n_{10})} (1 - \hat{\pi})^{(n_{01} + n_{11})}}{(1 - \hat{\pi}_{01})^{n_{00}} \hat{\pi}_{01}^{n_{01}} (1 - \hat{\pi}_{11})^{n_{10}} \hat{\pi}_{11}^{n_{11}}} \right] \sim \chi^2_{(1)}$$

여기서 n_{ij} 는 $i, j=0,1$ 에 대해 실패과정 I_t 의 i 값과 j 값의 수를 나타내고, $i, j=0,1$ 에 대해 $\pi_{ij} = \Pr\{I_t = i | I_{t-1} = j\}$ 을 나타내고, $\hat{\pi}_{01} = n_{01}/(n_{00} + n_{01})$, $\hat{\pi}_{11} = n_{11}/(n_{10} + n_{11})$, $\hat{\pi} = (n_{01} + n_{11})/(n_{00} + n_{01} + n_{10} + n_{11})$.

끝으로 일차 마르코프 실패과정의 대립가설에 대한 실패확률 α 를 가진 독립적인 실패과정을 나타내는 귀무가설을 검정함으로서 정확한 조건부 커버리지 검정이 이루어진다. 이러한 검정에 대한 LR 통계량은 다음과 같다.

$$(31) \quad LR_{CC} = -2 \log \left[\frac{(1 - \alpha)^{n_0} \alpha^{n_1}}{(1 - \hat{\pi}_{01})^{n_{00}} \hat{\pi}_{01}^{n_{01}} (1 - \hat{\pi}_{11})^{n_{10}} \hat{\pi}_{11}^{n_{11}}} \right] \sim \chi^2_{(2)}$$

여기서 만일 첫 번째 관찰치를 조건부로 한다면, LR 통계량에 대한 $LR_{CC} = LR_{UC} + LR_{IND}$ 와 같은 항등관계가 가능해진다.

이러한 정확한 커버리지 검정을 통과한 모형에 대해서 이 연구는 Sarma et al. (2003)의 연구를 따른다. 이들은 실제 위험 관리자들의 효

용함수에 가까운 VaR에 근거한 손실함수를 통해서 고려하고 있는 모형을 평가하였다. 이들은 또한 Lopez (1999)의 접근방법을 사용할 것을 제안하였는데, 이것은 단순히 실패율만 아니고 예외로 하는 수의 크기를 고려하고, 점근적으로 실패율에 일종의 벌칙을 부과함으로써 가능해진다. 따라서 이들은 $l_t^1 = (r_t - VaR_t^k)^2 I_{\{r_t < VaR_t^k\}}$ 로 주어진 규제손실함수(RLF, Regulator Loss Function)와 $l_t^2 = (r_t - VaR_t^k)^2 I_{\{r_t < VaR_t^k\}} - \delta VaR_t^k I_{\{r_t > VaR_t^k\}}$ 로 주어진 기업손실함수(FLF, Firm Loss Function)을 사용할 것을 제안하였다. 여기서 I 는 통상적인 지시함수를 나타내고, δ 는 자본의 기회비용을 나타낸다.

한 모형이 다른 모형에 비해서 우월하다는 점을 보이기 위해서 Sarma et al. (2003)의 연구는 Diebold and Mariano (1995)의 연구에서와 같이 단측부호(one-sided sign) 검정법을 채택하였다. 모형 i와 모형 j간의 손실의 차이를 $z_t = l_{i,t}^k - l_{j,t}^k$ 라고 할 때, Sarma et al. (2003)의 연구는 부(-)의 중간값이라는 대립가설에 대해서 중간값이 '0'인 손실차이에 대한 귀무가설을 검정하였는데, 이 때 부호검정은 $\hat{S}_{ij} = (S_{ij} - 0.5T)(0.25T)^{-0.5}$ 와 같이 주어진다. 여기서 $S_{ij} = \sum_{t=1}^T I_{\{z_t > 0\}}$ 이다. 귀무가설하에서 $\hat{S}_{ij}$ 는 점근적으로 표준정규분포를 따른다. 따라서 만일 $\hat{S}_{ij} < 1.645$ 이라면, '-1'에 대한 중간값이 '0'라는 귀무가설을 기각할 수 있고, 이것은 모형 i가 모형 j에 비해서 통계적으로 더 유의하다는 것을 의미한다.

VaR 값에 근거한 예측평가에서 이 연구는 이러한 모든 검정을 사용할 것이고, 이 연구에서 고려하고 있는 모든 모형은 다음과 같이 평가된다. 첫째, 이 연구는 TUFF 값으로 나타나는 모든 모형에 대해서 평가하고, 이것은 LR_{TUFF} 에 대한 95% 신뢰구간에 대해서 너무 낮거나 또는 너무 높은 어느 한 경우에 해당되는 경우 이를 무조건 기각할 수 없다. 왜냐

하면 이러한 검정방법은 부적절한 모형을 기각하는데 검정력이 너무 낮기 때문이다. Brooks and Persaud (2003)의 연구와 같이 명목 한계값(nominal threshold)인 $\alpha\%$ 보다 지나치게 높거나 낮은 어느 경우에 해당하는 표본 외 자료의 실패율을 갖는 한 모형이 부적절한 것으로 기각된다고 가정한다. 따라서 명목 한계값에 보다 가까운 PF를 가진 모형이 연구에서는 선택하게 되는데, 즉 다시 말하면 LR_{PF} 값 중에서 가장 낮은 값을 가지는 모형을 선택하게 된다. 이후에 이 연구에서는 정확한 조건부 커버리지의 특성이 부족한 모든 모형(즉, 통계적으로 유의적인 LR_{CC} 값을 갖는)을 부적절한 것으로 기각한다. 마지막으로 모든 이러한 커버리지 검정을 통과한 모형에 대해서 이 연구는 위에서 논의한 비모수적 부호검정을 계산하게 되는데, 이것은 고려하고 있는 두 개의 모형으로부터 손실이 각각에 대해서 유의적으로 상이한지 아닌지를 체크하기 위해서이고, 따라서 각각의 예측 기간에서 우월한 모형을 선택하게 된다. 마지막 단계를 지나는 동안 이 연구는 RLF와 FLF 하에서 각각의 다른 쌍의 최상의 모형을 비교하게 된다. 첫째, 통상적인 GARCH, MRS-GARCH 모형 내에서 가장 낮은 평균 RLF와 FLF 값을 나타내는 모형들을 비교하게 된다. 이 때, LR_{PF} 와 LR_{CC} 에 대해서 가장 낮은 값을 나타내는 각각의 그룹 내에서 모든 모형의 쌍을 비교한다. 만일 특정한 한 모형이 다른 모든 모형들과 통계적으로 유의적이게 상이한 것으로 판명되면, 그 모형은 위험관리의 목적에 부합하는 적절한 모형으로 간주한다.

V. 실증분석 결과 및 논의

1. 단일체제 GARCH 모형

전체 표본기간은 2000년 1월 3일(일본 NIKKEI 225의 경우에는 1월 4일)부터 2014년 6월 30일까지의 주가지수이고 자료출처는 FED Saint Louis, IMF, OECD 등이다. 실증분석에서 사용되는 실제 자료는 지수값에 로그 차분 후 100을 곱해서 만들어졌다. 자료는 두 부분으로 나누게 되는데, 표본 외 예측 평가를 위해서 표본기간의 뒷 부분 500개의 관찰치를 이용하고, 이전 표본기간은 표본 내 추정결과를 분석하기 위해서 사용하게 된다. 분석 대상 국가로는 한국, 중국, 일본, 홍콩, 싱가포르 등이다.

상황 독립적(state-independent)인 여러 GARCH(1,1) 모형의 모수 추정결과가 <부록 표 4-2>에 일본, 싱가포르, 한국, 홍콩 등의 순으로 나타나 있다. 각각의 모형(GARCH, EGARCH, GJR)에 대해 오차항의 두 가지 상이한 분포, 즉 정규분포와 Student-t 분포를 고려하고 있다. 표본 내 추정기간에 대한 자료기간은 국가 간 차이가 있지만, 표본 외 예측성과에 대한 분석을 위해 마지막 500개의 관찰치가 사용될 것이다. 표준오차는 대표본에서의 점근적인 표준오차를 나타내고, 조건부 평균과 관련해서는 여러 가지 GARCH 모형의 모든 모수들이 통계적으로 유의적이었다. 조건부 분산 추정결과는 조건부 평균방정식에서 모수 δ 값에 대해서 일부 국가들의 경우를 제외한 모든 모수들이 통계적으로 유의적인 것으로 나타났다. 따라서 단일체제 GARCH 유형의 모형은 적어도 표본 내 자료에서는 성과가 좋게 나타나고 있다. 이와 더불어 Student-t 분포에 대해서는 자유도가 이 연구에서 고려하고 있는 모든 국가에서 항상 '6'

보다 크게 나타나는데, 이것은 '6' 차까지의 모든 조건부 모멘트가 존재한다는 것을 의미한다. 특히 Student-t 분포의 조건부 첨도는 $3(\nu-2)/(\nu-4)$ 로 주어진다. 결과적으로 일본의 경우를 예를 들면, GARCH, EGARCH, GJR 등의 모형에서 조건부 첨도의 값은 각각 3.738, 3.618, 3.597로 나타나며, 결국 금융 시계열 수익률에서 전형적으로 나타나는 것으로 분포의 꼬리가 두텁다.

2. 마르코프 체제전환 GARCH 모형

마르코프 체제전환 GARCH 모형의 모수 추정결과는 <부록 표 4-3>에 일본, 싱가포르, 한국, 홍콩 등의 순으로 나타나 있다. 조건부 평균에 대한 추정치는 이 연구에서 고려하고 있는 모든 국가에 대해서 모두 통계적으로 유의적이거나, 반면에 일본과 한국의 경우 조건부 분산에서 상수하에 해당하는 $\alpha_0^{(i)}$ 에 대해서 '0'의 값을 갖는다는 귀무가설을 기각할 수 없었다. 특히 아래의 <표 4-1>에서는 각각의 변동성 체제에 대한 수익률의 조건부 표준편차, $\sigma^{(i)} = (\alpha_0^{(i)} / (1 - \alpha_1^{(i)} - \beta_1^{(i)}))^{1/2}$ 를 제공하고 있는데, 이것의 의미는 다음과 같다. 즉, 이러한 추정치는 두 가지의 상황이 존재한다는 것을 확인해 준다. 첫 번째 체제는 낮은 변동성으로 나타나고, $\rho_i = \alpha_1^{(i)} + \beta_1^{(i)}$ 에서 나타나듯이 대부분의 경우 충격의 지속성이 매우 낮게 나타난다. 다른 한편으로 두 번째 체제는 보다 높은 변동성으로 나타나고 변동성의 지속성이 높게 나타난다. 그러나 전반적인 지속성은 0.879 이하로 떨어지지 않는다.

<표 4-1> 변동성 체제에 대한 수익률의 조건부 표준편차

국가	NIKKEI 225		SES		KOSPI		HSI	
체제	N	t	N	t	N	t	N	t
$\sigma^{(1)}$	2.757	0.115	0.606	0.674	0.267	0.140	0.649	1.365
$\sigma^{(2)}$	0.320	1.708	6.856	1.797	0.390	0.250	25.080	4.123

주 : <부록 표 4-3>으로부터 각각의 체제에 대해서 표준편차를 계산함.

전환확률은 모든 경우 매우 높은 수준의 유의성을 가지며 일본과 한국의 경우를 제외하면 ‘1’에 가까우며, 이것은 모든 체제가 매우 지속적임을 보여준다. <부록 표 4-3>은 또한 각 마르코프 체제전환 GARCH 모형의 무조건부 확률을 제시하고 있다. 싱가포르의 경우 첫 번째 체제에 존재하는 무조건부 확률, π_1 은 두 번째 체제에 비해서 보다 낮은 변동성을 갖는 특징이 있는데, 정규분포와 Student-t 분포의 경우에서 대략 88% 정도 된다. 다른 한편으로 높은 변동성을 가진 두 번째 체제의 무조건부 확률은 정규분포의 경우 대략 12% 정도이다. 체제간 자유도가 고정되어 있는 마르코프 체제전환 GARCH 모형의 Student-t 분포의 경우 형태모수(shape parameter)는 ‘6’ 이상의 값을 가지고, 이것은 조건부 모멘트가 여섯 번째까지 존재함을 가르킨다. 이것이 의미하는 바는 아래의 <표 4-2>에서 보는바와 같이 일본을 경우를 제외하고 상황 종속적인 모수의 존재를 허용하는 경우 자료에서 분포의 꼬리가 두꺼운 경우의 대 부분의 특성을 모형화하는 것이 가능해진다는 것이다.

<표 4-2> Student-t 분포의 조건부 첨도

국가	NIKKEI 225	SES	KOSPI	HSI
$3(\nu-2)/(\nu-4)$	3.349	4.144	4.558	11.683

주) <부록 표 4-3>으로부터 계산함.

Student-t 분포를 갖는 마르코프 체제전환 GARCH 모형은 자유도가 체제 간 변환되는 것으로 나타나 있는데, 이것은 Hansen (1994), Dueker (1997) 등의 연구에서와 같이 시간가변적인 첨도를 의미한다. 그러나 이와 관련한 이전의 연구들과 이 연구는 중요한 차이점이 있다. Hansen (1994)의 연구는 시점 't-1'까지의 정보 집합에 포함되는 변수의 로그합수에 따라 자유도를 나타내는 모수가 변호하는 모형을 제시한 반면, Dueker (1997)의 연구는 단지 그러한 모수가 상황 종속적임을 허용하고, 이 연구에서는 이러한 모수가 모든 다른 모수들과 같이 체제 간에 변환된다. 두 체제가 '4'보다 큰 자유도로 추정되기 때문에 우리는 두 체제가 정규분포보다 더 평편한 꼬리분포를 갖는 것으로 판단한다.

3. 표본 내 통계량 분석

우리가 보통 단일체제 GARCH 모형과 체제전환 GARCH 모형을 비교할 때 매우 큰 문제가 발생한다. 어떤 모수들은 귀무가설하에서 확인되지 않기 때문에 모형 설정에 대한 표준화된 계량 검정은 적절하지 않을 수 있다. 이 연구에서 논의의 초점이 예측력에 있기 때문에 <부록 표 4-3>에서는 어떠한 정규적인 검정 없이 여러 가지 통계량을 제시하고 있다.

<부록 표 4-4>에서 표본 내 적합도(Insample goodness-of-fit)를 나타내는 통계량이 나타나 있다. 이러한 통계량은 모형 선택의 기준으로 사용될 수 있다. 상황 독립적인 GARCH 모형 간에 가장 큰 로그우도 값은 이 연구에서 고려하고 있는 모든 국가에서 Student-t 분포를 따르는 EGARCH 모형으로 나타나 있고, 한편 마르코프 체제전환 GARCH 모형에 대해서도 마찬가지로 모든 국가에서 최상의 결과는 Student-t 분포를

갖는 마르코프 체제전환 GARCH 모형으로 자유도는 두 개의 변동성 체제 간에 전환되고 있음을 알 수 있다.

AIC(Akaike Information Criterion)와 SC(Schwarz Criterion) 통계량으로부터 일반적인 GARCH 모형 간에 전체적으로 최상의 모형은 Student-t 오차분포를 갖는 EGARCH 모형임을 알 수 있고, 다른 한편으로 마르코프 체제전환 GARCH 모형에서는 t-분포의 오차항을 갖는 모형이 최적임을 보여주고 있다. <부록 표 4-4>로부터 마르코프 체제전환 GARCH 모형의 또 다른 특성을 보면 일반적으로 예측되는 경우보다 충격의 조건부 분산에 대한 지속성이 매우 높게 나타나고 있다는 점이다. 단지 어느 한 체제의 경우에서만 이러한 지속성이 일반적인 GARCH 모형에서 나타난 것보다 약간 작게 나타나고 있다. 전체적으로 이 연구에서 고려하고 있는 모든 국가(일본, 싱가포르, 한국, 홍콩)에서 표본 내 적합도 분석의 경우 <부록 표 4-4>의 결과는 모든 통계적인 손실함수 통계량으로부터 표본 내 최상의 모형은 대체적으로 Student-t 오차분포를 갖는 EGARCH 모형으로 나타났다.

4. 표본 외 통계량 분석

이 연구의 앞에서 논의된 여러 가지 문제를 극복하기 위한 한 가지 가능한 방법은 표본 외 예측 평가를 통해서 모형들을 비교 분석하는 것이다. 표본 외 검정은 적합도를 과대평가하는 문제(over-fitting) 또는 모수를 지나치게 많이 만드는 문제(over-parameterization)들을 통제할 수 있는 중요한 도구이며, 고려하고 있는 모든 모형들의 성과를 평가할 수 있는 보다 강력한 수단이기도 하다. 대 부분의 모형들이 진정한 자료생성 과정(data generating process)에 대한 단순한 근사모형의 형태로 나타나

기 때문에 표본 내 적합도가 좋다는 것은 정확하고 신뢰할만한 예측치를 갖기 위한 필요조건도 충분조건도 아니라는 것을 의미한다. 더욱이 많은 연구자들과 실무자들은 표본 내 적합도 보다는 좋은 변동성 예측치를 가지는데 특별한 관심을 가져왔고, 이것은 마르코프 체제전환 GARCH 모형과 같은 높은 수준의 모수화된 모형에 집중할 수밖에 없는 상황을 대변한다고 볼 수 있다.

1) 변동성 예측치 평가

<부록 표 4-5>는 위의 제4장 2절에서 논의된 통계적인 손실함수에 따라 일본, 싱가포르, 한국 홍콩 등의 순으로 1단계, 5단계, 10단계, 22단계 사전적인(one, five, ten, twenty two-step-ahead) 변동성 예측치의 표본 외 평가 결과가 나타나 있다. 여기서 변동성에 대한 대리변수(proxy variable)는 주가지수의 로그차분의 제곱의 합으로 나타나 있다.

먼저 일본의 경우 <부록 표 4-5 A>에서 모든 모형에서 SR 값은 매우 높게(22단계 예측구간의 정규분포를 갖는 마르코프 체제전환 GARCH 모형의 경우를 제외하면 60% 이상, 전체 평균 81%) 나타났으며, 모든 예측 구간에서 유의성이 매우 높은 DA 통계량을 보여주고 있다. 1단계 사전 예측의 경우, 최상의 모형은 GJR-N이고 차선의 모형은 EGARCH-N으로 나타났다. 5단계 사전 예측의 경우 최상의 모형은 GJR-N이고, 한편 차선은 EGARCH-N 모형으로 나타났다. 10단계 사전 예측구간의 경우에 최상의 모형은 GJR-N으로 나타났고, 체제전환 GARCH 모형 중에서는 MRS-GARCH-N 모형이 최적의 모형으로 나타났으나 전체적으로 세 번째로 예측성도가 좋은 것으로 나타났다. 22단계 예측구간의 경우 GARCH-N 모형이 최상으로 나타났고, 마르코프 체제전환 GARCH 모형 중에서는 MRS-GARCH-N 모형이 최적의 모형으로

나타났으나 전체적으로 여섯 번째로 예측성도가 좋은 것으로 나타났다.

싱가포르의 경우 <부록 표 4-5 B>에서 모든 모형에서 SR 값은 매우 높게(60% 이상, 전체 평균 79%) 나타났으며, 모든 예측 구간에서 일본의 경우와 같이 유의성이 매우 높은 DA 통계량을 보여주고 있다. 1단계 사전 예측의 경우, 최상의 모형은 EGARCH-N이고 차선의 모형은 GJR-N으로 나타났다. 5단계 이후의 사전 예측구간의 경우 최상의 모형은 EGARCH-N이고, 한편 차선은 MRS-GARCH-N 모형으로 나타났다.

한국의 경우 <부록 표 4-5 C>에서 모든 모형에서 SR 값은 매우 높게(60% 이상, 전체 평균 76%) 나타났으며, 1단계 예측구간에서 GARCH 모형을 제외한 모든 예측 구간에서 유의성이 매우 높은 DA 통계량을 보여주고 있다. 1단계 사전 예측구간의 경우, 최상의 모형은 EGARCH-N이고 차선의 모형은 GJR-N으로 나타났다. 5단계와 10단계 사전 예측의 경우 최상의 모형은 EGARCH-N이고, 차선은 EGARCH-t 모형으로 나타났으며, 체제전환모형의 경우 MRS-GARCH-t 모형이 최적으로 나타났으며 전체적으로 세 번째로 예측성도가 좋은 것으로 나타났다. 22단계 예측구간의 경우 MRS-GARCH-t 모형이 최상으로 나타났고, 일반적인 GRACH 모형의 경우에는 EGARCH-t 모형이 두 번째로 좋은 것으로 나타났으며 EGARCH-N 모형은 세 번째로 예측성도가 좋은 것으로 나타났다.

마지막으로 홍콩의 경우 <부록 표 4-5 D>에서 모든 모형에서 SR 값은 매우 높게(1단계 예측구간의 GARCH 모형의 경우를 제외하면 60% 이상, 전체 평균 72%) 나타났으며, 1단계 예측구간에서 GARCH 모형을 제외한 모든 예측 구간에서 유의성이 매우 높은 DA 통계량을 보여주고 있다. 1단계 사전 예측의 경우, 최상의 모형은 EGARCH-t이고 차선의 모형은 EGARCH-N으로 나타났다. 5단계와 10단계 사전 예측의 경우 최상의 모형은 EGARCH-N이고, 한편 차선은 EGARCH-t 모형으로 나타

났다. 그러나 마르코프 체제전환 GARCH 모형 중에서는 MRS-GARCH-N 모형이 최적의 모형으로 나타났으나 전체적으로 세 번째로 예측성치가 좋은 것으로 나타났다. 22단계 예측구간의 경우 GARCH-t 모형이 최상으로 나타났고, 체제전환 GARCH 모형 중에서는 MRS-GARCH-t 모형이 최적의 모형으로 나타났으나 전체적으로 세 번째로 예측성치가 좋은 것으로 나타났다.

이와 같은 표본 외 예측성과 분석으로부터 일본의 경우에는 GJR-N 모형이 짧은 예측구간에서 매우 좋은 결과를 가져왔고, 보다 긴(22일 예측구간) 예측구간에서는 GARCH-N 모형에서 가장 좋은 결과가 도출되었다. 싱가포르의 경우에는 전 예측구간에서 EGARCH-N 모형이 최상의 결과를 가져왔고, 한국의 경우에는 EGARCH-N 모형이 짧은 예측구간에서 매우 좋은 결과를 가져왔고, 보다 긴(22일 예측구간) 예측구간에서는 MRS-GARCH-t 모형에서 가장 좋은 결과가 도출되었다. 홍콩의 경우에는 EGARCH-t 모형이 짧은 예측구간에서 매우 좋은 결과를 가져왔고, 보다 긴(22일 예측구간) 예측구간에서는 GARCH-t 모형에서 가장 좋은 결과가 도출되었다.

2) 변동치 예측치에 대한 동등성 검정

이러한 결과는 DM 검정 통계량으로부터 다시 확인할 수 있는데, 편의상 <부록 표 4-6>은 모든 예측구간에 대해서 벤치마크 모형을 GARCH-N 모형으로 설정했으며, <부록 표 4-7>에서는 역시 모든 예측구간에 대해서 벤치마크로 MRS-GARCH-N 모형을 고려하고 있다. 각각의 벤치마크 모형에 대해서 다른 모형들과 비교하는 DM 통계량 값들을 보여주고 있다. 이러한 비교 분석은 이 연구의 제4장 2절에서 논의된 모든 통계적인 손실함수를 고려하여 수행되었다.¹²⁾

먼저 일본의 경우 <부록 표 4-6 A>에서 벤치마크 GARCH-N 모형이 1단계 예측구간에서 통상적인 신뢰수준으로 모든 다른 일반적인 GARCH 모형과 마르코프 체제전환 GARCH 모형에 비해서 통계적으로 우월한 결과를 가져오고 있음을 보여주고 있다. 그러나 벤치마크가 일반적인 GARCH 모형과 비교할 때 DM 통계량의 부호가 항상 양(+)의 값을 가지는데, 이것이 의미하는 것은 벤치마크 손실이 이러한 모형들이 의미하는 것보다 크게 나타나고 있음을 나타낸다. 5단계 예측구간에서는 EGARCH-N, EGARCH-t, MRS-GARCH-N, MRS-GARCH-t 모형이 벤치마크 모형인 GARCH-N 모형과 쌍(pairwise)으로 비교할 때, 동등한 예측의 정확성을 가져온다는 귀무가설을 언제나 기각함을 알 수 있다. 1, 5단계 예측구간에서 HMSE 손실함수의 경우에는 모든 모형에서 이러한 귀무가설을 기각할 수 없다. 벤치마크 GARCH-N 모형이 10단계와 22단계의 보다 긴 예측구간에서 통상적인 신뢰수준에서 GJR-N 모형을 제외한 모든 다른 일반적인 GARCH 모형과 마르코프 체제전환 GARCH 모형에 비해서 통계적으로 우월한 결과를 가져오고 있음을 보여주고 있다.

싱가포르의 경우 <부록 표 4-6 B>에 실증결과가 나와 있다. 마르코프 체제전환 GARCH 모형이 전 예측구간에서 통상적인 신뢰수준으로 모든 다른 일반적인 GARCH 모형에 비해서 통계적으로 우월한 결과를 가져오고 있음을 보여주고 있다. 그러나 벤치마크 모형과 마르코프 체제전환 GARCH 모형과 비교할 때 DM 통계량의 부호가 음(-)의 값을 가질 때도 있고 양(+)의 값을 가질 때도 있는데, 이것은 벤치마크 손실이 이러한 모형들이 의미하는 것보다 크게 나타나는지 작게 나타나는지 판단하기 어렵다는 것을 의미한다.

한국의 경우 <부록 표 4-6 C>에서 MRS-GARCH-N 모형이 전 예측

12) <표 4-7>의 경우에도 <표 4-6>의 경우와 유사한 결과를 가져왔고, 자세한 분석은 생략하였다.

구간에서 통상적인 신뢰수준으로 모든 다른 일반적인 GARCH 모형에 비해서 통계적으로 우월한 결과를 가져오고 있음을 보여주고 있다. 그러나 벤치마크 모형과 마르코프 체제전환 GARCH 모형과 비교할 때 DM 통계량의 부호가 대부분 음(-)의 값을 가지는데, 이것이 의미하는 것은 벤치마크 손실이 이러한 모형들이 의미하는 것보다 작게 나타나고 있음을 나타낸다.

끝으로 홍콩의 경우 <부록 표 4-6 D>에서 MRS-GARCH-N 모형이 22단계 예측구간인 경우를 제외하고 전 예측구간에서 통상적인 신뢰수준으로 모든 다른 일반적인 GARCH 모형에 비해서 통계적으로 우월한 결과를 가져오고 있음을 보여주고 있다. 그러나 벤치마크 모형과 마르코프 체제전환 GARCH 모형과 비교할 때 DM 통계량의 부호가 항상 양(+)의 값을 가지는데, 이것이 의미하는 것은 벤치마크 손실이 이러한 모형들이 의미하는 것보다 크게 나타나고 있음을 나타낸다. EGARCH-t 모형이 22단계의 보다 긴 예측구간에서 통상적인 신뢰수준으로 모든 다른 일반적인 GARCH 모형과 마르코프 체제전환 GARCH 모형에 비해서 통계적으로 우월한 결과를 가져오고 있음을 보여주고 있다. 여기서 벤치마크 모형과 EGARCH-t 모형과 비교할 때 DM 통계량의 부호가 대부분 음(-)의 값을 가지는데, 이것이 의미하는 것은 벤치마크 손실이 이러한 모형들이 의미하는 것보다 작게 나타나고 있음을 나타낸다.

전체적으로 종합해 보면 일본의 경우는 예측구간에 따라 일관된 결과를 보이지 못하고 있다. 즉, 1단계 예측구간에서는 벤치마크인 GARCH-N 모형이 최상의 결과를 가져왔고, 5단계 예측구간에서는 결과가 혼재되어 있고, 10단계와 22단계의 보다 긴 예측구간에서 통상적인 신뢰수준으로 GJR 모형이 모든 다른 일반적인 GARCH 모형과 마르코프 체제전환 GARCH 모형에 비해서 통계적으로 우월한 결과를 가져왔다.

3) 변동치 예측치에 대한 우월성 검정

<부록 표 4-8>는 모든 예측구간에서 이 연구에서 고려하고 있는 국가들을 대상으로 모든 다른 모형들에 대한 각각의 모형의 SPA에 대한 RC 검정을 결과가 나타나 있다. 각각의 벤치마크 모형에 대해서 행으로 손실함수의 3가지 p-값이 나타나 있다. RC 통계량 값은 White (2000)의 검정법을 따르고, SPA_c^0 와 SPA_l^0 은 각각 Hansen (2005)의 p-값을 나타낸다. <부록 표 4-8>에 나타나 있는 RC와 SPA 검정에 대한 p-값은 벤치마크가 일반적인 GARCH 모형인 경우 모든 이러한 검정이 어떻게 SPA에 대한 귀무가설을 기각할 수 있는지를 보여주고 있다. 이것이 의미하는 것은 벤치마크보다 통계적으로 더 유의적인 특정한 모형이 있다는 것이다.

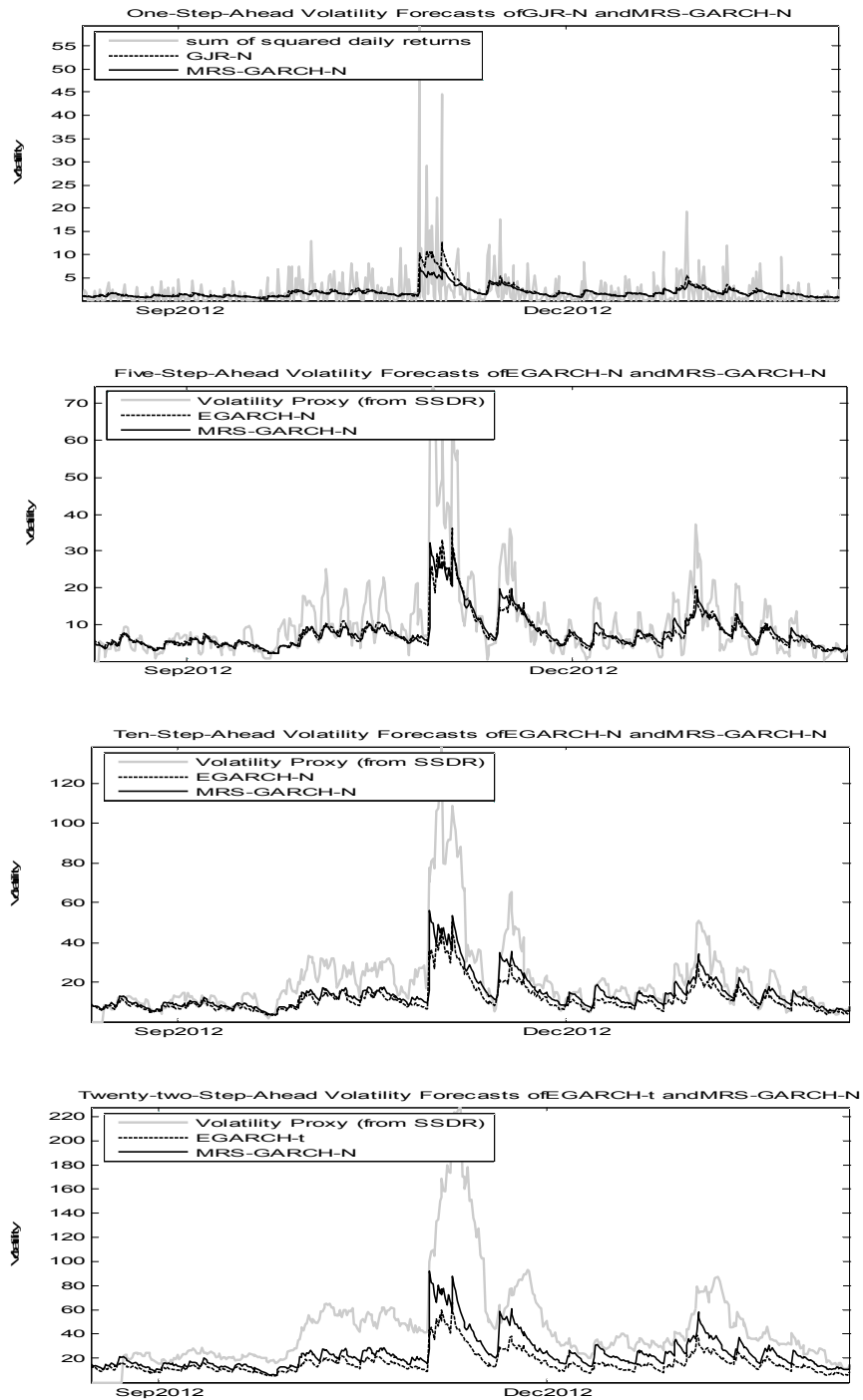
먼저 일본의 경우 <부록 표 4-8 A>에서 모든 예측구간에서 5% 유의수준으로 EGARCH 모형과 GJR 모형이 다른 모형들보다 더 우월한 것으로 나타났다.¹³⁾ 또한 벤치마크가 마르코프 체제전환 GARCH 모형 중에 하나일 때 RC와 SPA 검정 p-값을 보여주고 있다. 이 때 분명한 것은 마르코프 체제전환 GARCH 모형이 벤치마크인 경우 모든 손실함수에서 우월한 모형이 없다는 귀무가설을 5%의 유의수준에서 기각할 수 있다. 싱가포르와 한국의 경우 각각<부록 표 4-8 B>와 <부록 표 4-8 C>에서 모든 예측구간에서 5% 유의수준으로 EGARCH-N 모형이 다른 모형들보다 더 우월한 것으로 나타났다. 또한 벤치마크가 마르코프 체제전환 GARCH 모형 중에 하나일 때 RC와 SPA 검정 p-값을 보여주고 있는데, 모든 손실함수에서 우월한 모형이 없다는 귀무가설을 5%의 유

13) 이러한 분명하고 놀라운 결과는 이전의 연구결과와 유사한 것으로 전혀 새로운 것은 아니다. Hansen and Lunde (2005)의 연구에서도 주식시장의 자료를 이용하여 이와 비슷한 결과를 도출하였는데, GARCH(1,1) 모형이 다른 단일 체제 설정모형과 비교했을 때 SPA 통계량으로부터 최상의 모형은 아니라는 사실을 발견하였다.

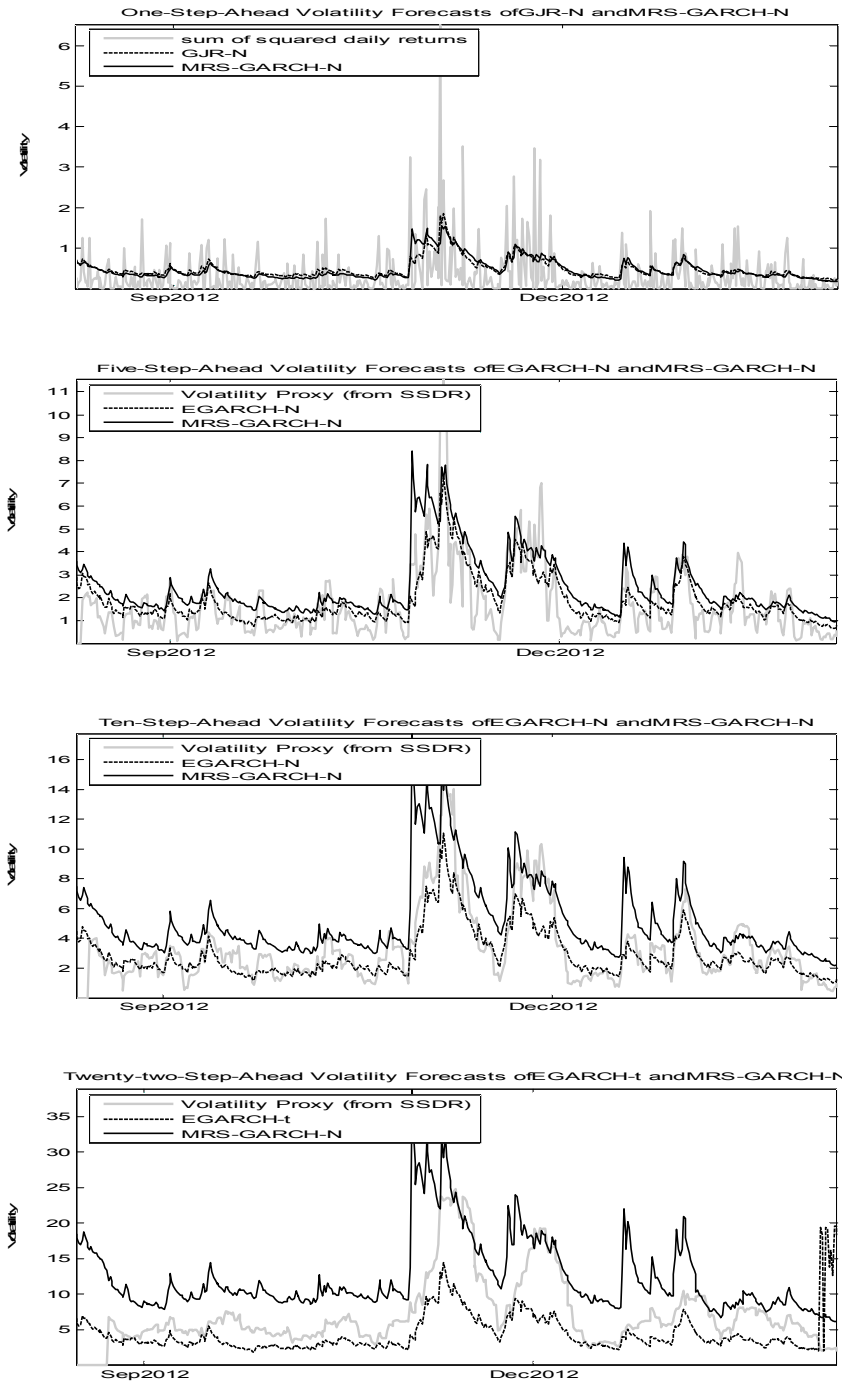
의수준에서 기각할 수 있다. 홍콩의 경우 각각<부록 표 4-8 D>에서 모든 예측구간에서 5% 유의수준으로 EGARCH-N와 EGARCH-t 모형이 다른 모형들보다 더 우월한 것으로 나타났다. 또한 벤치마크가 마르코프 체제전환 GARCH 모형 중에 하나일 때 RC와 SPA 검정 p-값을 보여주고 있는데, 모든 손실함수에서 우월한 모형이 없다는 귀무가설을 5%의 유의수준에서 기각할 수 있다.

<그림 4-3>에서 <그림 4-6>은 변동성에 대한 대용변수를 주가지수에 로그차분한 값을 제공한 형태로 할 때 통계적 손실함수에 근거한 표본 외 평가방식에 따라서 각각의 예측구간(1일, 5일, 10일, 22일)에 대해 각 국가별(일본, 싱가포르, 한국, 홍콩) 최상의 모형으로부터 변동성 예측치를 보여주고 있다. 예측구간별 각각의 그림에서 가장 성과가 좋은 일반적인 GARCH 모형과 마르코프 체제전환 GARCH 모형의 예측치를 비교하고 있다. 먼저 일본의 경우 예측구간이 짧은 구간에서는 일반적인 GARCH 모형의 변동성 추정치가 마르코프 체제전환 GARCH 모형의 그것들보다 끝이 뽀쪽한 것을 알 수 있다. 반면에 보다 긴 예측구간에서는 이와는 반대의 결과를 가져오고 있다. 그러나 변동성에 대한 대용변수를 설명하는데 큰 차이가 있음을 알 수 있다. 또한 일반적인 GARCH 모형과 마르코프 체제전환 GARCH 모형 간에 예측성차가 크게 차이가 없음을 보여주고 있다. 싱가포르, 한국, 홍콩의 경우 예측구간이 짧은 구간(1단계 예측)에서는 일반적인 GARCH 모형의 변동성 추정치가 마르코프 체제전환 GARCH 모형의 그것들과 차이가 없지만, 이후의 보다 긴 예측구간(5, 10, 22단계)에서는 마르코프 체제전환 GARCH 모형의 변동성 추정치가 끝이 더 뽀쪽한 것으로 나타났다. 그러나 변동성에 대한 대용변수를 설명하는데 마르코프 체제전환 GARCH 모형보다는 일반적인 GARCH 모형이 더 우월함을 알 수 있다.

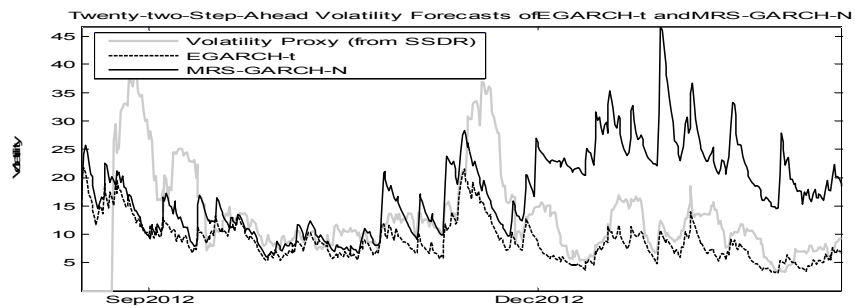
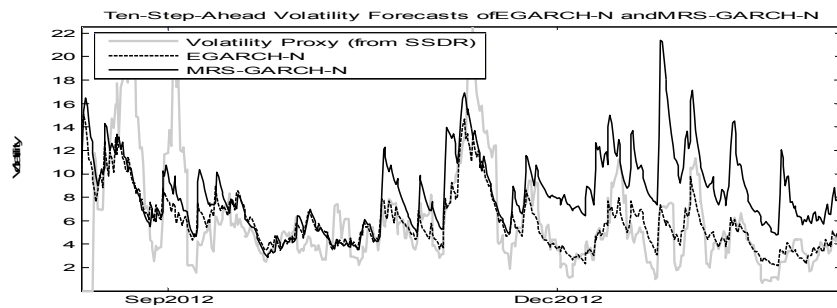
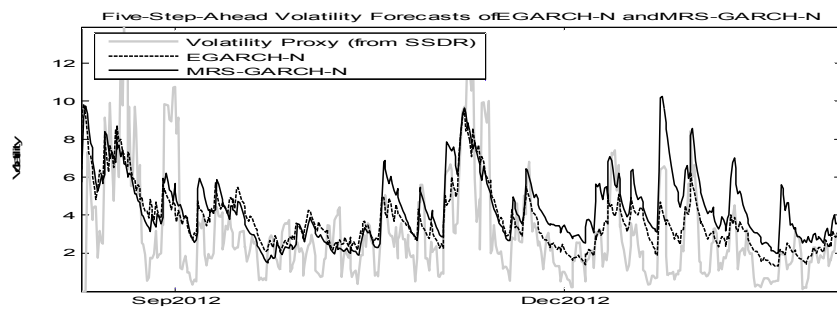
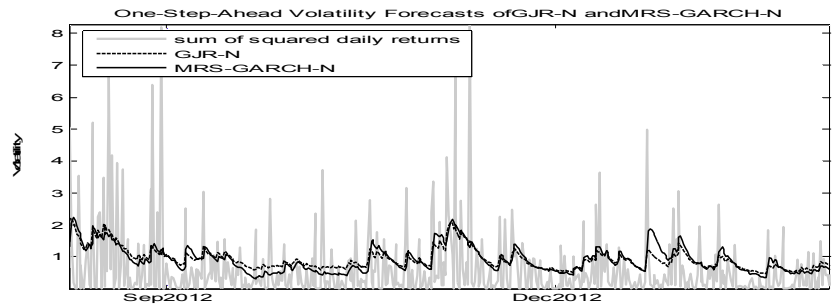
<그림 4-3> 최상의 모형으로부터 변동성 예측치 비교: 일본



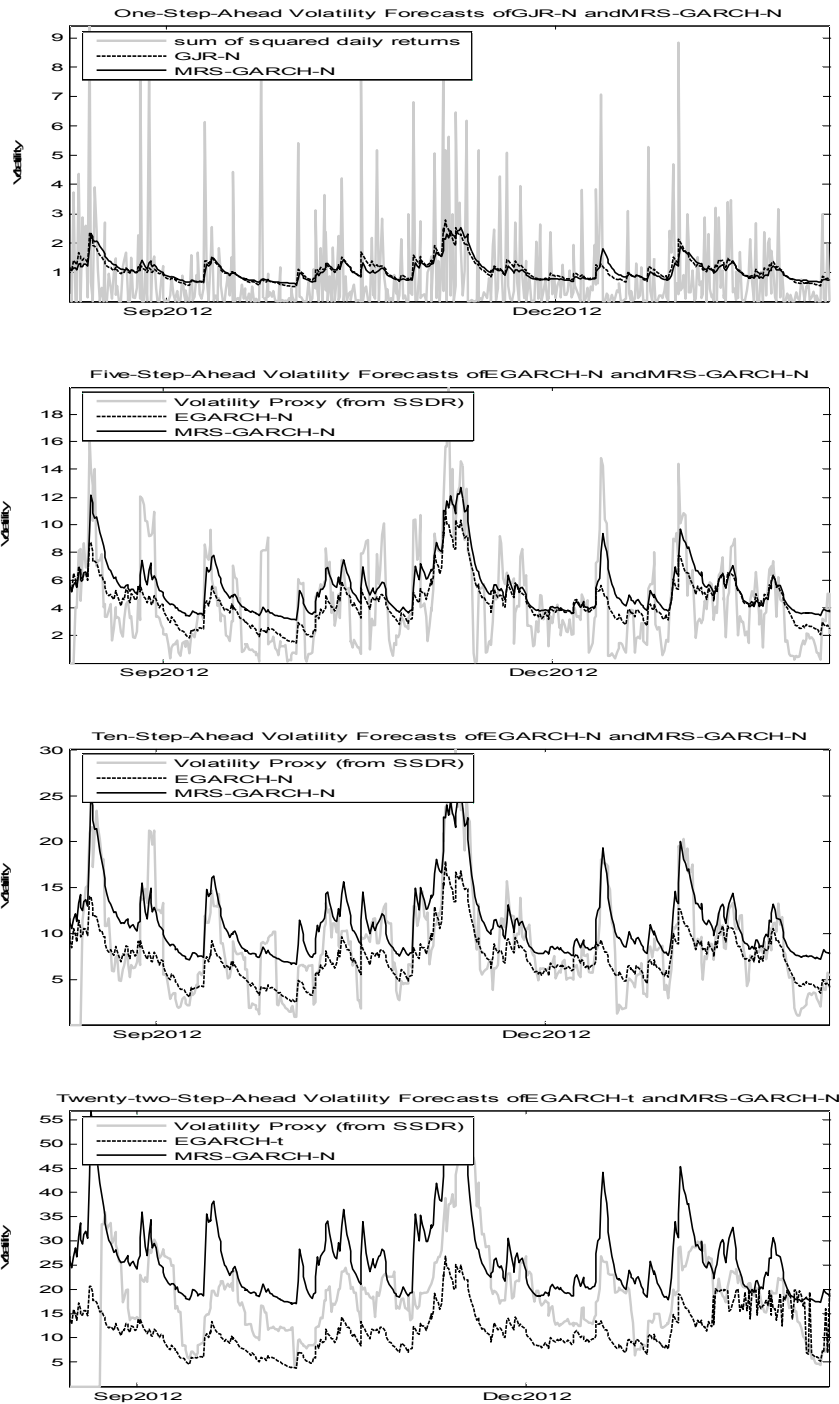
<그림 4-4> 최상의 모형으로부터 변동성 예측치 비교: 싱가포르



<그림 4-5> 최상의 모형으로부터 변동성 예측치 비교: 한국



<그림 4-6> 최상의 모형으로부터 변동성 예측치 비교: 홍콩



4) 변동치 예측치에 VaR 검정

위의 결과와 이전의 문헌연구에서 나타난 결과들은 VaR에 근거한 평가기준을 이용하여 비교 분석되어야 한다. 변동성 예측의 중요한 목적 중에 하나는 VaR 추정을 성공적으로 수행하기 위한 것이기 때문에 이 연구에서 고려하고 있는 모형들이 위험관리 손실함수의 측면에서 어떻게 우월한지 판단하는데 꼭 필요한 것이다. 이것은 Dacco and Satchell (1999)의 연구와 매우 밀접한 관련이 있는데, 이들은 체제전환 모형 같은 비선형 모형으로부터 통계적인 손실함수를 통한 예측평가는 아주 잘못될 수가 있음을 주장하였다. 따라서 이들은 다른 대안적인 손실함수를 채택할 것을 제안하였고, 변동성 예측력에 의해서 고려하고 있는 모형들을 평가하기 위해서 통계적인 손실함수와 위험관리 손실함수 둘 다를 사용한 Brooks and Persaud (2003)의 연구방법론을 사용하였다. 위의 제4장 2절에서 논의된 것처럼 VaR 추정치에 대한 무조건부와 조건부 커버리지에 의해서 모형들을 비교함으로써 Brooks and Persaud (2003)의 연구결과를 잠깐 언급하게 될 것이다. 이 연구는 또한 Sama et al. (2003)의 2단계 평가절차를 채택하고 있는데, 여기서는 위험관리자의 선호를 체화한 주관적인 손실함수를 사용하여 VaR의 선택하는 기준을 적용한 두 번째 단계를 적용하게 될 것이다.

<부록 표 4-9 A>는 일본의 경우 1일의 예측구간을 가지고 95%와 99% VaR에 대해서 고려하고 있는 모형들의 위험관리 표본 외 예측평가 결과를 보여주고 있다. 각각의 모형에 대해서 일곱 가지의 통계량 값이 나와 있다. TUFF, PF, LR_{PF} (PF가 정상울보다 유의적으로 높은지 아닌지를 검토하기 위한 정확한 무조건부 커버리지 검정 통계량), 독립성 검정을 위한 LR_{IND} , 정확한 조건부 커버리지 검정을 위한 LR_{CC} , 평균 RLF와 FLF 통계량이 그것들이다. 5%와 1%에서의 이론적인 TUFF값은

각각 ‘20’, ‘100’이어야 한다. 1일 예측구간의 99% VaR의 경우에만 보면 EGARCH-t 모형과 GJR-t 모형 이외의 모형들은 이론적인 TUFF 통계량 값에 미치지 못하고 있다. 그러나 이러한 TUFF 통계량에 대한 기각력은 매우 낮은 수준으로 알려져 있다. 따라서 목적이 99% 또는 95% 미래의 손실을 커버하는 것(PF값이 ‘1’ 이상)이라면, 99%에서 GJR-t 모형을 제외한 모든 모형은 적절한 것으로 판단할 수 있고, 최상의 모형은 GARCH-N 모형임을 알 수 있다. 정확한 무조건부와 조건부 커버리지에 대한 3가지 검정 통계량으로부터 99% VaR의 경우 EGARCH-N, EGARCH-t, GJR-t 모형 이외의 모든 모형에서 이러한 특성을 갖지 않는다는 가설을 기각하고 있음을 보여주고 있다. 표에 나타나 있는 평균 RLF와 FLF 통계량으로부터 GJR-t 모형과 MRS-GARCH-t 모형이 가장 낮은 손실 평균값을 보여주고 있다.

싱가포르의 경우에는 7가지 위험관리 손실함수 통계량 값들이 <부록 표 4-9 B>에 나타나 있다. 95% VaR의 경우 EGARCH-t 모형이외의 다른 모형들은 모두 이론적인 TUFF 통계량 값에 미치지 못하고 있고, 99% VaR의 경우에는 EGARCH-t, GJR-t 모형만이 이론적인 TUFF 값을 상회하고 있다. PF 통계량 값으로부터 99%에서 GJR-t, EGARCH-t, MRS-GARCH-t 모형을 제외한 모든 모형은 적절한 것으로 판단할 수 있고, 최상의 모형은 일본의 경우에서와 같이 GARCH-N 모형임을 알 수 있다. 한편 정확한 무조건부와 조건부 커버리지에 대한 3가지 검정 통계량으로부터 99% VaR의 경우 EGARCH-t 모형과 MRS-GARCH-t 모형 이외의 모든 모형에서 이러한 특성을 갖지 않는다는 가설을 기각하고 있음을 보여주고 있다. 또한 평균 RLF와 FLF 통계량으로부터 GJR-t 모형과 MRS-GARCH-t 모형이 가장 낮은 손실 평균값을 보여주고 있는데, 이는 일본의 경우와 동일한 결과이다.

한국의 경우에는 7가지 위험관리 손실함수 통계량 값들이 <부록 표

4-9 C>에 나타나 있다. 95% VaR의 경우 GARCH-N 모형 이외의 다른 모형들은 모두 이론적인 TUFF 통계량 값에 미치지 못하고 있고, 99% VaR의 경우에는 GARCH-N, GJR-N, MRS-GARCH-N 모형 이외에는 이론적인 TUFF 값을 상회하고 있다. PF 통계량 값으로부터 99%에서 GJR-t, EGARCH-t, MRS-GARCH-t 모형을 제외한 모든 모형은 적절한 것으로 판단할 수 있고, 최상의 모형은 GARCH-N 모형임을 알 수 있다. 한편 정확한 무조건부와 조건부 커버리지에 대한 3가지 검정 통계량으로부터 99% VaR의 경우 GARCH-N 모형에서 이러한 특성을 갖지 않는다는 가설을 기각하고 있음을 보여주고 있다. 또한 평균 RLF와 FLF 통계량으로부터 GJR-N 모형과 MRS-GARCH-N 모형이 가장 낮은 손실 평균값을 보여주고 있다.

끝으로 홍콩의 경우에는 7가지 위험관리 손실함수 통계량 값들이 <부록 표 4-9 D>에 나타나 있다. 95%, 99% VaR의 경우 모두에서 모든 모형들이 이론적인 TUFF 통계량 값에 미치지 못하고 있다. PF 통계량 값으로부터 99%에서 GJR-t, EGARCH-t 모형을 제외한 모든 모형은 적절한 것으로 판단할 수 있고, 최상의 모형은 GARCH-N 모형임을 알 수 있다. 한편 정확한 무조건부와 조건부 커버리지에 대한 3가지 검정 통계량으로부터 99% VaR의 경우 EGARCH-t 모형과 MRS-GARCH-t 모형 이외의 모든 모형에서 이러한 특성을 갖지 않는다는 가설을 기각하고 있음을 보여주고 있다. 또한 평균 RLF와 FLF 통계량으로부터 GJR-N 모형과 MRS-GARCH-N 모형이 가장 낮은 손실 평균값을 보여주고 있는데, 이는 일본의 경우와 동일한 결과이다.

<부록 그림 4-1>~<부록 그림 4-8>은 GJR-t 모형과 MRS-GARCH-t 모형으로부터 계산된 95% VaR의 초과손실을 보여주고 있고, 한편 <부록 그림 4-5>~<부록 그림 4-8>은 동일한 모형에 대한 99% VaR의 초과손실을 보여주고 있다. 국가별로 각 모형 간에 약간의 차이가 있는

데, 95%와 99% 모두에서 일본과 한국의 경우에는 수익률의 변동성 변화를 잡아내는데 있어서 MRS-GARCH-t 모형이 GJR-t 모형에 비해서 더 우월한 나타났으나 싱가포르와 홍콩의 경우에는 두 모형 간에 차이가 거의 없는 것으로 나타났다.

VI. 결론

이 연구는 아시아 주요 4개국 주식시장에서 변동성을 예측하는 예측성과(forecasting performances)에 대해서 일반적인 GARCH 모형들과 마르코프 체제전환 GARCH 모형을 비교 분석하였다. 일반적인 GARCH 모형으로는 GARCH(1,1), EGARCH(1,1), GJR(1,1) 등을 고려하고 있고, 마르코프 과정을 이용한 체제전환 모형으로 MRS-GARCH 모형도 같이 고려하고 있는데, 여기서 처음 두 개의 조건부 모멘트에 대한 각각의 모수는 서로 다른 변동성을 가지고 두 체제 간을 연결하게 된다. 더욱이 모든 모형들은 가우시안 오차항과 Student-t 분포와 같은 꼬리가 두터운 오차항도 동시에 가정하여 추정하고 있다. 나아가 시간가변적인 조건부 첨도를 잡아내기 위해서 Student-t 분포에서의 자유도 모수는 Hansen (1994), Dueker (1997)의 연구에서와는 전혀 다르게 두 체제 간을 연결을 가능하도록 한다.

이 연구의 중요한 목적은 아시아 주요 4개국 주식시장의 표본 외 변동성의 특성을 찾고, 예측하는 능력에 의해서 다양한 GARCH 모형들의 성과를 평가하는데 있다. 표본 외 성과평가는 1일, 5일, 10일, 22일 예측구간에서 모든 고려하고 있는 모형들로부터 예측된 변동성을 비교하여 수행되었다.

변동성에 대한 대용변수로서 이 연구에서는 관련되는 예측구간 전체에 걸쳐 1일 수익률의 제곱의 합으로 계산되었다. 각 모형의 예측성과는 통계적인 손실함수와 VaR에 근거한 위험관리 손실함수 둘 다를 사용하여 평가되었다. 통계적 손실함수 하에서 이 연구는 Diebold-Mariano 유형의 동등예측력 검정법과 White(2000)의 RC(reality Check)와 Hansen (2005)의 우월예측력 검정방법 둘 다를 사용하여 일반적인 GARCH 모형과 MRS-GARCH 모형을 비교 분석하였다. 변동성 예측치는 주로 성공적인

VaR 추정의 중요한 요소로 사용되기 때문에 위험관리 손실함수에 의해서 이 연구에서 고려하고 있는 여러 다양한 모형들의 표본 외 예측성과를 평가하였다. 이러한 VaR에 근거한 위험관리 손실함수를 이용하는 경우 이 연구는 2단계 선별과정을 채택하고 있는데, 여기서 첫 번째 단계에서는 VaR의 정확한 무조건부 또는 조건부 커버리지에 의해서 고려하고 있는 모형을 검정하고, 이것은 최상의 모형으로 그러한 검정을 통과한 모형을 확인하는 과정이다. 두 번째 단계에서는 VaR에 근거한 손실함수하에서 최상의 모형을 쌍으로 비교하고, 따라서 다른 모형보다 통계적으로 유의적인 우월한 특정한 모형을 결정하게 된다. 이러한 경제적인 손실함수는 RLF(Regulator Loss Function)와 FLF(Firm Loss Function)로 나타낼 수 있다. 이러한 두 개의 손실함수가 VaR에서 실패의 크기를 고려하는데, FLF는 또한 자본에 대한 기회비용을 의미한다.

전체적으로 실증결과는 통계적인 손실함수와 위험관리 손실함수 둘 다의 경우 보다 짧은 예측구간에서 예측력의 성과평가 측면에서 정규분포를 갖는 MRS-GARCH 모형이 다른 일반적인 GARCH 모형과 Student-t 분포를 갖는 MRS-GARCH 모형보다 우월한 것으로 나타났다. 비대칭적인 일반 GARCH 모형은 보다 긴 예측구간에서 보다 우월한 것으로 나타났다. 그러나 이 연구에서의 결과는 위험관리 손실함수의 측면에서 볼 때, 분명한 결론을 내기 어렵다. 이러한 결과는 전혀 새로운 것은 아니다. Brooks and Persaud (2003)의 연구에서 대부분의 금융시계열의 경우 이 연구와 비슷한 결과를 가져왔다. 그럼에도 불구하고 99% VaR에 대해서 위험관리 손실함수를 이용하는 경우 정규분포를 갖는 MRS-GARCH 모형이 가장 좋은 결과를 가져왔다.

종합해 보면 그 어떤 모형도 아시아 주요 4개국의 주식시장의 변동성을 예측하는데 있어서 획일적으로 우월하지 않다는 것이다. GARCH 효과와 꼬리가 두터운 분포를 갖는 조건부 분포의 처음 두 개의 모멘트에

대한 모든 모수들의 체제전환을 고려하는 것은 표본 내 적합도와 MSE 유형의 보통의 통계적인 손실함수 하에서 동등 예측력 검정과 우월예측력 검정 둘 다에서 표본 외 예측에서도 동시에 좋은 결과를 가져왔다. 그러나 보다 짧은 예측구간에서 정규분포를 갖는 MRS-GARCH 모형이 통계적인 손실함수 하에서 다른 모형들에 비해서 우월한 결과를 가져왔고, 또한 보다 현실적인 위험관리 손실함수의 경우에도 최상의 결과를 보여주고 있다. 이러한 결과는 Dacco and Satchell (1999)의 이론적인 연구결과와 일치하지 않는데, 이들의 연구결과는 비록 대부분의 비선형 계량기법이 표본 내 적합도에서는 좋은 결과를 가져오지만 경제적인 위험관리 손실함수 하에서 단순한 모형이 이러한 비선형 모형보다는 표본 외 예측력에서는 우월한 결과를 가져 온다고 주장하였다. 이들의 결과는 과잉적합의 문제(over-fitting)나 고도의 비선형 모형에 부적합할 수 있는 MSE 통계량 값에 기인할 수 있다는 것이다. 그럼에도 불구하고 위험관리 손실함수에 의해서 표본 외 성과평가로부터의 이 연구의 결과는 분명한 해답을 제시하지 못한다고 하더라도 MRS-GARCH 모형이 보다 현실적인 VaR에 근거한 경제적 손실함수를 이용할 때 MRS-GARCH 모형이 다른 비선형 모형에 비해서 좋은 결과를 가져왔다는 것이다.

그러므로 이 연구로부터 3가지 중요한 결과를 제시할 수 있다. 첫째, 보다 짧은 예측구간에서 통계적 손실함수와 위험관리 손실함수 둘 다에서 변동성을 예측하는데 있어서 GARCH 효과를 갖는 체제전환 모형이 다른 일반적인 GARCH 모형보다 우월하다는 것이다. 둘째, 보다 긴 예측구간에서는 통계적 손실함수와 위험관리 손실함수 둘 다에서 비대칭 GARCH 모형이 MRS-GARCH 모형보다 더 우월한 것으로 나타났다. 마지막으로 위험관리 손실함수 하에서 VaR 실패의 크기와 함께 자본의 기회비용을 고려하는 것은 최적의 모형을 선택하는데 매우 중요하다.

참고문헌

<국내문헌>

- 구본경 (2007), “한·미·중·인 주식시장의 동조화현상 연구,” 한국증권학회발표논문집, 845-880.
- 김경원·최준환 (2006), “한국주식시장과 중국주식시장의 정보이전효과 연구,” 국제경영연구, 31-49.
- 김규영·김영빈(2008), “한·미 주식시장간의 정보전달에 관한 실증연구,” 한국증권학회발표논문집, 471-503.
- 김인무·김찬웅(2001), “한국, 일본, 미국 주식시장의 정보전달: KOSDAQ, JASDAQ NASDAQ과 거래소시장을 중심으로”, 증권학회지, 28, 481-513.
- 김찬웅·문규현·홍정효(2002), “한미일 주가지수선물자료를 이용한 국제 자본시장간의 정보이전효과에 대한 실증적 연구,” 증권학회지, 31, 257-291.
- 남주하·윤기향(2001), “미국 주식시장에서의 한국 주식시장으로의 변동성 이전효과 분석,” 국제경제연구, 7(3), 23-45.
- 정진호·임준형(2007), “한국, 중국, 미국 주식시장 간 동조화현상에 대한 연구,” 국제지역연구, 838-867.
- 지청·조담·양채열(2001), “우리나라 주가변동에 대한 미국주가의 영향,” 증권학회지, 28, 1-20.

<해외문헌>

- Andersen, T. G., and T. Bollerslev (1998), "Answering the Critics: Yes ARCH Models Do Provide Good Volatility Forecasts," *International Economic Review* 39(4), 885 - 905.
- Ane, T., Ureche-Rangau, L. (2006), "Stock market dynamics in a regime-switching asymmetric power GARCH model," *International Review of Financial Analysis* (15), 109-129.
- Billio, M., and L. Pellizzon (2000), "Value-at-Risk: A Multivariate Switching Regime Approach," *Journal of Empirical Finance* 7(5), 531 - 554.
- Bollerslev, T. (1986), "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity," *Journal of Econometrics* 31(3), 307 - 327.
- Bollerslev, T., and E. Ghysels (1996), "Periodic Autoregressive Conditional Heteroskedasticity," *Journal of Business and Economic Statistics* 14(2), 139 - 151.
- Bollerslev, T., R. F. Engle, and D. Nelson (1994), "ARCH Models," In *Handbook of Econometrics Vol. IV*, ed. R. F. Engle and D. L. McFadden (Amsterdam: North-Holland) pp. 2959 - 3038.
- Brooks, C., and G. Persaud (2003), "Volatility Forecasting for Risk Management," *Journal of Forecasting* 22(1), 1 - 22.
- Cai, J. (1994), "A Markov Model of Unconditional Variance in ARCH," *Journal of Business and Economic Statistics* 12(3), 309 - 316.
- Calvet, L. E. and A. J. Fisher (2004), "How to Forecast Long-Run Volatility: Regime-Switching and the Estimation of Multifractal Processes," *Journal of Financial Econometrics* 2(1), 49 - 83.

- Christoffersen, P. F. (1998), "Evaluating Interval Forecasts," *International Economic Review* 39(4), 841 - 862.
- Dacco, R., and S. Satchell (1999), "Why Do Regime-Switching Models Forecast so Badly?" *Journal of Forecasting* 18(1), 1 - 16.
- Diebold, F. X., and R. S. Mariano (1995), "Comparing Predictive Accuracy," *Journal of Business and Economic Statistics* 13(3), 253 - 263.
- Dueker, M. J. (1997), "Markov Switching in GARCH Processes and Mean-Reverting Stock Market Volatility," *Journal of Business and Economic Statistics* 15(1), 26 - 34.
- Engle, R. F. (1982), "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of U.K. Inflation," *Econometrica* 50(4), 987 - 1008.
- Engle, R. F., C. H. Hong, A. Kane, and J. Noh (1993), "Arbitrage Valuation of Variance Forecasts with Simulated Options," In *Advances in Futures and Options Research*, ed. D. M. Chance and R. R. Trippi (Greenwich: JAI Press)
- Fabian Lipinsky and Li Lian Ong (2014), "Asia's Stock Markets: Are There Crouching Tigers and Hidden Dragons?" IMF Working Paper Series, WP/14/37.
- Franq, C. and M. Roussignol and J. M. Zakoïan (2001), "Conditional Heteroskedasticity Driven by Hidden Markov Chains," *Journal of Time Series Analysis* 22(2), 197 - 220.
- Ghosh, Swati and Ernesto Revilla (2007), "Enhancing the Efficiency of Securities Markets in East Asia," World Bank Policy Research Working Paper 4129 (Washington, February).

- Giot, P., Laurent, S. (2003) "Value-at-Risk for long and short positions," *Journal of Applied Econometrics* (18), 641-664.
- Glosten, L. R., R. Jagannathan, and D. Runkel (1993), "On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks," *Journal of Finance* 48(5), 1779 - 1801.
- Gray, S. (1996), "Modeling the Conditional Distribution of Interest Rates as a Regime-Switching Process," *Journal of Financial Economics* 42(1), 27 - 62.
- Guidolin, M. and A. Timmermann (2005), "Value-at-Risk and Expected Shortfall under Regime-Switching," UCSD mimeo
- Haas, M. and S. Mittnik and M. S. Paolella (2004a), "A New Approach to Markov-Switching GARCH Models," *Journal of Financial Econometrics* 2(4), 493 - 530.
- _____ (2004b), "Mixed Normal Conditional Heteroskedasticity," *Journal of Financial Econometrics* 2(2), 211 - 250.
- Hamilton, J. D. (1988), "Rational-Expectation Econometric Analysis of Changes in Regime," *Journal of Economic Dynamics and Control* 12(2-3), 385 - 423.
- _____ (1989), "A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle," *Econometrica* 57(2), 357 - 384.
- _____ (1990), "Analysis of Time Series Subject to Changes in Regime," *Journal of Econometrics* 45(1), 39 - 70.
- _____ (1994), "Time Series Analysis," (Princeton: Princeton University Press)

- Hamilton, J. D., and R. Susmel (1994), "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Changes in Regime," *Journal of Econometrics* 64(1-2), 307 - 33.
- Hansen, B. E. (1994), "Autoregressive Conditional Density Estimation," *International Economic Review* 35(3), 705 - 730.
- Hansen, P. R. (2005), "A Test for Superior Predictive Ability," *Journal of Business and Economic Statistics* 23(4), 365-380.
- Hansen, P. R., and A. Lunde (2005), "A Forecast Comparison of Volatility Models: Does Anything Beat a GARCH(1,1)?" *Journal of Applied Econometrics* 20(7), 873-889.
- Harvey, D., S. Leybourne, and P. Newbold (1997), "Testing the Equality of Prediction Mean Squared Errors," *International Journal of Forecasting* 13(2), 281 - 291.
- Klaassen, F. (2002), "Improving GARCH Volatility Forecasts," *Empirical Economics* 27(2), 363 - 394.
- Kupiec, P. H. (1995), "Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models," *The Journal of Derivatives* 3, 73 - 84.
- Lamoureux, C., and W. Lastrapes (1990), "Persistence in Variance, Structural Change, and the GARCH Model," *Journal of Business and Economic Statistics* 8(2), 225 - 234.
- Lin, G. (1998), "Nesting Regime-Switching GARCH Models and Stock Market Volatility, Returns and the Business Cycle," PhD dissertation, University of California, San Diego, San Diego
- Ljung G.M. and Box, G.E.P.(1978), "On a measure of lack of fit in time series models", *Biometrika* (65), 297-303.
- Lopez, J. A. (1999), "Methods for Evaluating Value-at-Risk

- Estimates,” Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review 2, 3 - 17.
- Lopez, J. A. (2001), “Evaluating the Predictive Accuracy of Volatility Models,” Journal of Forecasting 20(2), 87 - 109.
- Marcucci, J. (2005), “Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models,” Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 9(4), 1-53.
- Mikosch, T., Starica, C. (2004) “Nonstationarities in financial time series, the longrange dependence, and the IGARCH effects,” Review of Econometrics and Statistics 86, 378-390.
- Nelson, D. B. (1991), “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach,” Econometrica 59(2), 347 - 370.
- Pagan, A.R. and G.W., Schwert (1990), “Alternative models for conditional stock volatility,” Journal of Econometrics 45, 267-290.
- Pesaran, M. H., and A. Timmermann (1992), “A Simple Nonparametric Test of Predictive Performance,” Journal of Business and Economic Statistics 10(4), 461 - 465.
- Politis, D. N., and J. P. Romano (1994), “The Stationary Bootstrap,” Journal of The American Statistical Association 89(428), 1303 - 1313.
- Sarma, M., S. Thomas, and A. Shah (2003), “Selection of Value-at-Risk Models,” Journal of Forecasting 22(4), 337 - 358.
- Timmermann, A. (2000), “Moments of Markov switching models,” Journal of Econometrics (96), 75-111.
- West, K. D., H. J. Edison, and D. Cho (1993), “A Utility-Based

Comparison of Some Models of Exchange Rate Volatility,”
Journal of International Economics 35(1-2), 23 - 45.

White, H. (2000), “A Reality Check For Data Snooping,” *Econometrica*
68(5), 1097 - 1126.

부록

<부록 표 4-1> 기초적인 자료 분석

변수	수준/ 수익률 변수	평균	왜도	첨도	$Q(10)$	$Q^2(10)$	JB
NIKKEI 225	수준변수	9.3774	0.26 (0.00)	1.97 (0.00)	3547.03 (0.00)	3547.22 (0.00)	198.01 (0.00)
	수익률변수	-0.0063	-0.41 (0.00)	9.17 (0.00)	4.12 (0.94)	257.30 (0.00)	5750.29 (0.00)
SES	수준변수	7.7671	-0.41 (0.00)	1.96 (0.00)	3660.12 (0.00)	3660.14 (0.00)	267.18 (0.00)
	수익률변수	0.0063	-0.34 (0.00)	8.70 (0.00)	1.81 (0.99)	99.59 (0.00)	5024.52 (0.00)
KOSPI	수준변수	7.1030	-0.42 (0.00)	1.74 (0.00)	3578.62 (0.00)	3578.72 (0.00)	340.65 (0.00)
	수익률변수	0.0178	-0.56 (0.00)	8.49 (0.00)	1.87 (0.99)	98.81 (0.00)	4690.31 (0.00)
HSI	수준변수	9.7269	-0.40 (0.00)	2.08 (0.00)	3610.71 (0.00)	3607.61 (0.00)	225.01 (0.00)
	수익률변수	0.0080	-0.07 (0.05)	10.94 (0.00)	0.69 (1.00)	432.28 (0.00)	9511.61 (0.00)

주 : 표본은 2000년 1월 4일부터 2014년 6월 30일까지이다. $Q(10)$ 과 $Q^2(10)$ 은 각각 수준 변수와 수익률에 대한 10시차 자기상관계수에 대한 Ljung-Box 통계량을 나타내고, 자유도가 10인 경우 95% 신뢰구간에서 임계치는 18.31을 나타낸다. 왜도와 첨도에 대한 표준오차 값은 각각 일본의 경우 $(6/T)^{0.5}=0.0410$ 와 $(24/T)^{0.5}=0.821$ 이다. 왜도, 초과첨도, JB 등의 통계량에 대한 정규분포 가설을 5% 유의수준에서 기각하는 임계치는 각각 ± 0.091 , ± 0.182 , 5.99 이다.

<부록 표 4-2> 일반적인 GARCH 모형의 최우도추정치

(A) Nikkei 225

	GARCH		EGARCH		GJR	
	N	t	N	t	N	t
δ	0.032 (0.023)	0.037 (0.023)	-0.014 (0.022)	0.001 (0.002)	-0.001 (0.013)	0.012 (0.023)
α_0	0.075 (0.012)	0.068 (0.013)	-0.128 (0.013)	-0.111 (0.016)	0.079 (0.011)	0.073 (0.012)
α_1	0.120 (0.010)	0.104 (0.013)	0.191 (0.016)	0.165 (0.020)	0.179 (0.016)	0.165 (0.019)
β_1	0.847 (0.012)	0.863 (0.015)	0.966 (0.004)	0.971 (0.005)	0.854 (0.009)	0.866 (0.014)
ξ	-		-0.101 (0.009)	-0.095 (0.011)	0.035 (0.012)	0.023 (0.011)
ν	-	12.124 (2.019)		13.706 (2.625)		14.042 (2.589)
$Log(L)$	5361.839	5339.913	5313.293	5297.486	5329.887	5313.680

주 : 각각의 GARCH 모형은 정규분포(N)와 Student-t 분포의 경우를 추정하고 있다. 표본 내의 자료는 2000년 1월 3일부터 2014년 6월 30일까지의 싱가포르 주가지수의 수익률로 구성되어 있다. 조건부 평균 방정식은 $r_t = \delta + \epsilon_t$ 이고 조건부 분산 방정식은 GARCH에 대해서 $h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$, EGARCH는 $\log(h_t) = \alpha_0 + \alpha_1 \left| \frac{\epsilon_{t-1}}{h_{t-1}} \right| + \xi \frac{\epsilon_{t-1}}{h_{t-1}} + \beta_1 \log(h_{t-1})$, GJR에 대해서는 $h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 [1 - I_{\{\epsilon_{t-1} > 0\}}] + \xi \epsilon_{t-1} I_{\{\epsilon_{t-1} > 0\}} + \beta_1 h_{t-1}$ 로 나타난다. 점근적인 표준오차는 괄호 속에 나타나 있다.

(B) SES

	GARCH		EGARCH		GJR	
	N	t	N	t	N	t
δ	0.054 (0.017)	0.055 (0.016)	0.021 (0.017)	0.035 (0.016)	0.033 (0.017)	0.041 (0.016)
α_0	0.028 (0.003)	0.027 (0.005)	-0.128 (0.011)	-0.118 (0.014)	0.027 (0.003)	0.028 (0.005)
α_1	0.107 (0.008)	0.097 (0.012)	0.169 (0.014)	0.155 (0.018)	0.150 (0.010)	0.137 (0.016)
β_1	0.873 (0.007)	0.881 (0.012)	0.983 (0.002)	0.985 (0.003)	0.881 (0.008)	0.884 (0.012)
ξ			-0.074 (0.006)	-0.065 (0.010)	0.047 (0.009)	0.048 (0.013)
ν		8.177 (0.937)		8.708 (1.067)		8.820 (1.072)
$Log(L)$	4785.146	4725.178	4750.923	4701.974	4760.231	4710.531

(C) KOSPI

	GARCH		EGARCH		GJR	
	N	t	N	t	N	t
δ	0.100 (0.025)	0.119 (0.023)	0.052 (0.024)	0.085 (0.023)	0.063 (0.024)	0.092 (0.023)
α_0	0.041 (0.006)	0.041 (0.008)	-0.115 (0.010)	-0.107 (0.014)	0.051 (0.007)	0.049 (0.009)
α_1	0.091 (0.008)	0.083 (0.011)	0.175 (0.013)	0.159 (0.018)	0.153 (0.012)	0.141 (0.016)
β_1	0.894 (0.008)	0.901 (0.011)	0.976 (0.003)	0.978 (0.004)	0.887 (0.008)	0.896 (0.011)
ξ			-0.095 (0.008)	-0.097 (0.012)	0.028 (0.006)	0.018 (0.010)
ν		7.476 (0.887)		7.806 (1.028)		7.822 (0.990)
$Log(L)$	5688.878	5630.332	5644.566	5597.966	5654.328	5604.730

(D) HSI

	GARCH		EGARCH		GJR	
	N	t	N	t	N	t
δ	0.021 (0.022)	0.041 (0.022)	0.014 (0.022)	0.040 (0.022)	0.005 (0.024)	0.035 (0.022)
α_0	0.053 (0.006)	0.055 (0.011)	-0.113 (0.008)	-0.108 (0.013)	0.054 (0.006)	0.056 (0.011)
α_1	0.086 (0.007)	0.081 (0.011)	0.171 (0.012)	0.163 (0.019)	0.107 (0.009)	0.107 (0.015)
β_1	0.893 (0.006)	0.898 (0.011)	0.982 (0.003)	0.985 (0.004)	0.895 (0.006)	0.897 (0.011)
ξ			-0.030 (0.006)	-0.031 (0.010)	0.059 (0.007)	0.054 (0.013)
ν		5.095 (0.510)		5.138 (0.527)		5.157 (0.519)
$Log(L)$	5483.818	5382.027	5467.626	5370.298	5476.215	5376.501

<부록 표 4-3> 마르코프 체제변환 GARCH (MRS-GARCH) 모형의
최우도추정치

(A) 일본과 홍콩의 주가지수

	Nikkei225		SES	
	MRS- GARCH-N	MRS-GARCH-t	MRS- GARCH-N	MRS-GARCH-t
$\delta^{(1)}$	-1.150 (0.363)	0.106 (0.035)	0.063 (0.017)	0.080 (0.019)
$\delta^{(2)}$	0.086 (0.031)	-1.321 (0.295)	-0.438 (0.131)	-0.436 (0.174)
$\alpha_0^{(1)}$	0.152 (0.408)	0.001 (0.029)	0.018 (0.004)	0.010 (0.004)
$\alpha_0^{(2)}$	0.008 (0.028)	0.070 (0.314)	0.329 (0.088)	0.252 (0.135)
$\alpha_1^{(1)}$	0.265 (0.080)	0.040 (0.012)	0.048 (0.014)	0.048 (0.011)
$\alpha_1^{(2)}$	0.040 (0.010)	0.317 (0.109)	0.028 (0.028)	0.175 (0.077)
$\beta_1^{(1)}$	0.715 (0.150)	0.884 (0.022)	0.903 (0.011)	0.930 (0.012)
$\beta_1^{(2)}$	0.882 (0.018)	0.659 (0.170)	0.965 (0.068)	0.747 (0.100)
p	0.364 (0.128)	0.933 (0.026)	0.982 (0.006)	0.990 (0.004)
q	0.948 (0.020)	0.358 (0.131)	0.848 (0.047)	0.927 (0.033)
ν		21.214 (7.600)		9.243 (1.364)
$Log(L)$	5306.775	5303.748	4733.090	4701.254
모수 수	10	11	10	11
π_1	0.075	0.906	0.894	0.876
π_2	0.925	0.094	0.106	0.124
ρ_1	0.980	0.924	0.951	0.978
ρ_2	0.922	0.976	0.993	0.922

주 : 각각의 MRS-GARCH 모형은 정규분포(N)와 Student-t(자유도 1인 경우) 조건부 분포 하에서 추정되었다. 표본 내의 자료는 2000년 1월 3일부터 2014년 6월 30일까지의 싱가포르와 일본의 주가지수 수익률로 구성되어 있다. 조건부 평균 방정식은 $r_t = \delta^{(i)} + \epsilon_t$ 이고 조건부 분산 방정식은 $h_t^{(i)} = \alpha_0^{(i)} + \alpha_1^{(i)} \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1^{(i)} E_{t-1} \{h_{t-1}^{(i)} | s_{t-1}\}$, 여기서 기댓값은 본문 식(3.10)에 의해서 계산된다. 그리고 $\alpha_0^{(i)}$ 대신에 변동성 체제에 대한 조건부 표준편차인 $\sigma^{(i)} = [\alpha_0^{(i)} / (1 - \alpha_1^{(i)} - \beta_1^{(i)})]^{1/2}$ 값이 나타나 있다. 또한 π_j 는 j체제에서 존재하는 무조건부 확률을 나타내고, 반면에 $\rho_i = \alpha_1^{(i)} + \beta_1^{(i)}$ 는 I체제에서의 충격의 지속성을 나타낸다. 괄호 속의 값은 해당 추정치의 점근적인 표준오차 값을 나타낸다.

(B) 한국과 홍콩의 주가지수

	KOSPI		HSI	
	MRS-GARCH-N	MRS-GARCH-t	MRS-GARCH-N	MRS-GARCH-t
$\delta^{(1)}$	-1.812 (0.149)	0.173 (0.031)	0.053 (0.025)	-0.086 (0.032)
$\delta^{(2)}$	0.155 (0.025)	-1.306 (0.305)	-0.218 (0.082)	0.220 (0.037)
$\alpha_0^{(1)}$	0.001 (0.116)	0.001 (0.017)	0.051 (0.018)	0.123 (0.040)
$\alpha_0^{(2)}$	0.012 (0.009)	0.001 (0.281)	0.629 (0.125)	0.017 (0.009)
$\alpha_1^{(1)}$	0.153 (0.056)	0.045 (0.013)	0.001 (0.021)	0.058 (0.017)
$\alpha_1^{(2)}$	0.042 (0.010)	0.213 (0.114)	0.001 (0.018)	0.082 (0.014)
$\beta_1^{(1)}$	0.833 (0.064)	0.904 (0.015)	0.878 (0.018)	0.876 (0.030)
$\beta_1^{(2)}$	0.879 (0.013)	0.771 (0.125)	0.998 (0.018)	0.917 (0.014)
p	0.421 (0.083)	0.956 (0.015)	0.943 (0.012)	0.999 (0.001)
q	0.957 (0.007)	0.511 (0.110)	0.809 (0.033)	0.998 (0.002)
ν		7.849 (1.147)		4.691 (0.393)
$Log(L)$	5628.162	5601.076	5427.727	5354.625
모수 수	10	11	10	11
π_1	0.070	0.917	0.770	0.560
π_2	0.930	0.083	0.230	0.440
ρ_1	0.986	0.949	0.879	0.934
ρ_2	0.922	0.983	0.999	0.999

<부록 표 4-4> 표본 내 적합도(goodness-of-fit) 통계량

(A) NIKKEI 225 : 일본

	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
N. Par	4	5	5	6	5	6	10	11
Pers.	0.967	0.967	0.966	0.971	0.961	0.962	0.980	0.977
AIC	3.503	3.489	3.471	3.462	3.482	3.472	3.470	3.469
Rank	8	7	4	1	6	5	3	2
BIC	3.510	3.499	3.481	3.474	3.492	3.484	3.490	3.491
Rank	8	7	2	1	6	3	4	5
Log(L)	-5361.83	-5339.91	-5313.29	-5297.48	-5329.88	-5313.68	-5306.77	-5303.74
Rank	8	7	4	1	6	5	3	2
MSE1	1.151	1.146	1.097	1.093	1.132	1.129	1.071	1.073
Rank	8	7	4	3	6	5	1	2
MSE2	43.061	43.457	42.111	42.421	41.390	41.552	42.895	43.108
Rank	6	8	3	4	1	2	5	7
QLIKE	1.660	1.661	1.630	1.631	1.641	1.641	1.646	1.646
Rank	7	8	1	2	3	4	5	6
R2LOG	7.517	7.496	7.384	7.372	7.421	7.408	7.157	7.143
Rank	8	7	4	3	6	5	2	1
MAD2	2.593	2.583	2.511	2.502	2.576	2.569	2.454	2.457
Rank	8	7	4	3	6	5	1	2
MAD1	0.832	0.830	0.814	0.812	0.824	0.822	0.794	0.793
Rank	8	7	4	3	6	5	2	1
HMSE	2.940	3.031	2.732	2.829	2.829	2.882	3.453	3.454
Rank	5	6	1	2	3	4	7	8

주 : Pers.는 변동성에 대한 충격의 지속성을 나타낸다. AIC(Akaike information criterion)는 $-2\log(L)/T + 2k/T$ 로 계산되고, 여기서 k 와 T 는 각각 모수의 수와 표본의 수를 나타낸다. BIC(Schwarz criterion)는 $-2\log(L)/T + (k/T)\log(T)$ 로 계산된다. MSE1, MSE2, QLIKE, R2LOG, MAD1, MAD2, HHMSE 등은 위의 5절에서 논의한 통계적 손실함수이다.

(B) SES : 싱가포르

	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
N.of Par	4	5	5	6	5	6	10	11
Pers.	0.980	0.982	0.983	0.985	0.979	0.976	0.993	0.978
AIC	3.026	3.014	3.005	2.975	3.011	2.980	2.997	2.978
Rank	8	7	5	1	6	3	4	2
BIC	3.034	3.024	3.015	2.987	3.021	2.992	3.016	2.999
Rank	8	7	6	1	6	2	5	3
Log(L)	-4785.14	-4764.82	-4750.92	-4701.97	-4760.23	-4710.53	-4733.09	-4701.25
Rank	8	7	5	2	6	3	4	1
MSE1	0.822	0.900	0.760	0.754	0.820	0.803	0.775	0.783
Rank	7	8	2	1	6	5	3	4
MSE2	18.522	19.606	15.564	15.595	18.272	17.620	16.396	17.142
Rank	7	8	1	2	6	5	3	4
QLIKE	1.185	1.210	1.165	1.165	1.170	1.170	1.173	1.170
Rank	7	8	1	2	3	5	6	4
R2LOG	8.136	8.851	8.097	8.080	8.082	8.060	8.103	8.063
Rank	7	8	5	3	4	1	6	2
MAD2	1.775	1.909	1.682	1.671	1.784	1.753	1.706	1.713
Rank	6	8	2	1	7	5	3	4
MAD1	0.673	0.728	0.661	0.658	0.671	0.666	0.665	0.662
Rank	7	8	2	1	6	5	4	3
HMSE	4.412	2.970	3.906	4.004	4.015	4.121	3.714	4.033
Rank	8	1	3	4	5	7	2	6

(C) KOSPI : 한국

	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
N.of Par	4	5	5	6	5	6	10	11
Pers.	0.985	0.983	0.976	0.978	0.978	0.975	0.986	0.984
AIC	3.694	3.657	3.666	3.637	3.673	3.641	3.695	3.642
Rank	8	4	6	1	7	2	5	3
BIC	3.702	3.667	3.676	3.648	3.682	3.653	3.678	3.663
Rank	8	4	5	1	7	2	6	3
Log(L)	-5688.87	-5630.33	-5644.56	-5597.96	-5654.32	-5604.73	-5628.16	-5601.07
Rank	8	5	6	1	7	3	4	2
MSE1	1.605	1.586	1.490	1.489	1.575	1.561	1.421	1.454
Rank	8	7	4	3	6	5	1	2
MSE2	64.323	63.494	57.690	57.566	61.017	60.475	59.290	59.503
Rank	8	7	2	1	6	5	3	4
QLIKE	1.852	1.851	1.825	1.826	1.831	1.831	1.851	1.842
Rank	8	6	1	2	4	3	7	5
R2LOG	8.105	8.089	8.001	8.010	8.021	8.017	7.668	7.805
Rank	8	7	3	4	6	5	1	2
MAD2	3.448	3.415	3.282	3.281	3.418	3.394	3.141	3.200
Rank	8	6	4	3	7	5	1	2
MAD1	0.960	0.955	0.937	0.937	0.951	0.948	0.900	0.915
Rank	8	7	3	4	6	5	1	2
HMSE	4.182	4.223	3.558	3.551	3.788	3.818	4.886	4.574
Rank	5	6	2	1	3	4	8	7

(D) HSI : 홍콩

	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
N.of Par	4	5	5	6	5	6	10	11
Pers.	0.984	0.983	0.985	0.988	0.980	0.981	0.998	0.998
AIC	3.455	3.437	3.432	3.417	3.437	3.424	3.436	3.427
Rank	8	7	4	1	6	2	5	3
BIC	3.463	3.447	3.441	3.428	3.446	3.435	3.456	3.448
Rank	8	5	3	1	4	2	7	6
Log(L)	-5384.42	-5354.79	-5346.87	-5322.38	-5354.34	-5333.11	-5349.06	-5332.67
Rank	8	7	4	1	6	3	5	2
MSE1	1.337	1.337	1.203	1.213	1.285	1.291	1.304	1.354
Rank	7	6	1	2	3	4	5	8
MSE2	60.190	60.545	52.967	52.989	55.684	56.284	69.285	83.034
Rank	5	6	1	2	3	4	7	8
QLIKE	1.614	1.614	1.591	1.591	1.595	1.595	1.602	1.600
Rank	7	8	1	2	4	3	6	5
R2LOG	8.546	8.537	8.437	8.447	8.464	8.458	8.442	8.464
Rank	8	7	1	3	5	4	2	6
MAD2	2.866	2.863	2.696	2.714	2.818	2.826	2.821	2.904
Rank	7	6	1	2	3	5	4	8
MAD1	0.856	0.855	0.835	0.838	0.847	0.847	0.844	0.850
Rank	8	7	1	2	4	5	3	6
HMSE	3.051	3.084	2.832	2.844	2.794	2.806	2.945	2.932
Rank	7	8	3	4	1	2	6	5

<부록 표 4-5> 변동성 예측에 관한 표본 외 성과분석

(A) 일본의 주가지수

1-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	1.0243	1.0162	0.8245	0.8393	0.8217	0.8307	0.9437	0.9483
MSE2	20.1607	20.0439	15.8300	16.2111	15.0404	15.2363	19.3478	19.4360
QLIKE	1.8612	1.8250	1.5243	1.5402	1.5173	1.5266	1.7175	1.7372
R2LOG	8.4228	8.4256	7.9739	8.0079	8.0023	8.0129	8.0869	8.0913
MAD2	0.8272	0.8258	0.7632	0.7693	0.7616	0.7654	0.7946	0.7955
MAD1	2.2558	2.2493	2.0684	2.0864	2.0714	2.0842	2.1597	2.1618
HMSE	12.8591	10.2361	1.4602	1.5866	1.3567	1.4256	4.6301	5.3708
SR	0.65	0.64	0.72	0.71	0.73	0.73	0.64	0.64
DA	4.1197	3.8570	7.3388	6.7099	7.6877	7.5490	3.7695	3.6929
5-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	0.8153	0.8514	0.7856	0.8082	0.5744	0.5991	0.8195	0.8260
MSE2	57.1138	60.3759	64.3992	65.1731	30.1827	31.7969	67.0850	67.5739
QLIKE	3.2913	3.2931	3.2675	3.2739	3.2455	3.2501	3.2766	3.2793
R2LOG	1.1010	1.1142	0.9745	0.9988	1.0338	1.0424	0.9840	0.9830
MAD2	0.6851	0.7038	0.6660	0.6759	0.6054	0.6184	0.6688	0.6710
MAD1	4.4472	4.5909	4.5198	4.5656	3.7486	3.8445	4.5269	4.5432
HMSE	0.6313	0.5648	0.4339	0.4461	0.2129	0.2268	0.4854	0.5270
SR	0.84	0.81	0.87	0.85	0.89	0.88	0.85	0.85
DA	14.0688	13.0473	15.6758	14.5953	16.5848	16.2620	14.7099	14.7634
10-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	0.9707	0.9963	2.0518	1.8974	0.7131	0.7222	1.4021	1.4169
MSE2	119.5722	125.9962	273.3017	256.3661	53.9311	54.5051	208.0048	209.0301
QLIKE	4.0219	4.0220	4.1611	4.1368	4.0065	4.0079	4.0599	4.0636
R2LOG	1.9586	1.9592	1.9309	1.9226	1.9072	1.9050	1.8008	1.7899
MAD2	0.6869	0.6959	1.1335	1.0722	0.6500	0.6577	0.8660	0.8769
MAD1	6.2313	6.3704	10.3908	9.9187	5.4537	5.5166	8.2680	8.3474
HMSE	0.2379	0.2240	0.8216	0.7176	0.1272	0.1331	0.4276	0.4548
SR	0.90	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.86	0.87
DA	17.1813	17.3188	16.6490	16.5315	15.8688	15.3470	15.2984	16.0942
22-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	2.6612	2.5796	10.1050	9.2162	2.6829	2.6401	5.4279	5.6227
MSE2	489.5126	486.5087	1980.0232	1856.5648	453.1562	446.5680	1265.2916	1294.3427
QLIKE	4.8811	4.8766	5.7021	5.5570	4.8818	4.8804	5.0963	5.1259
R2LOG	5.0611	5.0337	5.2156	5.1400	5.1104	5.0837	4.7325	4.6639
MAD2	1.0862	1.0527	2.8976	2.7509	1.1284	1.1146	1.9403	2.0217
MAD1	13.7156	13.3591	33.0911	31.8578	14.2309	14.0534	24.1056	24.8500
HMSE	0.1703	0.1672	4.7092	3.7078	0.1574	0.1607	1.1861	1.3421
SR	0.89	0.91	0.89	0.89	0.85	0.84	0.52	0.84
DA	17.0557	17.7631	16.7494	16.9425	14.8144	14.6109	13.6325	14.5987

주 : 변동성 대응변수는 주가지수 로그차분의 제곱으로 함.

(B) 싱가포르의 주가지수

1-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	0.1940	0.2571	0.1709	0.1793	0.1784	0.1793	0.1918	0.1978
MSE2	0.3663	0.4237	0.3038	0.2978	0.2955	0.2978	0.3484	0.3567
QLIKE	-0.0360	-0.0014	-0.2565	-0.2215	-0.2267	-0.2215	-0.1909	-0.1694
R2LOG	10.1079	11.5523	9.6944	10.1435	10.1134	10.1435	10.1010	10.2110
MAD2	0.3865	0.4605	0.3642	0.3768	0.3751	0.3768	0.3849	0.3931
MAD1	0.4175	0.5220	0.3947	0.4039	0.4023	0.4039	0.4238	0.4356
HMSE	4.8058	1.2140	0.9998	0.8476	0.8428	0.8476	1.1407	1.1938
SR	0.65	0.65	0.71	0.71	0.71	0.71	0.67	0.67
DA	4.3932	3.8130	6.4539	6.6903	6.7525	6.6903	4.2683	3.9390
5-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	0.2626	0.5464	0.1413	0.2692	0.2670	0.2692	0.2495	0.2730
MSE2	1.6392	3.8096	0.8927	1.5042	1.5006	1.0542	1.6750	1.8435
QLIKE	1.5038	1.6754	1.3860	1.5075	1.5050	1.5075	1.4751	1.4916
R2LOG	1.4572	2.1475	1.0440	1.4999	1.4893	1.4999	1.3917	1.4546
MAD2	0.4295	0.6591	0.2999	0.4433	0.4427	0.4433	0.4154	0.4386
MAD1	1.0550	1.7811	0.7207	1.0840	1.0852	1.0840	1.0506	1.1237
HMSE	0.3668	0.3999	0.2417	0.2893	0.2884	0.2893	0.2686	0.2800
SR	0.79	0.77	0.81	0.83	0.83	0.83	0.80	0.79
DA	12.0493	11.0311	12.7840	13.9191	14.0156	13.9191	12.5924	11.6472
10-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	0.4698	1.1185	0.1744	0.5255	0.5309	0.5255	0.4692	0.4850
MSE2	5.2107	16.4551	2.1338	5.9651	6.1895	5.9651	6.4136	6.5815
QLIKE	2.2551	2.4464	2.1182	2.2772	2.2777	2.2772	2.2387	2.2466
R2LOG	2.1001	2.8282	1.5443	2.1725	2.1736	2.1725	2.0536	2.0790
MAD2	0.5683	0.9638	0.2846	0.6267	0.6324	0.6267	0.5634	0.5849
MAD1	2.0013	3.8374	0.9873	2.2513	2.2914	2.2513	2.0766	2.1840
HMSE	0.2461	0.3812	0.1695	0.2582	0.2592	0.2582	0.2239	0.2313
SR	0.80	0.80	0.86	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85
DA	12.6363	12.1505	15.1818	15.4127	15.1030	15.4127	14.8703	14.5501
22-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	1.5963	3.6170	0.8417	1.7269	1.7835	1.7269	1.6190	1.6014
MSE2	40.0830	130.4334	22.3815	46.6058	49.5988	46.6058	48.5033	50.1847
QLIKE	3.1596	3.3772	3.1818	3.1796	3.1853	3.1796	3.1434	3.1439
R2LOG	4.8612	5.8772	3.8202	4.8929	4.9108	4.8929	4.8431	4.7772
MAD2	1.0393	1.7528	0.7649	1.1234	1.1466	1.1234	1.0113	1.0389
MAD1	5.6356	11.0263	3.6050	6.2507	6.4471	6.2507	5.6671	5.9182
HMSE	0.2723	0.4315	1.0020	0.2929	0.2978	0.2929	0.2548	0.2604
SR	0.74	0.80	0.85	0.80	0.79	0.80	0.84	0.86
DA	9.7022	12.3004	14.2459	11.9199	11.4240	11.9199	13.7348	14.7326

(C) 한국의 주가지수

1-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	0.3770	0.3822	0.3611	0.3737	0.3663	0.3786	0.3874	0.3883
MSE2	1.2511	1.2565	1.1308	1.1606	1.1247	1.1532	1.2612	1.2738
QLIKE	0.5612	0.5639	0.4622	0.4785	0.4851	0.5025	0.5140	0.5323
R2LOG	9.0098	9.0890	8.8996	9.0270	9.1208	9.2422	9.0793	9.0096
MAD2	0.5390	0.5443	0.5270	0.5370	0.5360	0.5461	0.5432	0.5437
MAD1	0.8017	0.8108	0.7842	0.8040	0.7917	0.8107	0.8202	0.8216
HMSE	2.0245	1.9411	1.0078	0.9988	0.9658	0.9723	1.3266	1.6288
SR	0.62	0.61	0.66	0.66	0.67	0.67	0.61	0.59
DA	2.7810	2.8052	6.0337	5.8304	6.4841	6.5638	4.0757	3.0638
5-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	0.4849	0.5103	0.3458	0.3746	0.5949	0.6364	0.4890	0.3929
MSE2	5.2949	5.6012	4.1338	4.4831	6.8428	7.4927	5.9041	4.6313
QLIKE	2.1724	2.1826	2.0985	2.1108	2.2126	2.2274	2.1654	2.1185
R2LOG	1.5533	1.5921	1.2950	1.3405	1.7215	1.7705	1.5178	1.3563
MAD2	0.5848	0.6035	0.4703	0.4939	0.6697	0.6985	0.5901	0.5122
MAD1	1.9918	2.0652	1.5950	1.6868	2.3447	2.4711	2.0571	1.7574
HMSE	0.2873	0.2910	0.2545	0.2605	0.3075	0.3205	0.2954	0.2596
SR	0.76	0.77	0.80	0.80	0.83	0.82	0.79	0.78
DA	10.6511	11.0475	13.1793	12.9118	14.4097	14.1451	12.7642	12.4986
10-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	0.8949	0.9478	0.4526	0.4760	1.2140	1.2880	0.9364	0.5600
MSE2	18.4738	19.8854	10.6774	10.9709	29.0487	31.5640	23.1703	12.2150
QLIKE	2.9209	2.9320	2.8111	2.8158	2.9765	2.9892	2.9227	2.8311
R2LOG	2.3752	2.4104	1.9310	1.9659	2.5811	2.6203	2.3134	2.0687
MAD2	0.7563	0.7895	0.4364	0.4531	0.9415	0.9801	0.7747	0.5189
MAD1	3.6522	3.8414	2.1176	2.1949	4.8019	5.0584	3.9395	2.5326
HMSE	0.2246	0.2341	0.1894	0.1834	0.2777	0.2899	0.2596	0.1608
SR	0.79	0.79	0.80	0.79	0.83	0.81	0.73	0.82
DA	12.2495	12.2038	12.7906	12.8040	14.5230	13.5283	9.6408	14.1353
22-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	2.9677	3.0770	1.6118	1.5488	3.8878	3.9636	2.7857	1.4659
MSE2	140.1167	146.8355	71.2479	67.2428	210.5087	216.1683	149.3516	56.8052
QLIKE	3.8088	3.8189	3.7949	3.7680	3.8690	3.8755	3.8273	3.6947
R2LOG	5.5037	5.5319	4.6053	4.6303	5.7900	5.7988	5.0583	4.8121
MAD2	1.3776	1.4235	0.9409	0.8794	1.6482	1.6753	1.3252	0.7365
MAD1	10.2682	10.6581	6.1470	5.7867	12.8777	13.1294	9.9896	5.0017
HMSE	0.2531	0.2630	0.7462	0.6197	0.3033	0.3094	0.4274	0.2440
SR	0.79	0.79	0.80	0.79	0.83	0.81	0.73	0.82
DA	12.2607	12.4030	11.9991	11.5033	11.1458	10.4797	1.2808	10.4639

(D) 홍콩의 주가지수

1-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	0.5315	0.5307	0.4755	0.4728	0.4813	0.4799	0.5156	0.5137
MSE2	2.5210	2.5172	2.1749	2.1758	2.1289	2.1275	2.3446	2.3671
QLIKE	0.9772	0.9732	0.7844	0.7864	0.7832	0.7812	0.8504	0.8587
R2LOG	8.9133	8.9123	8.6025	8.5679	8.7891	8.7644	8.9654	8.9111
MAD2	0.6386	0.6382	0.6071	0.6044	0.6149	0.6133	0.6339	0.6316
MAD1	1.0956	1.0947	1.0382	1.0325	1.0485	1.0461	1.0897	1.0853
HMSE	4.1189	4.0153	1.8107	1.9078	1.4578	1.4819	1.9099	2.1405
SR	0.55	0.55	0.64	0.66	0.67	0.67	0.63	0.62
DA	1.0734	1.0164	6.2553	6.3615	6.9050	7.0461	4.4571	4.6096
5-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	0.5484	0.5525	0.4087	0.4302	0.5082	0.5009	0.5198	0.5339
MSE2	7.9215	8.0103	6.3800	6.6539	6.6169	6.5507	6.7830	7.2377
QLIKE	2.5225	2.5237	2.4672	2.4764	2.5053	2.5023	2.5088	2.5122
R2LOG	1.5269	1.5316	1.2856	1.3168	1.4990	1.4861	1.5140	1.5293
MAD2	0.6071	0.6099	0.5161	0.5268	0.5795	0.5748	0.5868	0.5970
MAD1	2.3411	2.3542	1.9915	2.0345	2.1879	2.1706	2.2299	2.2879
HMSE	0.3525	0.3532	0.3630	0.3847	0.2718	0.2730	0.2684	0.2877
SR	0.75	0.74	0.75	0.74	0.80	0.79	0.76	0.74
DA	10.7210	10.5592	11.2524	10.6035	13.208	12.8436	11.2610	10.6185
10-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	0.7102	0.7133	0.5398	0.5934	0.7745	0.7568	0.6988	0.7014
MSE2	16.8852	17.0472	16.8815	17.9324	18.6109	18.1989	15.3690	15.6294
QLIKE	3.2452	3.2456	3.2128	3.2263	3.2550	3.2515	3.2448	3.2429
R2LOG	2.1415	2.1432	1.8929	1.9413	2.1879	2.1741	2.1330	2.1486
MAD2	0.6250	0.6264	0.5374	0.5674	0.6815	0.6725	0.6173	0.6175
MAD1	3.3505	3.3625	2.9971	3.1541	3.6962	3.6459	3.2526	3.2729
HMSE	0.1768	0.1774	0.2737	0.2939	0.1805	0.1788	0.1620	0.1618
SR	0.80	0.80	0.77	0.71	0.80	0.80	0.81	0.80
DA	13.3765	13.2090	11.8638	9.2068	13.4090	13.0257	13.5821	13.0934
22-step -ahead	GARCH		EGARCH		GJR		MRS-GARCH	
	N	t	N	t	N	t	N	t
MSE1	2.0367	2.0015	2.1802	2.1538	2.4759	2.4166	2.4925	2.2835
MSE2	89.9726	87.2157	121.2572	118.1198	129.0473	125.1106	134.6855	114.4172
QLIKE	4.0974	4.0954	4.2466	4.2432	4.1233	4.1192	4.1194	4.1078
R2LOG	5.1763	5.1634	4.7358	4.7542	5.3084	5.2871	5.3136	5.2625
MAD2	0.9098	0.8948	1.2496	1.2085	1.0890	1.0663	1.0613	0.9991
MAD1	7.1208	6.9712	9.3571	9.0290	8.9811	8.7767	8.8009	8.1558
HMSE	0.1360	0.1340	0.9236	0.9142	0.1633	0.1596	0.1568	0.1453
SR	0.75	0.75	0.74	0.70	0.70	0.70	0.72	0.75
DA	11.1505	11.4165	10.6257	8.9542	9.1499	8.9773	9.7996	11.1176

<부록 표 4-6> DM 검증(벤치마크: GARCH-N)

(A) 일본 주가지수

1-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	1.98 (0.05)	2.00 (0.05)	1.97 (0.05)	-0.23 (0.82)	1.42 (0.16)	1.14 (0.25)	1.15 (0.25)
EGARCH-N	3.49 (0.00)	2.18 (0.03)	2.68 (0.01)	5.69 (0.00)	5.17 (0.00)	6.76 (0.00)	1.23 (0.22)
EGARCH-t	3.36 (0.00)	2.20 (0.03)	2.59 (0.01)	5.02 (0.00)	4.69 (0.00)	5.98 (0.00)	1.22 (0.22)
GJR-N	3.39 (0.00)	1.96 (0.05)	2.66 (0.01)	6.23 (0.00)	5.31 (0.00)	7.41 (0.00)	1.23 (0.22)
GJR-t	3.28 (0.00)	1.94 (0.05)	2.59 (0.01)	5.68 (0.00)	4.90 (0.00)	6.77 (0.00)	1.22 (0.22)
MRS-GARCH-N	3.98 (0.00)	2.16 (0.03)	1.73 (0.08)	5.44 (0.00)	3.80 (0.00)	4.92 (0.00)	1.07 (0.28)
MRS-GARCH-t	3.98 (0.00)	2.16 (0.03)	1.73 (0.08)	5.44 (0.00)	3.80 (0.00)	4.92 (0.00)	1.07 (0.28)
5-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	-3.89 (0.00)	-2.24 (0.02)	-0.74 (0.46)	-4.50 (0.00)	-4.80 (0.00)	-5.99 (0.00)	0.98 (0.33)
EGARCH-N	0.46 (0.65)	-1.38 (0.17)	1.06 (0.29)	2.79 (0.01)	-0.37 (0.71)	0.58 (0.56)	0.65 (0.52)
EGARCH-t	0.11 (0.91)	-1.45 (0.15)	0.78 (0.43)	2.51 (0.01)	-0.62 (0.54)	0.28 (0.78)	0.62 (0.54)
GJR-N	2.08 (0.04)	1.85 (0.06)	1.90 (0.06)	2.68 (0.01)	2.25 (0.02)	2.39 (0.02)	1.26 (0.21)
GJR-t	1.88 (0.06)	1.78 (0.08)	1.70 (0.09)	2.28 (0.02)	1.97 (0.05)	1.99 (0.05)	1.22 (0.22)
MRS-GARCH-N	-0.06 (0.95)	-1.48 (0.14)	0.77 (0.44)	2.12 (0.03)	-0.38 (0.70)	0.52 (0.60)	0.58 (0.56)
MRS-GARCH-t	-0.17 (0.87)	-1.61 (0.11)	0.68 (0.50)	2.13 (0.03)	-0.48 (0.63)	0.46 (0.64)	0.48 (0.63)

10-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	-1.87 (0.06)	-1.78 (0.08)	-0.05 (0.96)	-0.26 (0.79)	-2.18 (0.03)	-1.79 (0.07)	0.87 (0.38)
EGARCH-N	-3.72 (0.00)	-2.82 (0.00)	-4.73 (0.00)	0.14 (0.89)	-4.97 (0.00)	-5.00 (0.00)	-5.40 (0.00)
EGARCH-t	-3.54 (0.00)	-2.79 (0.01)	-4.18 (0.00)	0.21 (0.83)	-4.63 (0.00)	-4.47 (0.00)	-4.71 (0.00)
GJR-N	1.74 (0.08)	1.70 (0.09)	1.38 (0.17)	1.35 (0.18)	1.29 (0.20)	1.83 (0.41)	1.23 (0.22)
GJR-t	1.66 (0.10)	1.67 (0.09)	1.24 (0.22)	1.29 (0.20)	1.16 (0.24)	0.64 (0.52)	1.17 (0.24)
MRS-GARCH-N	-2.08 (0.04)	-2.29 (0.02)	-1.87 (0.06)	0.91 (0.36)	-3.10 (0.00)	-2.50 (0.01)	-2.58 (0.01)
MRS-GARCH-t	-2.16 (0.03)	-2.36 (0.02)	-2.03 (0.04)	0.90 (0.37)	-3.25 (0.00)	-2.66 (0.01)	-3.42 (0.00)
22-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	3.10 (0.00)	0.33 (0.74)	4.96 (0.00)	2.36 (0.02)	2.70 (0.01)	3.99 (0.00)	2.98 (0.00)
EGARCH-N	-5.07 (0.00)	-3.36 (0.00)	-9.11 (0.00)	-0.26 (0.79)	-7.53 (0.00)	-9.75 (0.00)	-7.95 (0.00)
EGARCH-t	-4.91 (0.00)	-3.34 (0.00)	-8.73 (0.00)	-0.15 (0.88)	-7.36 (0.00)	-9.40 (0.00)	-8.03 (0.00)
GJR-N	-0.16 (0.87)	0.51 (0.61)	-0.12 (0.90)	-0.71 (0.48)	-0.64 (0.52)	-0.90 (0.37)	0.64 (0.52)
GJR-t	0.12 (0.91)	0.61 (0.54)	0.10 (0.92)	-0.34 (0.73)	-0.41 (0.68)	-0.57 (0.57)	0.46 (0.65)
MRS-GARCH-N	-3.16 (0.00)	-2.85 (0.00)	-5.09 (0.00)	0.78 (0.44)	-5.35 (0.00)	-5.97 (0.00)	-6.47 (0.00)
MRS-GARCH-t	-3.25 (0.00)	-2.93 (0.00)	-5.36 (0.00)	0.80 (0.42)	-5.73 (0.00)	-6.48 (0.00)	-7.10 (0.00)

주 : 괄호 속의 값은 해당 모형의 p-값을 나타낸다.

(B) 싱가포르 주가지수

1-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	-11.15 (0.00)	-4.94 (0.00)	-0.59 (0.55)	-12.62 (0.00)	-13.38 (0.00)	-12.28 (0.00)	1.51 (0.13)
EGARCH-N	4.05 (0.00)	2.24 (0.02)	3.31 (0.00)	4.51 (0.00)	3.31 (0.00)	4.35 (0.00)	1.52 (0.13)
EGARCH-t	2.73 (0.01)	2.33 (0.02)	2.73 (0.01)	-0.77 (0.44)	2.46 (0.01)	2.41 (0.02)	1.56 (0.12)
GJR-N	2.94 (0.00)	2.31 (0.02)	2.80 (0.01)	-0.12 (0.91)	2.75 (0.01)	2.85 (0.00)	1.56 (0.12)
GJR-t	2.73 (0.01)	2.33 (0.02)	2.73 (0.01)	-0.77 (0.44)	2.46 (0.01)	2.41 (0.02)	1.56 (0.12)
MRS-GARCH-N	0.52 (0.60)	1.16 (0.25)	2.45 (0.01)	0.08 (0.93)	-0.89 (0.37)	0.36 (0.72)	1.44 (0.15)
MRS-GARCH-t	-0.71 (0.48)	0.57 (0.57)	2.16 (0.03)	-1.29 (0.20)	-2.21 (0.03)	-1.29 (0.20)	1.47 (0.14)
5-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	-11.34 (0.00)	-9.68 (0.00)	-9.81 (0.00)	-9.82 (0.00)	-13.17 (0.00)	-13.19 (0.00)	-0.73 (0.47)
EGARCH-N	8.99 (0.00)	4.94 (0.00)	8.59 (0.00)	7.50 (0.00)	7.82 (0.00)	8.26 (0.00)	2.82 (0.00)
EGARCH-t	-0.62 (0.53)	0.69 (0.49)	-0.38 (0.70)	-1.90 (0.06)	-0.83 (0.41)	-1.34 (0.18)	1.62 (0.10)
GJR-N	-0.41 (0.68)	0.67 (0.50)	-0.13 (0.90)	-1.44 (0.5)	-0.82 (0.41)	-1.26 (0.21)	1.64 (0.10)
GJR-t	-0.62 (0.53)	0.69 (0.49)	-0.38 (0.70)	-1.90 (0.06)	-0.83 (0.41)	-1.34 (0.18)	1.62 (0.10)
MRS-GARCH-N	1.18 (0.24)	-0.20 (0.84)	3.20 (0.00)	2.69 (0.01)	0.10 (0.92)	1.15 (0.25)	2.21 (0.03)
MRS-GARCH-t	-0.75 (0.45)	-1.09 (0.28)	1.14 (0.26)	0.09 (0.93)	-1.41 (0.16)	-0.67 (0.50)	1.93 (0.05)

10-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	-10.94 (0.00)	-10.74 (0.00)	-13.01 (0.00)	-6.56 (0.00)	-18.07 (0.00)	-18.57 (0.00)	-11.35 (0.00)
EGARCH-N	5.66 (0.00)	4.20 (0.00)	6.45 (0.00)	4.04 (0.00)	6.54 (0.00)	7.23 (0.00)	2.34 (0.02)
EGARCH-t	-3.68 (0.00)	-2.70 (0.01)	-3.86 (0.00)	-3.67 (0.00)	-3.94 (0.00)	-4.19 (0.00)	-1.54 (0.12)
GJR-N	-3.95 (0.00)	-3.35 (0.00)	-3.98 (0.00)	-3.71 (0.00)	-4.31 (0.00)	-4.50 (0.00)	-1.71 (0.09)
GJR-t	-3.68 (0.00)	-2.70 (0.01)	-3.86 (0.00)	-3.67 (0.00)	-3.94 (0.00)	-4.19 (0.00)	-1.54 (0.12)
MRS-GARCH-N	0.02 (0.99)	-1.01 (0.31)	1.92 (0.05)	1.75 (0.08)	-0.52 (0.61)	0.18 (0.85)	2.59 (0.01)
MRS-GARCH-t	0.53 (0.59)	1.72 (0.09)	0.98 (0.33)	0.81 (0.42)	-1.29 (0.20)	-0.63 (0.53)	1.55 (0.12)
22-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	-9.76 (0.00)	-11.06 (0.00)	-15.95 (0.00)	-4.51 (0.00)	-28.38 (0.00)	-28.55 (0.00)	-18.38 (0.00)
EGARCH-N	2.42 (0.02)	1.98 (0.05)	-0.42 (0.68)	1.89 (0.06)	3.14 (0.00)	2.61 (0.01)	-5.22 (0.00)
EGARCH-t	-2.75 (0.01)	-2.84 (0.00)	-3.33 (0.00)	-1.22 (0.22)	-3.33 (0.00)	-3.43 (0.00)	-3.38 (0.00)
GJR-N	-3.46 (0.00)	-3.31 (0.00)	-4.13 (0.00)	-1.78 (0.07)	-3.85 (0.00)	-4.09 (0.00)	-4.14 (0.00)
GJR-t	-2.75 (0.01)	-2.84 (0.00)	-3.33 (0.00)	-1.22 (0.22)	-3.33 (0.00)	-3.43 (0.00)	-3.38 (0.00)
MRS-GARCH-N	-0.19 (0.85)	-1.04 (0.30)	1.33 (0.18)	0.42 (0.68)	-0.08 (0.94)	0.57 (0.57)	1.53 (0.12)
MRS-GARCH-t	-0.04 (0.97)	-1.27 (0.20)	1.28 (0.20)	1.96 (0.05)	-0.65 (0.51)	0.01 (0.99)	0.99 (0.32)

(C) 한국의 주가지수

1-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	-5.78 (0.00)	-2.29 (0.02)	-1.04 (0.30)	-8.04 (0.00)	-6.60 (0.00)	-6.58 (0.00)	3.75 (0.00)
EGARCH-N	1.86 (0.06)	3.28 (0.00)	3.90 (0.00)	1.27 (0.20)	1.24 (0.21)	1.72 (0.09)	2.47 (0.01)
EGARCH-t	0.36 (0.72)	2.42 (0.02)	3.19 (0.00)	-0.19 (0.85)	-0.15 (0.88)	0.27 (0.79)	2.48 (0.01)
GJR-N	1.39 (0.16)	3.61 (0.00)	3.11 (0.00)	-1.62 (0.11)	0.86 (0.39)	0.51 (0.61)	2.53 (0.01)
GJR-t	-0.19 (0.85)	2.71 (0.01)	2.32 (0.02)	-3.06 (0.00)	-0.68 (0.50)	-1.06 (0.29)	2.45 (0.01)
MRS-GARCH-N	-0.85 (0.39)	-0.29 (0.78)	1.93 (0.05)	-0.57 (0.57)	-0.92 (0.36)	-0.42 (0.68)	1.56 (0.12)
MRS-GARCH-t	-1.20 (0.23)	-0.86 (0.39)	1.74 (0.08)	0.00 (1.00)	-1.32 (0.19)	-0.58 (0.56)	1.60 (0.11)
5-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	-7.69 (0.00)	-8.10 (0.00)	-7.09 (0.00)	-6.80 (0.00)	-8.86 (0.00)	-8.70 (0.00)	-1.62 (0.11)
EGARCH-N	4.77 (0.00)	2.43 (0.02)	5.45 (0.00)	4.89 (0.00)	4.98 (0.00)	5.79 (0.00)	1.33 (0.18)
EGARCH-t	3.75 (0.00)	1.70 (0.09)	4.64 (0.00)	3.93 (0.00)	3.81 (0.00)	4.59 (0.00)	1.15 (0.25)
GJR-N	-4.32 (0.00)	-3.49 (0.00)	-5.28 (0.00)	-3.75 (0.00)	-5.31 (0.00)	-5.59 (0.00)	-1.57 (0.12)
GJR-t	-5.52 (0.00)	-4.64 (0.00)	-6.62 (0.00)	-4.61 (0.00)	-6.77 (0.00)	-7.03 (0.00)	-2.45 (0.01)
MRS-GARCH-N	-0.10 (0.92)	-0.94 (0.34)	0.46 (0.65)	0.65 (0.52)	-0.57 (0.57)	-0.20 (0.84)	-0.44 (0.66)
MRS-GARCH-t	3.16 (0.00)	1.62 (0.11)	3.87 (0.00)	3.73 (0.00)	2.79 (0.01)	3.41 (0.00)	2.03 (0.04)

10-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	-7.37 (0.00)	-8.29 (0.00)	-7.15 (0.00)	-6.41 (0.00)	-8.51 (0.00)	-8.35 (0.00)	-8.61 (0.00)
EGARCH-N	4.76 (0.00)	2.50 (0.01)	5.11 (0.00)	4.46 (0.00)	5.05 (0.00)	6.03 (0.00)	0.72 (0.47)
EGARCH-t	5.01 (0.00)	2.63 (0.01)	5.24 (0.00)	4.80 (0.00)	5.12 (0.00)	6.10 (0.00)	0.93 (0.35)
GJR-N	-6.44 (0.00)	-5.85 (0.00)	-8.45 (0.00)	-4.13 (0.00)	-7.73 (0.00)	-8.27 (0.00)	-8.35 (0.00)
GJR-t	-7.45 (0.00)	-6.84 (0.00)	-9.33 (0.00)	-4.79 (0.00)	-8.46 (0.00)	-8.98 (0.00)	-8.92 (0.00)
MRS-GARCH-N	-0.42 (0.67)	-1.36 (0.17)	-0.10 (0.92)	0.85 (0.40)	-0.81 (0.42)	-0.32 (0.75)	-1.28 (0.20)
MRS-GARCH-t	5.74 (0.00)	3.54 (0.00)	5.60 (0.00)	5.58 (0.00)	4.79 (0.00)	5.56 (0.00)	3.31 (0.00)
22-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	-4.90 (0.00)	-4.38 (0.00)	-5.22 (0.00)	-4.62 (0.00)	-4.68 (0.00)	-4.93 (0.00)	-5.20 (0.00)
EGARCH-N	2.43 (0.01)	2.21 (0.03)	0.29 (0.77)	1.99 (0.05)	3.73 (0.00)	3.26 (0.00)	-3.32 (0.00)
EGARCH-t	2.72 (0.01)	2.46 (0.01)	0.93 (0.35)	2.13 (0.03)	4.17 (0.00)	3.83 (0.00)	-2.91 (0.00)
GJR-N	-6.35 (0.00)	-5.94 (0.00)	-8.72 (0.00)	-3.74 (0.00)	-7.84 (0.00)	-8.47 (0.00)	-8.58 (0.00)
GJR-t	-7.03 (0.00)	-6.59 (0.00)	-8.71 (0.00)	-4.20 (0.00)	-7.60 (0.00)	-8.05 (0.00)	-8.24 (0.00)
MRS-GARCH-N	0.37 (0.71)	-0.29 (0.77)	-0.56 (0.58)	1.38 (0.17)	0.24 (0.81)	0.40 (0.69)	-2.08 (0.04)
MRS-GARCH-t	4.59 (0.00)	4.06 (0.00)	4.80 (0.00)	3.05 (0.00)	6.40 (0.00)	6.61 (0.00)	0.18 (0.86)

(D) 홍콩의 주가지수

1-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	1.74 (0.08)	2.41 (0.02)	2.17 (0.03)	0.22 (0.83)	1.51 (0.13)	1.10 (0.27)	2.03 (0.04)
EGARCH-N	5.87 (0.00)	4.48 (0.00)	5.32 (0.00)	3.63 (0.00)	5.02 (0.00)	5.20 (0.00)	3.24 (0.00)
EGARCH-t	5.99 (0.00)	4.44 (0.00)	5.21 (0.00)	3.73 (0.00)	5.16 (0.00)	5.14 (0.00)	3.07 (0.00)
GJR-N	5.44 (0.00)	4.45 (0.00)	5.14 (0.00)	1.98 (0.00)	4.45 (0.00)	4.73 (0.00)	3.50 (0.00)
GJR-t	5.58 (0.00)	4.43 (0.00)	5.18 (0.00)	2.28 (0.02)	4.59 (0.00)	4.93 (0.00)	3.46 (0.00)
MRS-GARCH-N	2.06 (0.04)	3.57 (0.00)	4.15 (0.00)	-0.90 (0.37)	0.60 (0.55)	0.97 (0.33)	3.33 (0.00)
MRS-GARCH-t	2.33 (0.02)	3.54 (0.00)	4.17 (0.00)	0.04 (0.97)	0.99 (0.32)	1.38 (0.17)	3.18 (0.00)
5-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	-3.60 (0.00)	-4.19 (0.00)	-2.78 (0.01)	-2.71 (0.01)	-3.64 (0.00)	-3.49 (0.00)	-0.60 (0.55)
EGARCH-N	4.52 (0.00)	2.66 (0.01)	3.52 (0.00)	4.95 (0.00)	4.10 (0.00)	4.38 (0.00)	-0.18 (0.86)
EGARCH-t	3.59 (0.00)	2.07 (0.04)	2.72 (0.01)	4.06 (0.00)	3.37 (0.00)	3.62 (0.00)	-0.48 (0.63)
GJR-N	1.70 (0.09)	1.92 (0.06)	1.98 (0.05)	1.24 (0.21)	1.63 (0.10)	1.51 (0.13)	2.47 (0.01)
GJR-t	1.96 (0.05)	1.98 (0.05)	2.24 (0.03)	1.74 (0.08)	1.78 (0.08)	1.73 (0.08)	2.38 (0.02)
MRS-GARCH-N	1.32 (0.19)	2.01 (0.04)	1.69 (0.09)	0.50 (0.62)	1.38 (0.17)	1.25 (0.21)	2.91 (0.00)
MRS-GARCH-t	0.72 (0.47)	1.40 (0.16)	1.36 (0.17)	-0.11 (0.91)	0.77 (0.44)	0.71 (0.48)	2.46 (0.01)

10-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	-1.76 (0.08)	-2.27 (0.02)	-1.33 (0.18)	-1.44 (0.15)	-1.28 (0.20)	-1.01 (0.31)	-1.31 (0.19)
EGARCH-N	1.93 (0.05)	0.00 (1.00)	1.54 (0.12)	2.75 (0.01)	1.15 (0.25)	1.64 (0.10)	-1.87 (0.06)
EGARCH-t	1.37 (0.17)	-0.36 (0.72)	0.91 (0.36)	2.41 (0.02)	0.65 (0.52)	1.09 (0.27)	-2.15 (0.03)
GJR-N	-1.91 (0.06)	-1.12 (0.26)	-1.95 (0.05)	-1.54 (0.12)	-2.19 (0.03)	-2.54 (0.01)	-0.35 (0.72)
GJR-t	-1.36 (0.17)	-0.83 (0.40)	-1.20 (0.23)	-1.11 (0.27)	-1.81 (0.07)	-2.06 (0.04)	-0.18 (0.86)
MRS-GARCH-N	0.38 (0.70)	1.05 (0.29)	0.07 (0.94)	0.34 (0.73)	0.62 (0.53)	0.35 (0.72)	1.68 (0.09)
MRS-GARCH-t	0.33 (0.74)	0.92 (0.36)	0.48 (0.63)	-0.44 (0.66)	0.51 (0.61)	0.35 (0.72)	1.69 (0.09)
22-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-t	3.34 (0.00)	3.59 (0.00)	4.35 (0.00)	2.27 (0.02)	5.60 (0.00)	5.60 (0.00)	4.37 (0.00)
EGARCH-N	-0.29 (0.77)	-1.03 (0.30)	-3.71 (0.00)	1.14 (0.26)	-2.14 (0.03)	-2.82 (0.00)	-6.47 (0.00)
EGARCH-t	-0.24 (0.81)	-0.94 (0.35)	-3.63 (0.00)	1.13 (0.26)	-1.87 (0.06)	-2.53 (0.01)	-6.18 (0.00)
GJR-N	-4.01 (0.00)	-4.47 (0.00)	-5.44 (0.00)	-2.16 (0.03)	-5.46 (0.00)	-5.57 (0.00)	-5.54 (0.00)
GJR-t	-3.71 (0.00)	-4.21 (0.00)	-4.65 (0.00)	-1.99 (0.05)	-4.62 (0.00)	-4.62 (0.00)	-4.62 (0.00)
MRS-GARCH-N	-2.59 (0.01)	-2.86 (0.00)	-3.80 (0.00)	-1.54 (0.12)	-3.91 (0.00)	-3.91 (0.00)	-3.86 (0.00)
MRS-GARCH-t	-2.33 (0.02)	-2.71 (0.01)	-2.21 (0.03)	-1.59 (0.11)	-2.58 (0.01)	-2.38 (0.02)	-1.74 (0.08)

<부록 표 4-7> DM 검증(벤치마크: MRS-GARCH-N)

(A) 일본 주가지수

1-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	-3.98 (0.00)	-2.16 (0.03)	-1.73 (0.08)	-5.44 (0.00)	-3.80 (0.00)	-4.92 (0.00)	-1.07 (0.28)
GARCH-t	-4.09 (0.00)	-2.13 (0.03)	-1.64 (0.10)	-5.22 (0.00)	-3.78 (0.00)	-4.74 (0.00)	-1.04 (0.30)
EGARCH-N	2.97 (0.00)	2.12 (0.03)	4.12 (0.00)	2.82 (0.00)	3.08 (0.00)	4.21 (0.00)	1.94 (0.05)
EGARCH-t	2.75 (0.01)	2.13 (0.03)	3.95 (0.00)	1.83 (0.07)	2.47 (0.01)	3.32 (0.00)	1.91 (0.06)
GJR-N	2.80 (0.01)	1.89 (0.06)	3.93 (0.00)	2.07 (0.04)	2.34 (0.02)	3.85 (0.00)	1.92 (0.05)
GJR-t	2.63 (0.01)	1.86 (0.06)	3.78 (0.00)	1.73 (0.08)	1.94 (0.05)	3.30 (0.00)	1.89 (0.06)
MRS-GARCH-t	-1.65 (0.10)	-1.30 (0.19)	-1.63 (0.10)	-0.71 (0.48)	-1.21 (0.23)	-1.52 (0.13)	-1.13 (0.26)
5-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	0.06 (0.95)	1.48 (0.14)	-0.77 (0.44)	-2.12 (0.03)	0.38 (0.70)	-0.52 (0.60)	-0.58 (0.56)
GARCH-t	-0.48 (0.63)	1.10 (0.27)	-0.92 (0.36)	-2.30 (0.02)	-0.32 (0.75)	-1.13 (0.26)	-0.43 (0.67)
EGARCH-N	0.96 (0.34)	0.63 (0.53)	1.32 (0.19)	0.42 (0.67)	0.09 (0.93)	0.25 (0.81)	0.88 (0.38)
EGARCH-t	0.29 (0.77)	0.39 (0.70)	0.41 (0.68)	-0.52 (0.60)	-0.43 (0.67)	-0.61 (0.54)	0.72 (0.47)
GJR-N	1.86 (0.06)	1.95 (0.005)	1.79 (0.07)	-1.07 (0.29)	1.92 (0.05)	1.54 (0.12)	2.81 (0.00)
GJR-t	1.69 (0.09)	1.90 (0.06)	1.55 (0.12)	-1.26 (0.21)	1.72 (0.09)	1.25 (0.21)	2.70 (0.01)
MRS-GARCH-t	-0.87 (0.38)	-0.84 (0.40)	-1.06 (0.29)	0.43 (0.67)	-0.98 (0.33)	-0.89 (0.37)	-1.20 (0.23)

10-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	2.08 (0.04)	2.29 (0.02)	1.87 (0.06)	-0.91 (0.36)	3.10 (0.00)	2.50 (0.01)	2.58 (0.01)
GARCH-t	2.03 (0.04)	2.28 (0.02)	1.88 (0.06)	-0.92 (0.36)	3.03 (0.00)	2.42 (0.02)	3.19 (0.00)
EGARCH-N	-6.29 (0.00)	-3.68 (0.00)	-8.47 (0.00)	-5.70 (0.00)	-7.73 (0.00)	-9.11 (0.00)	-7.52 (0.00)
EGARCH-t	-6.22 (0.00)	-3.59 (0.00)	-7.65 (0.00)	-7.23 (0.00)	-7.03 (0.00)	-8.12 (0.00)	-6.61 (0.00)
GJR-N	2.31 (0.02)	2.10 (0.04)	2.51 (0.01)	-0.76 (0.45)	2.66 (0.01)	2.50 (0.01)	4.25 (0.00)
GJR-t	2.28 (0.02)	2.09 (0.04)	2.50 (0.01)	-0.76 (0.45)	2.60 (0.01)	2.44 (0.01)	4.22 (0.00)
MRS-GARCH-t	-1.27 (0.21)	-0.74 (0.46)	-1.88 (0.06)	0.81 (0.42)	-2.64 (0.01)	-2.84 (0.00)	-1.67 (0.09)
22-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	3.16 (0.00)	2.85 (0.00)	5.09 (0.00)	-0.78 (0.44)	5.35 (0.00)	5.97 (0.00)	6.47 (0.00)
GARCH-t	3.32 (0.00)	2.92 (0.00)	5.25 (0.00)	-0.73 (0.46)	5.78 (0.00)	6.42 (0.00)	6.50 (0.00)
EGARCH-N	-7.35 (0.00)	-4.07 (0.00)	-11.61 (0.00)	-2.78 (0.01)	-10.51 (0.00)	-14.73 (0.00)	-8.22 (0.00)
EGARCH-t	-7.57 (0.00)	-4.15 (0.00)	-11.79 (0.00)	-3.40 (0.00)	-10.41 (0.00)	-14.63 (0.00)	-8.49 (0.00)
GJR-N	2.90 (0.00)	2.49 (0.01)	5.03 (0.00)	-0.86 (0.39)	4.44 (0.00)	5.53 (0.00)	6.63 (0.00)
GJR-t	3.01 (0.00)	2.52 (0.01)	5.17 (0.00)	-0.82 (0.41)	4.65 (0.00)	5.84 (0.00)	6.67 (0.00)
MRS-GARCH-t	-3.13 (0.00)	-4.63 (0.00)	-4.93 (0.00)	0.94 (0.34)	-7.18 (0.00)	-6.51 (0.00)	-7.70 (0.00)

(B) 싱가포르 주가지수

1-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	-0.52 (0.60)	-1.16 (0.25)	-2.45 (0.01)	-0.08 (0.93)	0.89 (0.37)	-0.36 (0.72)	-1.44 (0.15)
GARCH-t	-10.53 (0.00)	-6.69 (0.00)	-10.16 (0.00)	-9.28 (0.00)	-9.41 (0.00)	-10.56 (0.00)	-0.38 (0.70)
EGARCH-N	4.22 (0.00)	2.91 (0.00)	7.97 (0.00)	4.75 (0.00)	4.36 (0.00)	5.26 (0.00)	2.45 (0.01)
EGARCH-t	2.29 (0.02)	2.889 (0.00)	2.72 (0.01)	-0.48 (0.63)	2.42 (0.02)	1.68 (0.09)	5.19 (0.00)
GJR-N	2.54 (0.01)	2.85 (0.00)	3.26 (0.00)	-0.15 (0.88)	2.73 (0.01)	2.11 (0.03)	5.24 (0.00)
GJR-t	2.29 (0.02)	2.89 (0.00)	2.72 (0.01)	-0.48 (0.63)	2.42 (0.02)	1.68 (0.09)	5.19 (0.00)
MRS-GARCH-t	-1.57 (0.12)	-1.15 (0.25)	-4.32 (0.00)	-1.75 (0.08)	-2.13 (0.03)	-2.84 (0.00)	-0.68 (0.50)
5-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	-1.18 (0.24)	0.20 (0.84)	-3.20 (0.00)	-2.69 (0.01)	-0.10 (0.92)	-1.15 (0.25)	-2.21 (0.03)
GARCH-t	-10.81 (0.00)	-7.67 (0.00)	-11.48 (0.00)	-9.56 (0.00)	-9.70 (0.00)	-11.21 (0.00)	-10.46 (0.00)
EGARCH-N	8.35 (0.00)	4.71 (0.00)	8.26 (0.00)	7.58 (0.00)	7.08 (0.00)	8.53 (0.00)	1.51 (0.13)
EGARCH-t	-1.53 (0.13)	0.87 (0.38)	-3.97 (0.00)	-4.03 (0.00)	-0.62 (0.53)	-2.01 (0.04)	-2.74 (0.01)
GJR-N	-1.39 (0.17)	0.37 (0.37)	-3.77 (0.00)	-3.74 (0.00)	-0.67 (0.50)	-2.03 (0.04)	-2.64 (0.01)
GJR-t	-1.53 (0.13)	0.87 (0.38)	-3.97 (0.00)	-4.03 (0.00)	-0.62 (0.53)	-2.01 (0.04)	-2.74 (0.01)
MRS-GARCH-t	-2.67 (0.01)	-1.06 (0.29)	-4.63 (0.00)	-4.77 (0.00)	-1.97 (0.05)	-2.81 (0.00)	-3.82 (0.00)

10-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	-0.02 (0.99)	1.01 (0.31)	-1.92 (0.05)	-1.75 (0.08)	0.52 (0.61)	-0.18 (0.85)	-2.59 (0.01)
GARCH-t	-8.64 (0.00)	-5.89 (0.00)	-11.09 (0.00)	-6.72 (0.00)	-9.17 (0.00)	-10.81 (0.00)	-11.36 (0.00)
EGARCH-N	5.06 (0.00)	3.19 (0.00)	5.89 (0.00)	3.70 (0.00)	5.95 (0.00)	6.94 (0.00)	1.64 (0.10)
EGARCH-t	-1.60 (0.11)	0.40 (0.69)	-4.45 (0.00)	-4.46 (0.00)	-1.39 (0.16)	-2.79 (0.01)	-4.33 (0.00)
GJR-N	-1.83 (0.07)	0.21 (0.84)	-4.64 (0.00)	-4.63 (0.00)	-1.87 (0.06)	-3.27 (0.00)	-4.63 (0.00)
GJR-t	-1.60 (0.11)	0.40 (0.69)	-4.45 (0.00)	-4.46 (0.00)	-1.39 (0.16)	-2.79 (0.01)	-4.33 (0.00)
MRS-GARCH-t	-0.52 (0.60)	-0.16 (0.87)	-1.45 (0.15)	-1.54 (0.12)	-1.01 (0.31)	-1.22 (0.22)	-1.41 (0.16)
22-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	0.19 (0.85)	1.04 (0.30)	-1.33 (0.18)	-0.42 (0.68)	0.08 (0.94)	-0.57 (0.57)	-1.53 (0.12)
GARCH-t	-8.33 (0.00)	-7.08 (0.00)	-11.82 (0.00)	-4.96 (0.00)	-12.82 (0.00)	-13.90 (0.00)	-12.30 (0.00)
EGARCH-N	2.30 (0.02)	2.19 (0.03)	-0.71 (0.48)	1.78 (0.07)	2.86 (0.00)	2.23 (0.03)	-5.29 (0.00)
EGARCH-t	-1.03 (0.30)	0.28 (0.78)	-3.56 (0.00)	-0.98 (0.33)	-2.09 (0.04)	-3.27 (0.00)	-4.60 (0.00)
GJR-N	-1.65 (0.10)	-0.23 (0.82)	-4.21 (0.00)	-1.32 (0.19)	-3.01 (0.00)	-4.19 (0.00)	-5.37 (0.00)
GJR-t	-1.03 (0.30)	0.28 (0.78)	-3.56 (0.00)	-0.98 (0.33)	-2.09 (0.04)	-3.27 (0.00)	-4.60 (0.00)
MRS-GARCH-t	0.20 (0.84)	-0.26 (0.79)	-0.07 (0.94)	1.30 (0.19)	-1.01 (0.31)	-1.00 (0.32)	-1.00 (0.32)

(C) 한국의 주가지수

1-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	0.85 (0.39)	0.29 (0.78)	-1.93 (0.05)	0.57 (0.57)	0.92 (0.36)	0.42 (0.68)	-1.56 (0.12)
GARCH-t	0.43 (0.67)	0.14 (0.89)	-2.06 (0.04)	-0.08 (0.94)	0.49 (0.63)	-0.10 (0.92)	-1.36 (0.17)
EGARCH-N	2.42 (0.02)	3.71 (0.00)	3.55 (0.00)	1.72 (0.09)	1.99 (0.05)	1.81 (0.07)	3.01 (0.00)
EGARCH-t	1.24 (0.21)	2.88 (0.00)	2.37 (0.02)	0.49 (0.62)	0.90 (0.37)	0.68 (0.50)	3.10 (0.00)
GJR-N	2.20 (0.03)	4.07 (0.00)	2.17 (0.03)	-0.47 (0.64)	1.86 (0.06)	0.94 (0.35)	3.09 (0.00)
GJR-t	0.98 (0.33)	3.41 (0.00)	0.88 (0.38)	-1.87 (0.06)	0.66 (0.51)	-0.40 (0.69)	3.14 (0.00)
MRS-GARCH-t	-0.15 (0.88)	-0.75 (0.45)	-1.25 (0.21)	0.96 (0.33)	-0.14 (0.89)	-0.10 (0.92)	-1.32 (0.19)
5-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	0.10 (0.92)	0.94 (0.34)	-0.46 (0.65)	-0.65 (0.52)	0.57 (0.57)	0.20 (0.84)	0.44 (0.66)
GARCH-t	-0.50 (0.61)	0.47 (0.64)	-1.14 (0.26)	-1.37 (0.17)	-0.07 (0.94)	-0.50 (0.62)	0.25 (0.80)
EGARCH-N	3.76 (0.00)	3.33 (0.00)	4.17 (0.00)	3.52 (0.00)	4.61 (0.00)	4.69 (0.00)	2.53 (0.02)
EGARCH-t	2.93 (0.00)	2.60 (0.01)	3.37 (0.00)	2.73 (0.01)	3.59 (0.00)	3.67 (0.00)	2.25 (0.02)
GJR-N	-2.85 (0.00)	-1.56 (0.12)	-3.70 (0.00)	-3.54 (0.00)	-3.00 (0.00)	-3.52 (0.00)	-0.89 (0.37)
GJR-t	-4.12 (0.00)	-2.74 (0.01)	-4.97 (0.00)	-4.46 (0.00)	-4.42 (0.00)	-4.89 (0.00)	-1.92 (0.06)
MRS-GARCH-t	3.36 (0.00)	3.15 (0.00)	3.52 (0.00)	3.14 (0.00)	3.74 (0.00)	3.82 (0.00)	3.32 (0.00)

10-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	0.42 (0.67)	1.36 (0.17)	0.10 (0.92)	-0.85 (0.40)	0.81 (0.42)	0.32 (0.75)	1.28 (0.20)
GARCH-t	-0.12 (0.91)	0.96 (0.34)	-0.51 (0.61)	-1.34 (0.18)	0.28 (0.78)	-0.26 (0.80)	0.93 (0.35)
EGARCH-N	5.28 (0.00)	4.49 (0.00)	4.88 (0.00)	4.85 (0.00)	6.03 (0.00)	6.13 (0.00)	2.16 (0.03)
EGARCH-t	5.16 (0.00)	4.49 (0.00)	4.81 (0.00)	4.75 (0.00)	5.80 (0.00)	5.87 (0.00)	2.64 (0.01)
GJR-N	-2.46 (0.01)	-1.47 (0.14)	-3.09 (0.00)	-2.54 (0.01)	-2.56 (0.01)	-3.04 (0.00)	-0.69 (0.49)
GJR-t	-3.2 (0.00)	-2.17 (0.03)	-3.92 (0.00)	-2.92 (0.00)	-3.42 (0.00)	-3.86 (0.00)	-1.18 (0.24)
MRS-GARCH-t	4.65 (0.00)	4.40 (0.00)	4.79 (0.00)	3.53 (0.00)	5.51 (0.00)	5.52 (0.00)	5.83 (0.00)
22-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	-0.37 (0.71)	0.29 (0.77)	0.56 (0.58)	-1.38 (0.17)	-0.24 (0.81)	-0.40 (0.69)	2.08 (0.04)
GARCH-t	-0.60 (0.55)	0.08 (0.94)	0.26 (0.80)	-1.47 (0.14)	-0.59 (0.56)	-0.77 (0.44)	1.96 (0.05)
EGARCH-N	3.59 (0.00)	3.63 (0.00)	0.87 (0.38)	2.81 (0.00)	3.94 (0.00)	3.18 (0.00)	-3.66 (0.00)
EGARCH-t	3.97 (0.00)	3.91 (0.00)	1.74 (0.08)	3.34 (0.00)	4.37 (0.00)	3.76 (0.00)	-2.77 (0.01)
GJR-N	-1.89 (0.06)	-1.58 (0.11)	-1.19 (0.23)	-1.88 (0.06)	-2.37 (0.02)	-2.41 (0.02)	1.45 (0.15)
GJR-t	-2.10 (0.04)	-1.82 (0.07)	-1.40 (0.16)	-1.94 (0.05)	-2.65 (0.01)	-2.67 (0.01)	1.38 (0.17)
MRS-GARCH-t	4.54 (0.00)	4.71 (0.00)	5.16 (0.00)	2.04 (0.04)	5.80 (0.00)	5.76 (0.00)	4.35 (0.00)

(D) 홍콩의 주가지수

1-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	-2.06 (0.04)	-3.57 (0.00)	-4.15 (0.00)	0.90 (0.37)	-0.60 (0.55)	-0.97 (0.33)	-3.33 (0.00)
GARCH-t	-1.98 (0.05)	-3.56 (0.00)	-4.22 (0.00)	0.92 (0.36)	-0.51 (0.61)	-0.90 (0.37)	-3.40 (0.00)
EGARCH-N	5.05 (0.00)	4.85 (0.00)	5.97 (0.00)	3.86 (0.00)	4.61 (0.00)	4.50 (0.00)	0.70 (0.48)
EGARCH-t	5.40 (0.00)	4.76 (0.00)	5.32 (0.00)	4.12 (0.00)	5.07 (0.00)	4.82 (0.00)	0.01 (0.99)
GJR-N	4.92 (0.00)	4.86 (0.00)	6.70 (0.00)	2.90 (0.00)	4.25 (0.00)	4.24 (0.00)	4.13 (0.00)
GJR-t	5.10 (0.00)	4.82 (0.00)	6.78 (0.00)	3.19 (0.00)	4.45 (0.00)	4.48 (0.00)	3.91 (0.00)
MRS-GARCH-t	0.45 (0.65)	-1.54 (0.12)	-1.61 (0.11)	1.33 (0.18)	0.69 (0.49)	0.79 (0.43)	-3.19 (0.00)
5-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	-1.32 (0.19)	-2.01 (0.04)	-1.69 (0.09)	-0.50 (0.62)	-1.38 (0.17)	-1.25 (0.21)	-2.91 (0.00)
GARCH-t	-1.50 (0.13)	-2.14 (0.03)	-1.87 (0.06)	-0.67 (0.50)	-1.54 (0.12)	-1.42 (0.16)	-2.99 (0.00)
EGARCH-N	3.28 (0.00)	0.66 (0.51)	2.63 (0.01)	4.27 (0.00)	2.33 (0.02)	2.96 (0.00)	-1.87 (0.06)
EGARCH-t	2.57 (0.01)	0.21 (0.83)	1.95 (0.05)	3.52 (0.00)	1.89 (0.06)	2.46 (0.01)	-1.99 (0.05)
GJR-N	0.72 (0.47)	0.51 (0.61)	0.70 (0.49)	0.67 (0.51)	0.85 (0.40)	0.72 (0.47)	-0.33 (0.74)
GJR-t	1.12 (0.26)	0.69 (0.49)	1.16 (0.24)	1.16 (0.24)	1.17 (0.24)	1.14 (0.25)	-0.41 (0.68)
MRS-GARCH-t	-1.07 (0.29)	-1.87 (0.06)	-0.91 (0.37)	-0.69 (0.49)	-1.50 (0.13)	-1.30 (0.19)	-2.76 (0.01)

10-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	-0.38 (0.70)	-1.05 (0.29)	-0.07 (0.94)	-0.34 (0.73)	-0.62 (0.53)	-0.35 (0.72)	-1.68 (0.09)
GARCH-t	-0.49 (0.63)	-1.14 (0.25)	-0.17 (0.87)	-0.41 (0.68)	-0.69 (0.49)	-0.41 (0.68)	-1.73 (0.08)
EGARCH-N	1.74 (0.08)	-0.43 (0.67)	1.46 (0.15)	3.01 (0.00)	0.69 (0.49)	1.33 (0.18)	-2.15 (0.03)
EGARCH-t	1.21 (0.23)	-0.76 (0.45)	0.86 (0.39)	2.64 (0.01)	0.27 (0.79)	0.85 (0.40)	-2.43 (0.02)
GJR-N	-2.55 (0.01)	-3.37 (0.00)	-2.77 (0.01)	-1.48 (0.14)	-4.41 (0.00)	-4.37 (0.00)	-3.25 (0.00)
GJR-t	-1.93 (0.05)	-2.87 (0.00)	-1.64 (0.10)	-1.14 (0.25)	-3.76 (0.00)	-3.59 (0.00)	-2.62 (0.01)
MRS-GARCH-t	-0.13 (0.90)	-0.41 (0.68)	0.66 (0.51)	-0.61 (0.54)	-0.26 (0.80)	-0.01 (0.99)	0.09 (0.93)
22-step-ahead							
Model	MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
GARCH-N	2.59 (0.01)	2.86 (0.00)	3.80 (0.00)	1.54 (0.12)	3.91 (0.00)	3.91 (0.00)	3.86 (0.00)
GARCH-t	2.66 (0.01)	2.93 (0.00)	4.02 (0.00)	1.59 (0.11)	4.19 (0.00)	4.24 (0.00)	4.17 (0.00)
EGARCH-N	0.50 (0.62)	0.33 (0.74)	-2.95 (0.00)	1.28 (0.20)	-0.47 (0.64)	-1.41 (0.16)	-6.22 (0.00)
EGARCH-t	0.55 (0.58)	0.41 (0.68)	-2.88 (0.00)	1.28 (0.20)	-0.20 (0.84)	-1.13 (0.26)	-5.95 (0.00)
GJR-N	0.14 (0.89)	0.55 (0.59)	-1.06 (0.29)	0.09 (0.93)	-0.63 (0.53)	-1.07 (0.28)	-1.88 (0.06)
GJR-t	0.64 (0.52)	0.89 (0.37)	0.05 (0.96)	0.45 (0.65)	0.08 (0.93)	-0.19 (0.85)	-0.80 (0.43)
MRS-GARCH-t	2.25 (0.02)	2.36 (0.02)	2.96 (0.00)	1.22 (0.22)	2.74 (0.01)	2.77 (0.01)	2.93 (0.00)

<부록 표 4-8> RC와 SPA 검증

(A) 일본의 주가지수

Model		MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
1-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.002	0.029	0.015	0.000	0.000	0.000	0.075
	SPA_t^0	0.002	0.029	0.015	0.000	0.000	0.000	0.075
	RC	0.002	0.029	0.015	0.000	0.000	0.000	0.075
GARCH-t	SPA_t^0	0.004	0.037	0.013	0.000	0.000	0.000	0.090
	SPA_t^0	0.004	0.037	0.013	0.000	0.000	0.000	0.090
	RC	0.004	0.037	0.013	0.000	0.000	0.000	0.090
EGARCH-N	SPA_t^0	0.400	0.128	0.142	0.688	0.337	0.520	0.218
	SPA_t^0	0.616	0.128	0.156	1.000	0.639	0.981	0.256
	RC	0.855	0.514	0.714	1.000	0.711	0.988	0.779
EGARCH-t	SPA_t^0	0.131	0.109	0.012	0.166	0.024	0.155	0.069
	SPA_t^0	0.131	0.109	0.012	0.286	0.211	0.393	0.069
	RC	0.547	0.367	0.481	0.441	0.262	0.465	0.612
GJR-N	SPA_t^0	0.510	0.567	0.544	0.201	0.489	0.389	0.572
	SPA_t^0	0.964	0.567	1.000	0.340	0.997	0.487	0.797
	RC	0.966	0.980	1.000	0.534	0.999	0.692	1.000
GJR-t	SPA_t^0	0.233	0.104	0.071	0.136	0.150	0.160	0.157
	SPA_t^0	0.288	0.104	0.133	0.233	0.173	0.174	0.263
	RC	0.564	0.546	0.553	0.414	0.499	0.457	0.580
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.017	0.038	0.002	0.002	0.000	0.005	0.029
	SPA_t^0	0.017	0.038	0.002	0.002	0.000	0.005	0.029
	RC	0.017	0.038	0.002	0.019	0.000	0.005	0.388
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.016	0.040	0.002	0.003	0.000	0.003	0.060
	SPA_t^0	0.016	0.040	0.002	0.003	0.000	0.003	0.060
	RC	0.016	0.040	0.002	0.014	0.000	0.003	0.420
5-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.012	0.038	0.022	0.000	0.000	0.002	0.079
	SPA_t^0	0.012	0.038	0.022	0.000	0.000	0.002	0.079
	RC	0.012	0.038	0.022	0.000	0.000	0.002	0.079
GARCH-t	SPA_t^0	0.008	0.043	0.015	0.000	0.000	0.000	0.079
	SPA_t^0	0.008	0.043	0.015	0.000	0.000	0.000	0.079
	RC	0.008	0.043	0.015	0.000	0.000	0.000	0.079
EGARCH-N	SPA_t^0	0.389	0.104	0.389	0.507	0.495	0.455	0.002
	SPA_t^0	0.806	0.104	0.805	0.893	1.000	0.799	0.002
	RC	0.885	0.177	0.885	1.000	1.000	0.890	0.393
EGARCH-t	SPA_t^0	0.159	0.080	0.048	0.000	0.039	0.105	0.002
	SPA_t^0	0.388	0.080	0.463	0.181	0.187	0.228	0.002
	RC	0.424	0.083	0.475	0.218	0.218	0.280	0.385
GJR-N	SPA_t^0	0.541	0.566	0.513	0.001	0.257	0.505	0.527
	SPA_t^0	0.541	0.566	0.598	0.002	0.283	0.941	1.000
	RC	0.974	0.987	0.976	0.002	0.542	0.958	1.000
GJR-t	SPA_t^0	0.293	0.045	0.147	0.000	0.039	0.199	0.000
	SPA_t^0	0.340	0.045	0.202	0.001	0.044	0.224	0.000
	RC	0.522	0.578	0.564	0.001	0.286	0.438	0.574
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.031	0.036	0.007	0.001	0.000	0.013	0.017
	SPA_t^0	0.031	0.036	0.007	0.002	0.000	0.013	0.017
	RC	0.031	0.036	0.008	0.002	0.000	0.013	0.371
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.030	0.049	0.009	0.001	0.003	0.018	0.020
	SPA_t^0	0.030	0.049	0.009	0.002	0.003	0.018	0.020
	RC	0.030	0.049	0.009	0.003	0.003	0.018	0.334

Model		MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
10-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.015	0.029	0.029	0.000	0.000	0.003	0.079
	SPA_t^0	0.015	0.029	0.029	0.000	0.000	0.003	0.079
	RC	0.015	0.029	0.029	0.000	0.000	0.003	0.079
GARCH-t	SPA_t^0	0.009	0.031	0.023	0.000	0.000	0.001	0.083
	SPA_t^0	0.009	0.031	0.023	0.000	0.000	0.001	0.083
	RC	0.009	0.031	0.023	0.000	0.000	0.001	0.083
EGARCH-N	SPA_t^0	0.212	0.063	0.413	0.545	0.492	0.223	0.000
	SPA_t^0	0.481	0.063	0.779	0.988	0.981	0.348	0.000
	RC	0.548	0.063	0.862	1.000	0.994	0.428	0.357
EGARCH-t	SPA_t^0	0.098	0.057	0.077	0.001	0.092	0.068	0.000
	SPA_t^0	0.170	0.057	0.432	0.188	0.212	0.082	0.000
	RC	0.175	0.057	0.438	0.213	0.234	0.089	0.354
GJR-N	SPA_t^0	0.652	0.555	0.509	0.001	0.413	0.714	0.516
	SPA_t^0	0.652	0.555	0.587	0.001	0.426	1.000	0.516
	RC	1.000	0.991	0.983	0.001	0.633	1.000	1.000
GJR-t	SPA_t^0	0.215	0.018	0.235	0.000	0.150	0.213	0.000
	SPA_t^0	0.454	0.018	0.235	0.000	0.333	0.295	0.000
	RC	0.524	0.576	0.589	0.000	0.385	0.452	0.569
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.030	0.028	0.016	0.000	0.015	0.024	0.003
	SPA_t^0	0.030	0.028	0.024	0.010	0.017	0.024	0.003
	RC	0.030	0.028	0.024	0.010	0.017	0.024	0.059
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.038	0.030	0.017	0.000	0.016	0.022	0.008
	SPA_t^0	0.038	0.030	0.018	0.017	0.017	0.022	0.008
	RC	0.038	0.030	0.018	0.017	0.017	0.022	0.009
22-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.012	0.022	0.034	0.000	0.001	0.003	0.083
	SPA_t^0	0.012	0.022	0.034	0.000	0.001	0.003	0.083
	RC	0.012	0.022	0.034	0.000	0.001	0.003	0.083
GARCH-t	SPA_t^0	0.008	0.016	0.019	0.000	0.000	0.002	0.079
	SPA_t^0	0.008	0.016	0.019	0.000	0.000	0.002	0.079
	RC	0.008	0.016	0.019	0.000	0.000	0.002	0.079
EGARCH-N	SPA_t^0	0.071	0.022	0.197	0.761	0.154	0.035	0.000
	SPA_t^0	0.100	0.022	0.545	1.000	0.265	0.037	0.000
	RC	0.103	0.022	0.571	1.000	0.271	0.037	0.137
EGARCH-t	SPA_t^0	0.041	0.022	0.041	0.057	0.033	0.010	0.000
	SPA_t^0	0.050	0.022	0.319	0.251	0.060	0.010	0.000
	RC	0.050	0.022	0.323	0.285	0.063	0.010	0.123
GJR-N	SPA_t^0	0.561	0.541	0.639	0.012	0.631	0.527	0.508
	SPA_t^0	0.824	0.541	0.899	0.012	1.000	1.000	0.508
	RC	1.000	0.996	1.000	0.012	1.000	1.000	1.000
GJR-t	SPA_t^0	0.041	0.004	0.204	0.007	0.149	0.015	0.001
	SPA_t^0	0.516	0.004	0.600	0.007	0.423	0.015	0.001
	RC	0.551	0.577	0.634	0.007	0.472	0.480	0.598
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.021	0.016	0.014	0.019	0.014	0.011	0.000
	SPA_t^0	0.021	0.016	0.027	0.135	0.017	0.011	0.000
	RC	0.021	0.016	0.027	0.175	0.017	0.011	0.000
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.020	0.015	0.021	0.023	0.019	0.011	0.001
	SPA_t^0	0.020	0.015	0.024	0.141	0.021	0.011	0.001
	RC	0.020	0.015	0.024	0.176	0.021	0.011	0.001

(B) 싱가포르의 주가지수

Model		MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
1-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.027	0.004	0.000	0.000	0.002	0.077
	SPA_t^0	0.000	0.027	0.004	0.000	0.000	0.003	0.077
	RC	0.000	0.027	0.004	0.000	0.000	0.003	0.077
GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.128
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.128
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.586
EGARCH-N	SPA_t^0	0.497	0.053	0.481	0.691	0.498	0.496	0.071
	SPA_t^0	0.999	0.053	1.000	0.691	1.000	1.000	0.071
	RC	1.000	0.550	1.000	1.000	1.000	1.000	0.480
EGARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.178	0.000	0.000	0.000	0.009	0.398
	SPA_t^0	0.000	0.412	0.000	0.000	0.000	0.077	0.398
	RC	0.084	0.835	0.331	0.000	0.000	0.185	0.912
GJR-N	SPA_t^0	0.002	0.550	0.000	0.000	0.000	0.023	0.519
	SPA_t^0	0.002	0.900	0.000	0.000	0.006	0.147	0.707
	RC	0.149	0.903	0.382	0.000	0.008	0.294	0.894
GJR-t	SPA_t^0	0.000	0.175	0.000	0.000	0.000	0.010	0.419
	SPA_t^0	0.000	0.401	0.000	0.000	0.001	0.082	0.419
	RC	0.096	0.841	0.347	0.000	0.002	0.176	0.916
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003
	SPA_t^0	0.001	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003
	RC	0.001	0.006	0.159	0.000	0.001	0.001	0.401
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	RC	0.000	0.000	0.045	0.000	0.000	0.000	0.404
5-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.034
	SPA_t^0	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.034
	RC	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.034
GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.471
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.635
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.968
EGARCH-N	SPA_t^0	0.533	0.502	0.551	0.552	0.598	0.524	0.000
	SPA_t^0	1.000	0.979	0.551	1.000	1.000	1.000	0.000
	RC	1.000	0.996	1.000	1.000	1.000	1.000	0.332
EGARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.051	0.000	0.000	0.000	0.000	0.408
	SPA_t^0	0.000	0.423	0.000	0.000	0.000	0.000	0.408
	RC	0.000	0.590	0.003	0.000	0.000	0.000	0.753
GJR-N	SPA_t^0	0.000	0.168	0.000	0.000	0.000	0.000	0.427
	SPA_t^0	0.000	0.486	0.000	0.000	0.000	0.002	0.427
	RC	0.000	0.643	0.005	0.000	0.000	0.003	0.754
GJR-t	SPA_t^0	0.000	0.058	0.000	0.000	0.000	0.000	0.408
	SPA_t^0	0.000	0.423	0.000	0.000	0.000	0.000	0.408
	RC	0.000	0.584	0.001	0.000	0.000	0.000	0.743
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.007
	SPA_t^0	0.000	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.007
	RC	0.000	0.029	0.007	0.000	0.000	0.001	0.394
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003
	SPA_t^0	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003
	RC	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.398

Model		MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
10-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
	SPA_t^0	0.000	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
	RC	0.000	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014
GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.470
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.470
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.999
EGARCH-N	SPA_t^0	0.647	0.508	0.489	0.514	0.510	0.597	0.000
	SPA_t^0	1.000	1.000	0.489	1.000	0.510	1.000	0.000
	RC	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.008
EGARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.037
	SPA_t^0	0.000	0.156	0.000	0.000	0.000	0.000	0.037
	RC	0.000	0.196	0.000	0.000	0.000	0.000	0.447
GJR-N	SPA_t^0	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073
	SPA_t^0	0.000	0.221	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073
	RC	0.000	0.272	0.000	0.000	0.000	0.000	0.475
GJR-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.043
	SPA_t^0	0.000	0.161	0.000	0.000	0.000	0.000	0.043
	RC	0.000	0.206	0.000	0.000	0.000	0.000	0.445
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.265
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.257
22-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	SPA_t^0	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	RC	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.480
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.480
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
EGARCH-N	SPA_t^0	0.524	0.547	0.512	0.509	0.511	0.598	0.000
	SPA_t^0	1.000	1.000	0.512	1.000	0.511	1.000	0.000
	RC	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000
EGARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.201
GJR-N	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.226
GJR-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.221
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.046
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056

(C) 한국의 주가지수

Model		MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
1-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.045	0.003	0.002	0.128	0.050	0.111	0.011
	SPA_t^0	0.082	0.003	0.002	0.183	0.092	0.209	0.011
	RC	0.082	0.003	0.002	0.183	0.092	0.209	0.011
GARCH-t	SPA_t^0	0.015	0.003	0.002	0.024	0.017	0.033	0.011
	SPA_t^0	0.028	0.003	0.002	0.024	0.017	0.060	0.011
	RC	0.028	0.003	0.002	0.024	0.017	0.060	0.011
EGARCH-N	SPA_t^0	0.517	0.338	0.611	0.778	0.654	0.554	0.055
	SPA_t^0	1.000	0.723	1.000	1.000	1.000	1.000	0.514
	RC	1.000	0.741	1.000	1.000	1.000	1.000	0.676
EGARCH-t	SPA_t^0	0.038	0.020	0.000	0.042	0.046	0.076	0.170
	SPA_t^0	0.118	0.272	0.347	0.077	0.116	0.136	0.631
	RC	0.118	0.272	0.387	0.077	0.116	0.136	0.797
GJR-N	SPA_t^0	0.105	0.500	0.003	0.002	0.020	0.179	0.223
	SPA_t^0	0.492	0.996	0.202	0.002	0.101	0.477	0.687
	RC	0.505	0.996	0.263	0.002	0.114	0.569	0.845
GJR-t	SPA_t^0	0.018	0.041	0.000	0.000	0.001	0.017	0.566
	SPA_t^0	0.018	0.278	0.055	0.000	0.001	0.019	0.701
	RC	0.022	0.352	0.072	0.000	0.001	0.026	0.963
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.009	0.000	0.000	0.032	0.029	0.021	0.001
	SPA_t^0	0.009	0.000	0.024	0.033	0.029	0.021	0.133
	RC	0.009	0.000	0.030	0.033	0.029	0.021	0.139
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.001	0.101	0.007	0.002	0.003
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.001	0.128	0.007	0.002	0.003
	RC	0.000	0.000	0.001	0.135	0.007	0.002	0.003
5-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.007	0.034	0.002	0.001	0.032	0.072	0.005
	SPA_t^0	0.013	0.061	0.002	0.001	0.034	0.100	0.005
	RC	0.013	0.061	0.002	0.001	0.034	0.100	0.005
GARCH-t	SPA_t^0	0.002	0.023	0.001	0.000	0.005	0.017	0.008
	SPA_t^0	0.002	0.027	0.001	0.000	0.005	0.019	0.008
	RC	0.002	0.027	0.001	0.000	0.005	0.019	0.008
EGARCH-N	SPA_t^0	0.534	0.714	0.517	0.653	0.775	0.848	0.000
	SPA_t^0	1.000	1.000	1.000	0.991	1.000	1.000	0.114
	RC	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.139
EGARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.017	0.000	0.002	0.030	0.054	0.000
	SPA_t^0	0.123	0.271	0.245	0.101	0.124	0.137	0.205
	RC	0.123	0.272	0.258	0.105	0.124	0.137	0.242
GJR-N	SPA_t^0	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.001	0.048
	SPA_t^0	0.000	0.098	0.000	0.000	0.000	0.001	0.639
	RC	0.000	0.143	0.000	0.000	0.000	0.000	0.796
GJR-t	SPA_t^0	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.493
	SPA_t^0	0.000	0.011	0.000	0.000	0.000	0.000	0.845
	RC	0.000	0.011	0.000	0.000	0.000	0.000	0.989
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.009	0.016	0.001	0.002	0.039	0.072	0.001
	SPA_t^0	0.009	0.016	0.018	0.004	0.067	0.074	0.050
	RC	0.009	0.016	0.018	0.004	0.067	0.074	0.061
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.001	0.004	0.001	0.004	0.009	0.020	0.001
	SPA_t^0	0.005	0.004	0.019	0.051	0.052	0.025	0.001
	RC	0.005	0.004	0.022	0.057	0.052	0.025	0.001

Model		MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
10-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.002	0.041	0.000	0.000	0.001	0.003	0.004
	SPA_t^0	0.003	0.102	0.000	0.000	0.001	0.004	0.004
	RC	0.003	0.102	0.000	0.000	0.001	0.004	0.004
GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.018	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003
	SPA_t^0	0.000	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003
	RC	0.000	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003
EGARCH-N	SPA_t^0	0.590	0.659	0.597	0.699	0.614	0.588	0.000
	SPA_t^0	0.986	1.000	0.964	0.972	1.000	1.000	0.000
	RC	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.002
EGARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.029	0.001	0.014	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.148	0.262	0.103	0.097	0.051	0.069	0.000
	RC	0.148	0.262	0.193	0.189	0.116	0.124	0.005
GJR-N	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.024
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.024
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.796
GJR-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.477
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.477
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.996
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.004	0.029	0.000	0.000	0.001	0.004	0.001
	SPA_t^0	0.004	0.029	0.002	0.000	0.002	0.004	0.001
	RC	0.004	0.029	0.002	0.000	0.002	0.004	0.013
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.002	0.028	0.002	0.013	0.002	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.025	0.065	0.061	0.120	0.042	0.020	0.000
	RC	0.025	0.065	0.073	0.136	0.045	0.020	0.000
22-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.023	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.058	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
	RC	0.000	0.061	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
	SPA_t^0	0.000	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
	RC	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
EGARCH-N	SPA_t^0	0.624	0.717	0.576	0.753	0.532	0.548	0.000
	SPA_t^0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000
	RC	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000
EGARCH-t	SPA_t^0	0.004	0.067	0.001	0.031	0.000	0.001	0.000
	SPA_t^0	0.097	0.302	0.082	0.152	0.069	0.072	0.000
	RC	0.221	0.314	0.201	0.263	0.147	0.154	0.000
GJR-N	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.786
GJR-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.494
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.986
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.999
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.001	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.001	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.001	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.004	0.050	0.002	0.015	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.041	0.211	0.041	0.105	0.012	0.020	0.000
	RC	0.047	0.213	0.076	0.210	0.020	0.020	0.000

(D) 홍콩의 주가지수

Model		MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
1-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
EGARCH-N	SPA_t^0	0.236	0.023	0.484	0.124	0.150	0.141	0.021
	SPA_t^0	0.694	0.305	0.737	0.512	0.564	0.547	0.024
	RC	0.694	0.307	0.835	0.540	0.564	0.547	0.318
EGARCH-t	SPA_t^0	0.533	0.028	0.368	0.4840.	0.500	0.529	0.018
	SPA_t^0	0.959	0.304	0.538	964	0.976	0.975	0.019
	RC	0.959	0.306	0.715	0.968	0.976	0.975	0.261
GJR-N	SPA_t^0	0.072	0.298	0.411	0.000	0.002	0.019	0.558
	SPA_t^0	0.152	0.744	0.599	0.000	0.024	0.106	0.782
	RC	0.286	0.786	0.680	0.000	0.025	0.110	0.974
GJR-t	SPA_t^0	0.115	0.530	0.804	0.002	0.012	0.037	0.070
	SPA_t^0	0.214	0.881	0.902	0.002	0.025	0.173	0.663
	RC	0.355	0.884	0.999	0.002	0.060	0.181	0.730
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.221
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.104
5-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	SPA_t^0	0.000	.0001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	RC	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
EGARCH-N	SPA_t^0	0.477	0.107	0.679	0.524	0.510	0.517	0.007
	SPA_t^0	0.932	0.405	0.969	0.838	0.883	0.917	0.007
	RC	0.942	0.408	0.991	0.909	0.922	0.922	0.060
EGARCH-t	SPA_t^0	0.397	0.091	0.260	0.373	0.414	0.445	0.006
	SPA_t^0	0.790	0.350	0.473	0.670	0.769	0.824	0.006
	RC	0.816	0.350	0.621	0.720	0.783	0.824	0.038
GJR-N	SPA_t^0	0.006	0.242	0.161	0.001	0.004	0.019	0.547
	SPA_t^0	0.055	0.697	0.197	0.001	0.004	0.034	0.975
	RC	0.055	0.771	0.373	0.001	0.015	0.095	0.992
GJR-t	SPA_t^0	0.015	0.578	0.266	0.001	0.007	0.038	0.038
	SPA_t^0	0.093	0.942	0.291	0.001	0.009	0.073	0.450
	RC	0.094	0.944	0.450	0.001	0.038	0.178	0.763
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.048

Model		MSE1	MSE2	QLIKE	R2LOG	MAD1	MAD2	HMSE
10-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
EGARCH-N	SPA_t^0	0.509	0.292	0.572	0.531	0.532	0.508	0.001
	SPA_t^0	0.778	0.324	0.572	0.893	0.532	0.508	0.001
	RC	0.971	0.674	0.987	0.939	0.976	0.977	0.006
EGARCH-t	SPA_t^0	0.225	0.214	0.157	0.279	0.207	0.189	0.002
	SPA_t^0	0.507	0.483	0.157	0.535	0.207	0.189	0.002
	RC	0.688	0.528	0.564	0.656	0.621	0.655	0.004
GJR-N	SPA_t^0	0.001	0.353	0.028	0.001	0.000	0.001	0.579
	SPA_t^0	0.004	0.497	0.028	0.001	0.000	0.006	0.989
	RC	0.004	0.751	0.060	0.001	0.000	0.007	0.999
GJR-t	SPA_t^0	0.002	0.687	0.037	0.000	0.000	0.001	0.027
	SPA_t^0	0.010	0.783	0.037	0.000	0.000	0.001	0.391
	RC	0.011	0.980	0.094	0.000	0.001	0.016	0.774
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005
	SPA_t^0	0.000	0.021	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005
	RC	0.000	0.021	0.000	0.000	0.000	0.000	0.372
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.023
22-step-ahead								
GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
EGARCH-N	SPA_t^0	0.5453	0.497	0.549	0.529	0.499	0.522	0.000
	SPA_t^0	0.954	0.827	0.978	0.918	0.964	0.961	0.000
	RC	0.997	0.894	0.998	0.988	0.982	0.984	0.000
EGARCH-t	SPA_t^0	0.047	0.329	0.038	0.094	0.125	0.146	0.001
	SPA_t^0	0.047	0.432	0.038	0.094	0.380	0.413	0.001
	RC	0.437	0.565	0.405	0.456	0.548	0.608	0.001
GJR-N	SPA_t^0	0.000	0.472	0.005	0.000	0.000	0.012	0.545
	SPA_t^0	0.000	0.749	0.005	0.000	0.000	0.023	0.996
	RC	0.000	0.749	0.007	0.000	0.0000	0.024	1.000
GJR-t	SPA_t^0	0.000	0.537	0.009	0.000	0.000	0.019	0.036
	SPA_t^0	0.000	0.876	0.009	0.000	0.000	0.021	0.383
	RC	0.000	0.877	0.010	0.000	0.001	0.049	0.775
MRS-GARCH-N	SPA_t^0	0.000	0.129	0.002	0.000	0.000	0.000	0.015
	SPA_t^0	0.000	0.212	0.002	0.000	0.000	0.000	0.015
	RC	0.000	0.212	0.002	0.000	0.000	0.000	0.445
MRS-GARCH-t	SPA_t^0	0.000	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	SPA_t^0	0.000	0.017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	RC	0.000	0.017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.044

<부록 표 4-9> 위험관리 표본 외 평가(예측기간: 1일)

(A) 일본의 주가지수

95% VaR							
	TUFF	PF(%)	LRPF	LRind	LRcc	RLF	FLF
GARCH-N	9	12.800	45.614*	42.012*	87.626*	0.2506	0.2782
GARCH-t	9	11.200	30.394*	35.507*	65.901*	0.2092	0.2393
EGARCH-N	9	8.000	8.079*	8.998*	17.077*	0.0882	0.1180
EGARCH-t	9	6.200	1.413	13.457*	14.870*	0.0716	0.1040
GJR-N	9	8.000	8.079*	18.854*	26.933*	0.0792	0.1087
GJR-t	9	6.800	3.081	10.710*	13.791*	0.0600	0.0916
MRS-GARCH-N	9	10.200	22.171*	23.631*	45.801*	0.1638	0.1913
MRS-GARCH-t	9	9.400	16.375*	17.984*	34.359*	0.1534	0.1820
99% VaR							
	TUFF	PF(%)	LRPF	LRind	LRcc	RLF	FLF
GARCH-N	9	5.8	55.139	8.091	63.230	0.1052	0.1474
GARCH-t	18	3.4	17.902	2.373	20.275	0.0646	0.1138
EGARCH-N	18	1.8	2.613	2.127	4.739	0.0098	0.0554
EGARCH-t	223	1.0	-0.000	0.101	0.101	0.0031	0.0546
GJR-N	18	1.8	2.613	7.200	9.813	0.0087	0.0539
GJR-t	268	0.8	0.217	0.065	0.282	0.0023	0.0533
MRS-GARCH-N	18	3.8	23.130	4.584	27.714	0.0451	0.0869
MRS-GARCH-t	18	3.2	15.467	2.768	18.235	0.0361	0.0808

(B) 싱가포르의 주가지수

95% VaR							
	TUFF	PF(%)	LRPF	LRind	LRcc	RLF	FLF
GARCH-N	4	10.400	23.731	53.563	77.294	0.0565	0.0696
GARCH-t	4	9.400	16.375	60.007	76.382	0.0418	0.0568
EGARCH-N	4	6.600	2.459	39.238	41.698	0.0190	0.0331
EGARCH-t	60	5.600	0.365	31.866	32.231	0.0138	0.0898
GJR-N	4	5.800	0.642	35.732	36.374	0.0176	0.0322
GJR-t	4	5.400	0.164	28.035	28.199	0.0111	0.0274
MRS-GARCH-N	4	7.200	4.511	24.724	29.235	0.0177	0.0319
MRS-GARCH-t	4	5.800	0.642	35.732	36.374	0.0104	0.0266
99% VaR							
	TUFF	PF(%)	LRPF	LRind	LRcc	RLF	FLF
GARCH-N	4	6.400	66.303	41.331	107.634	0.0213	0.0410
GARCH-t	87	3.400	17.902	10.179	28.081	0.0080	0.0332
EGARCH-N	87	2.400	7.111	1.152	8.263	0.0012	0.0224
EGARCH-t	229	0.400	2.353	0.016	2.369	0.0001	0.0266
GJR-N	87	2.000	3.914	6.316	10.229	0.0007	0.0227
GJR-t	500	0.000	10.050	0.000	0.000	0.0000	0.0272
MRS-GARCH-N	87	2.000	3.914	1.751	5.665	0.0015	0.0230
MRS-GARCH-t	87	0.400	2.353	0.016	2.369	0.0000	0.0269

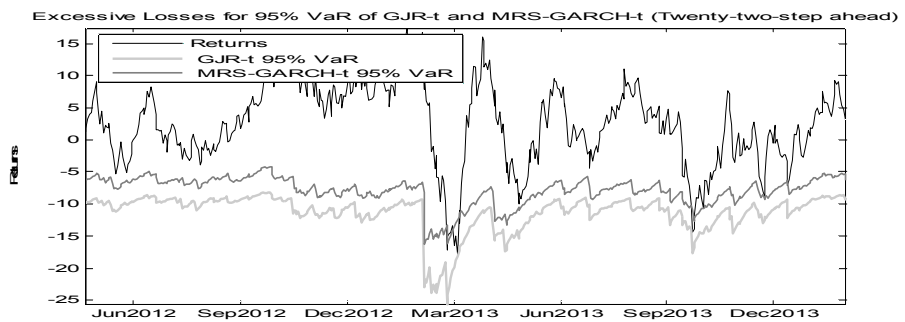
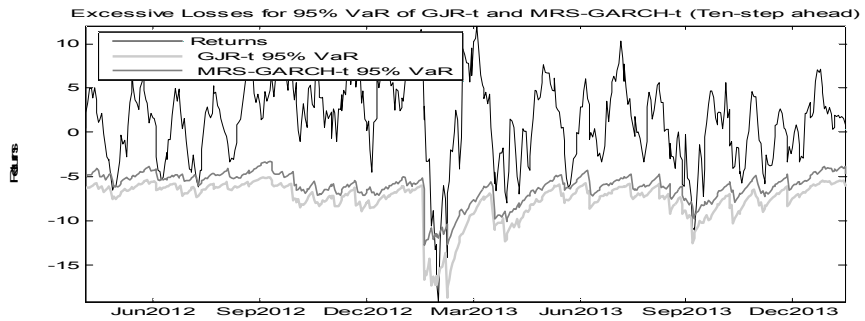
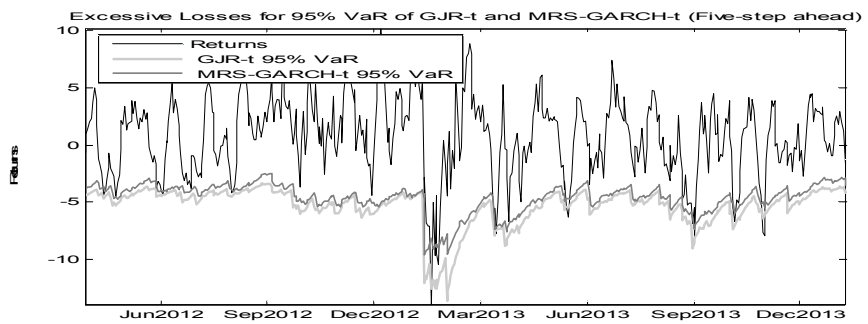
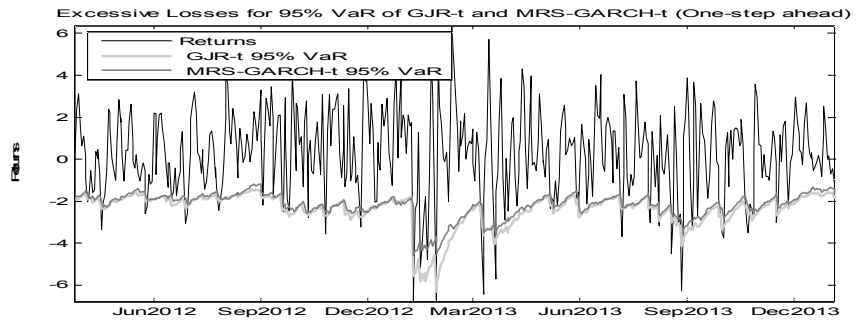
(C) 한국의 주가지수

95% VaR							
	TUFF	PF(%)	LRPF	LRind	LRcc	RLF	FLF
GARCH-N	1	11.400	32.162	19.641	51.803	0.0718	0.0898
GARCH-t	1	7.800	7.102	33.247	40.350	0.0484	0.0697
EGARCH-N	1	6.600	2.459	33.712	36.171	0.0225	0.0427
EGARCH-t	1	3.200	3.888	11.185	15.074	0.0118	0.0357
GJR-N	1	7.000	3.765	3.225	33.990	0.0242	0.0443
GJR-t	1	3.200	3.888	16.733	20.621	0.0120	0.0359
MRS-GARCH-N	1	7.000	3.765	21.015	24.780	0.0217	0.0417
MRS-GARCH-t	1	6.200	1.413	21.913	23.326	0.0158	0.0383
99% VaR							
	TUFF	PF(%)	LRPF	LRind	LRcc	RLF	FLF
GARCH-N	1	4.800	38.032	21.975	60.007	0.0218	0.0495
GARCH-t	197	1.800	2.613	7.200	9.813	0.0058	0.0422
EGARCH-N	197	1.000	-0.000	0.101	0.101	0.0028	0.0338
EGARCH-t	239	0.400	2.353	0.016	2.369	0.0001	0.0393
GJR-N	2	1.400	0.719	0.199	0.918	0.0023	0.0332
GJR-t	500	0.000	10.050	8.895	21.254	0.0000	0.0395
MRS-GARCH-N	1	1.000	-0.000	0.101	0.101	0.0013	0.0319
MRS-GARCH-t	239	0.400	2.353	0.016	2.369	0.0001	0.0376

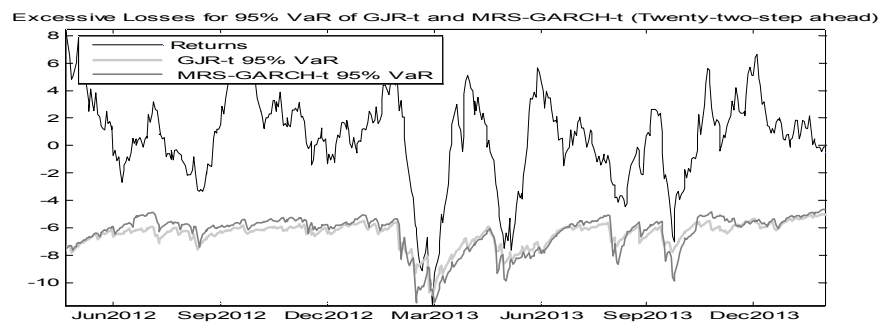
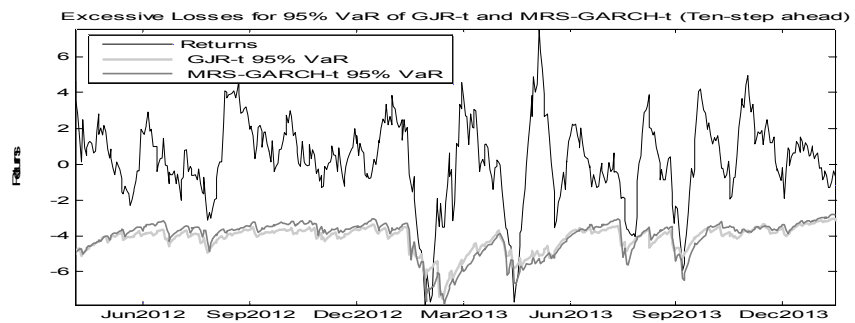
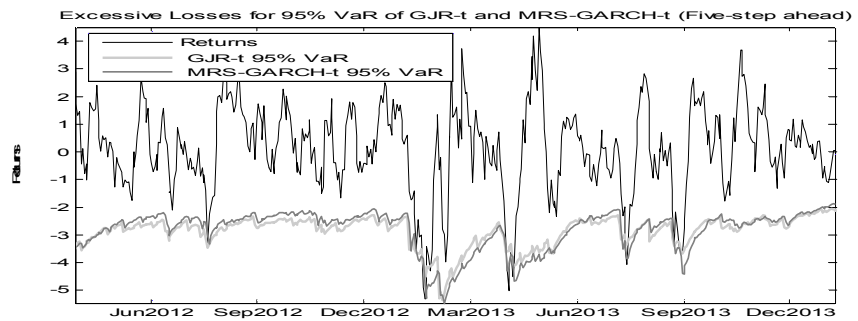
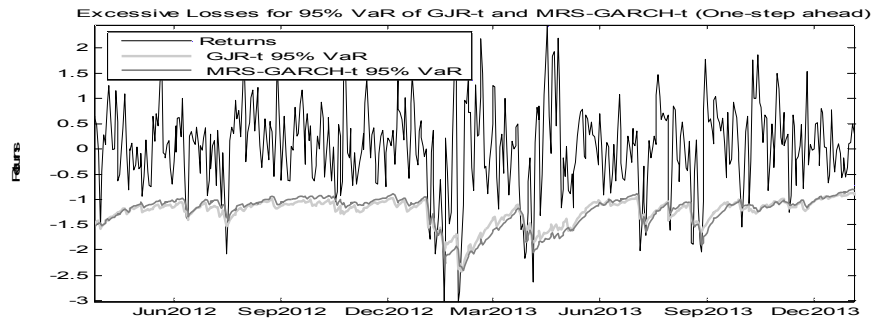
(D) 홍콩의 주가지수

95% VaR							
	TUFF	PF(%)	LRPF	LRind	LRcc	RLF	FLF
GARCH-N	3	12.600	43.581	32.011	75.592	0.1267	0.1468
GARCH-t	3	10.200	22.171	23.631	45.801	0.0932	0.1163
EGARCH-N	4	10.200	22.171	23.631	45.801	0.0609	0.0820
EGARCH-t	13	8.600	11.331	22.821	34.152	0.0387	0.0623
GJR-N	3	9.600	17.755	23.896	41.652	0.0486	0.0700
GJR-t	4	8.000	8.079	18.854	26.933	0.0279	0.0520
MRS-GARCH-N	3	1.600	25.334	24.596	49.930	0.0651	0.0863
MRS-GARCH-t	4	9.200	15.041	22.755	37.796	0.0513	0.0751
99% VaR							
	TUFF	PF(%)	LRPF	LRind	LRcc	RLF	FLF
GARCH-N	13	7.400	86.224	22.628	108.853	0.0401	0.0704
GARCH-t	14	3.000	13.162	7.237	20.399	0.0138	0.0527
EGARCH-N	14	4.000	25.911	11.934	37.845	0.0067	0.0389
EGARCH-t	90	0.400	2.353	0.016	2.369	0.0006	0.0412
GJR-N	14	3.000	13.162	7.237	20.399	0.0028	0.0358
GJR-t	90	0.200	4.813	0.004	4.817	0.0000	0.0411
MRS-GARCH-N	14	3.800	23.130	18.284	41.414	0.0089	0.0416
MRS-GARCH-t	90	1.800	2.613	2.127	4.739	0.0019	0.0418

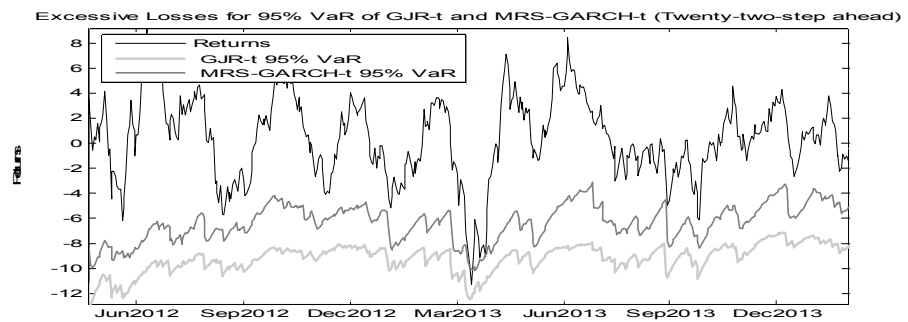
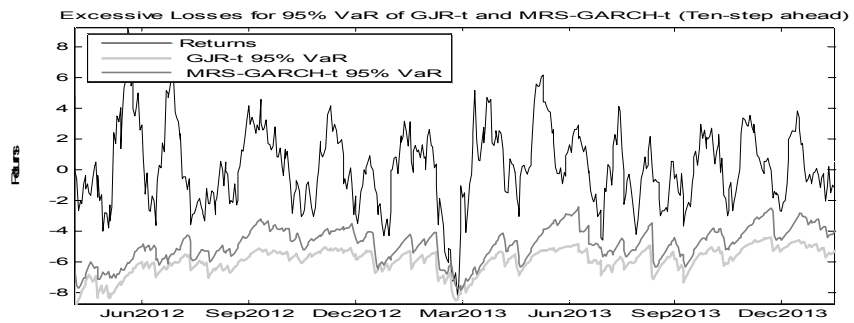
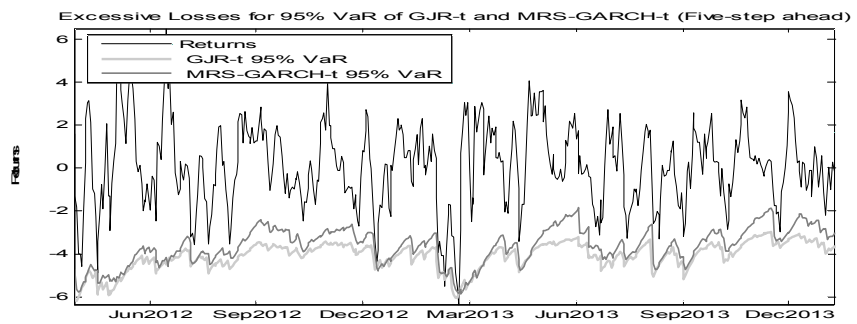
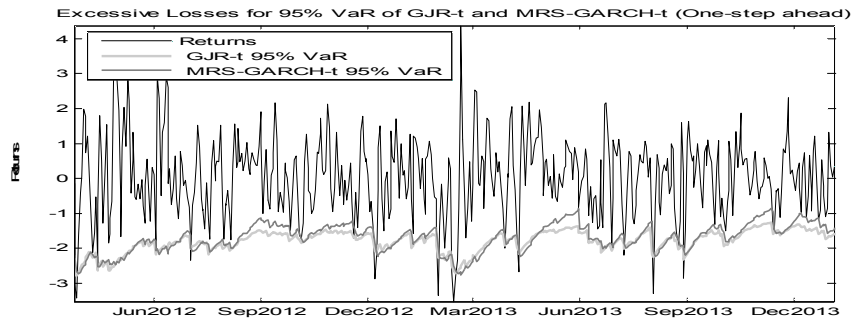
<부록 그림 4-1> 최상의 모형에 대한 95% VaR 추정치: 일본의 경우



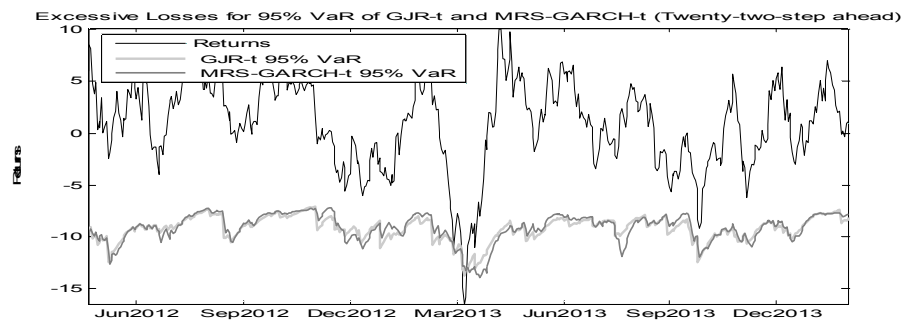
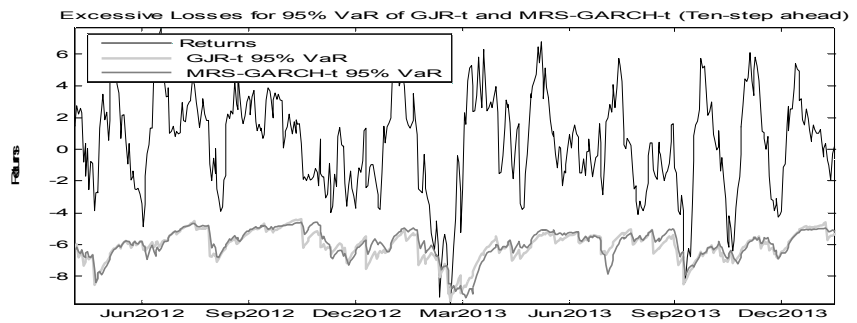
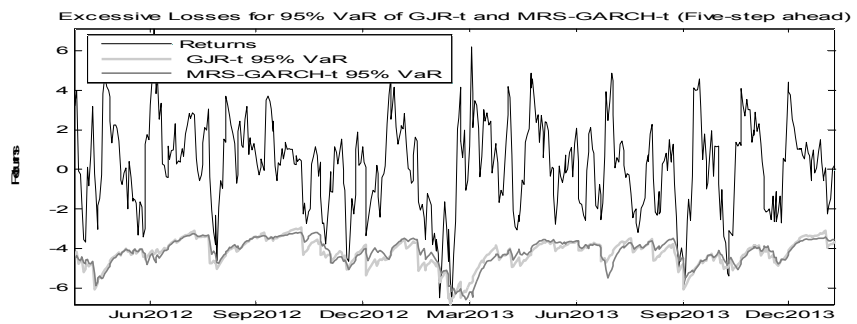
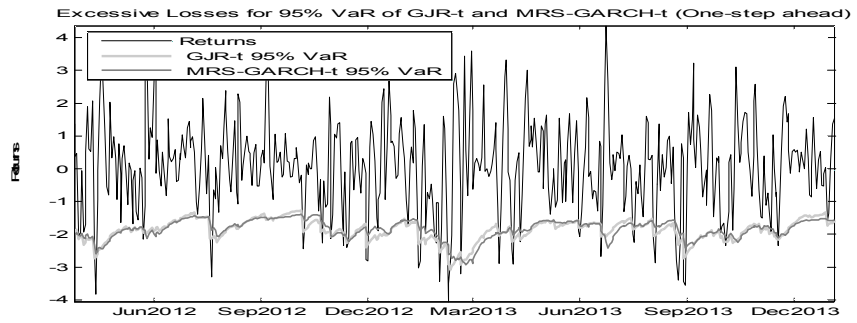
<부록 그림 4-2> 최상의 모형에 대한 95% VaR 추정치: 싱가포르의 경우



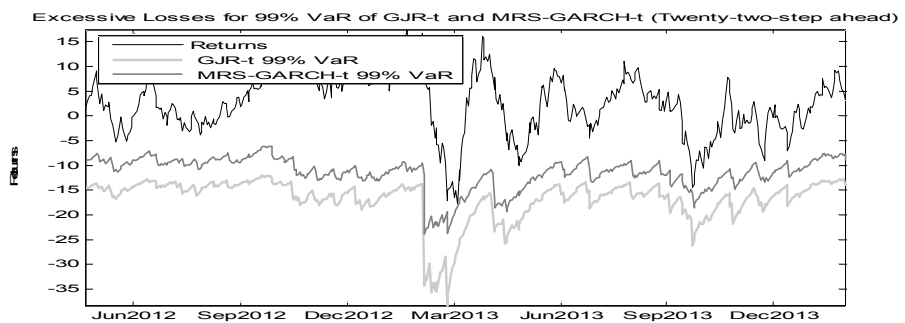
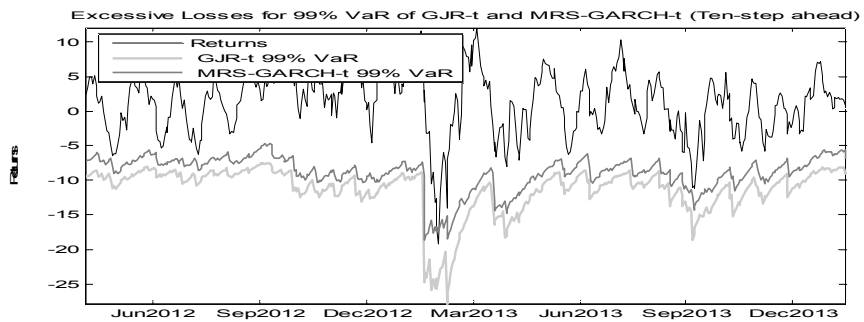
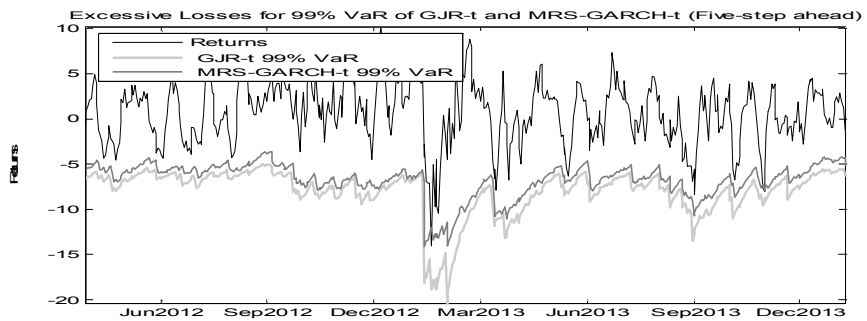
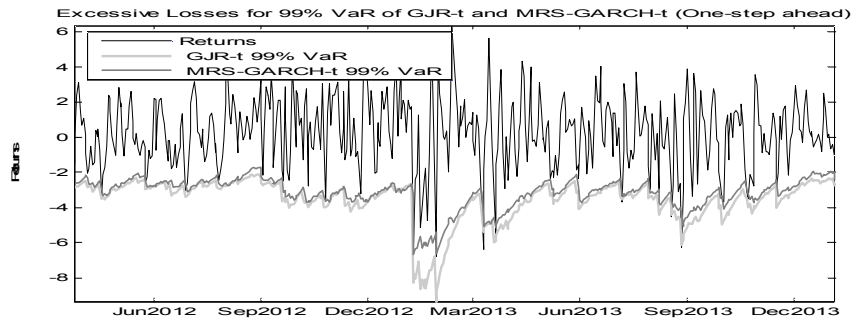
<부록 그림 4-3> 최상의 모형에 대한 95% VaR 추정치: 한국의 경우



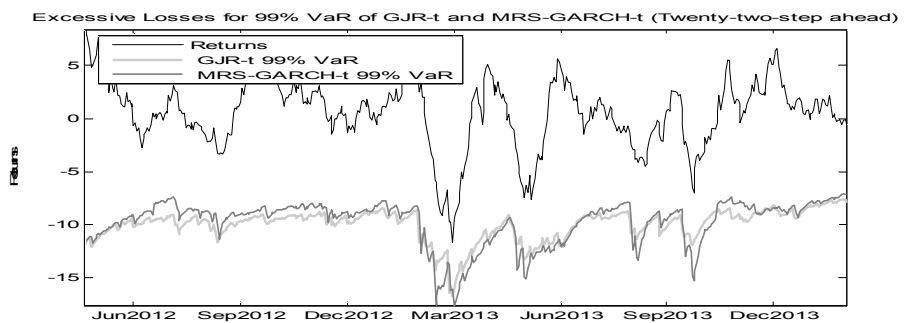
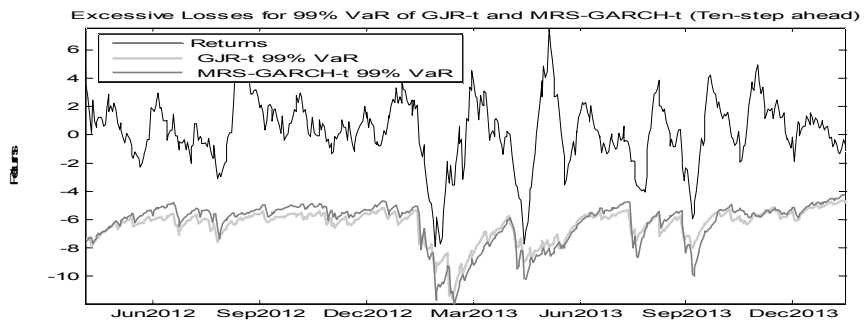
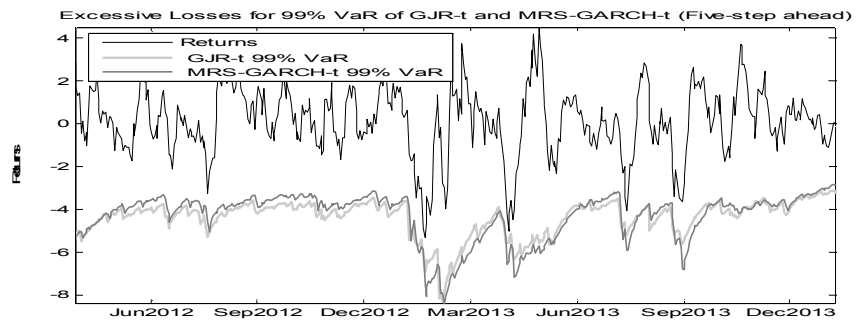
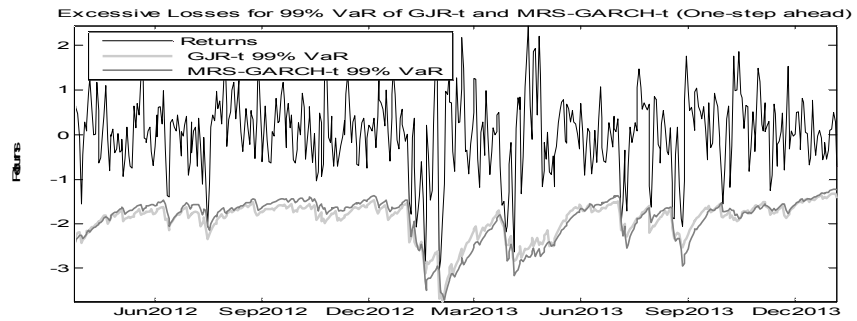
<부록 그림 4-4> 최상의 모형에 대한 95% VaR 추정치: 홍콩의 경우



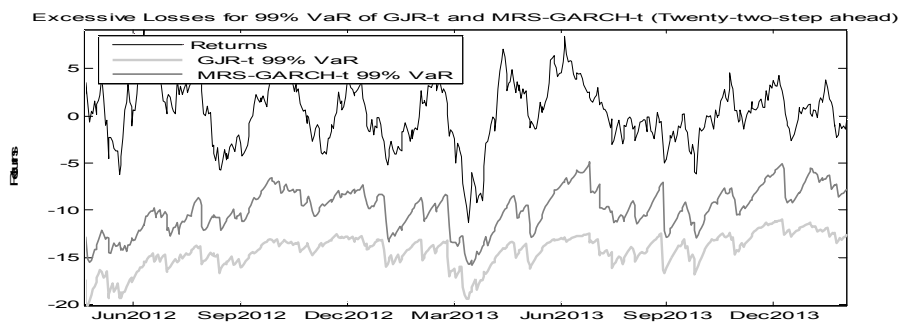
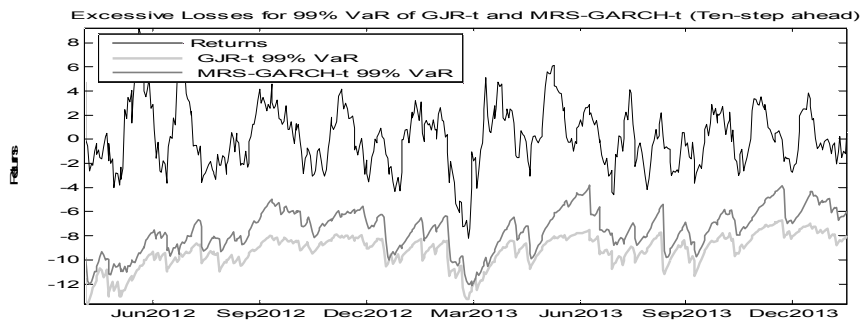
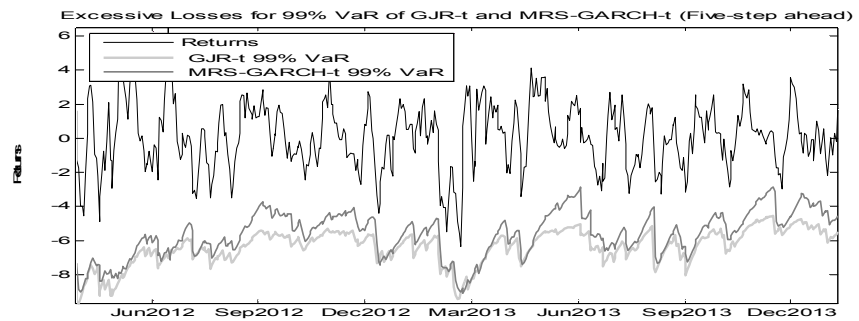
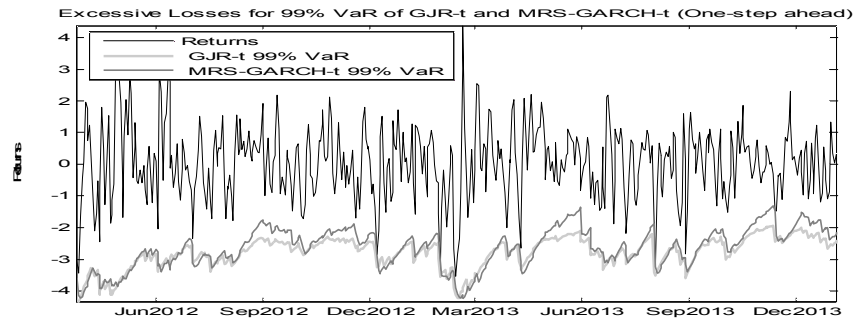
<부록 그림 4-5> 최상의 모형에 대한 99% VaR 추정치: 일본의 경우



<부록 그림 4-6> 최상의 모형에 대한 99% VaR 추정치: 싱가포르의 경우



<부록 그림 4-7> 최상의 모형에 대한 99% VaR 추정치: 한국의 경우



<부록 그림 4-8> 최상의 모형에 대한 99% VaR 추정치: 홍콩의 경우

